ADC牙科连锁运营管理系统

D 设计文档

姓名　杨珺凯

学号　8102240712

班级　信管T2401

总体设计　数据层　业务层　表示层　跨层协作与验收

附录包含完整逻辑数据字典　全系统ERD另附大幅矢量图

目录

章节	起始页
1 总体设计	3
2 数据层设计	7
3 业务层设计	20
4 表示层设计	88
5 跨层协作与运行保障	132
6 设计追溯与实施安排	144
附录A 完整逻辑数据字典	149
附录B 行级约束候选	222

正文与图页使用连续页码，目录只列主要章节；各用例、图与表可通过PDF书签定位。全系统ERD为附图D-01，单独大画布阅读；不缩成普通正文页。

图中原页面与技术协作标识保留作为追溯编码，统一图号为D-01至D-71。可编辑资料包含当前数据模型、完整字段/关联追溯和验收卡。

1 总体设计

本设计面向ADC牙科连锁运营管理系统，将日常诊疗、收费与物资业务形成可追溯的原始资料，支持总部按完整季度范围核对并确认业绩。系统同时提供预约排班、病历治疗、影像加工、后续服务、经营分析及访问管理。

表 D-01 设计范围

项目	内容
业务范围	37个系统用例；前台、医生、护士、库管、诊所与总部等岗位按实际职责操作。
总体方式	浏览器访问、模块化单体应用、关系数据库、受控文件存储；不预设微服务或事件总线。
数据结构	116张候选表、768列、285项单列外键与21项组合外键。实体拆分、明细、原版和关系表按持久化需要形成。
分析衔接	保留91分析类、848项操作、12幅业务状态机及原责任；设计技术协作契约不等于新增分析操作或HTTP接口。

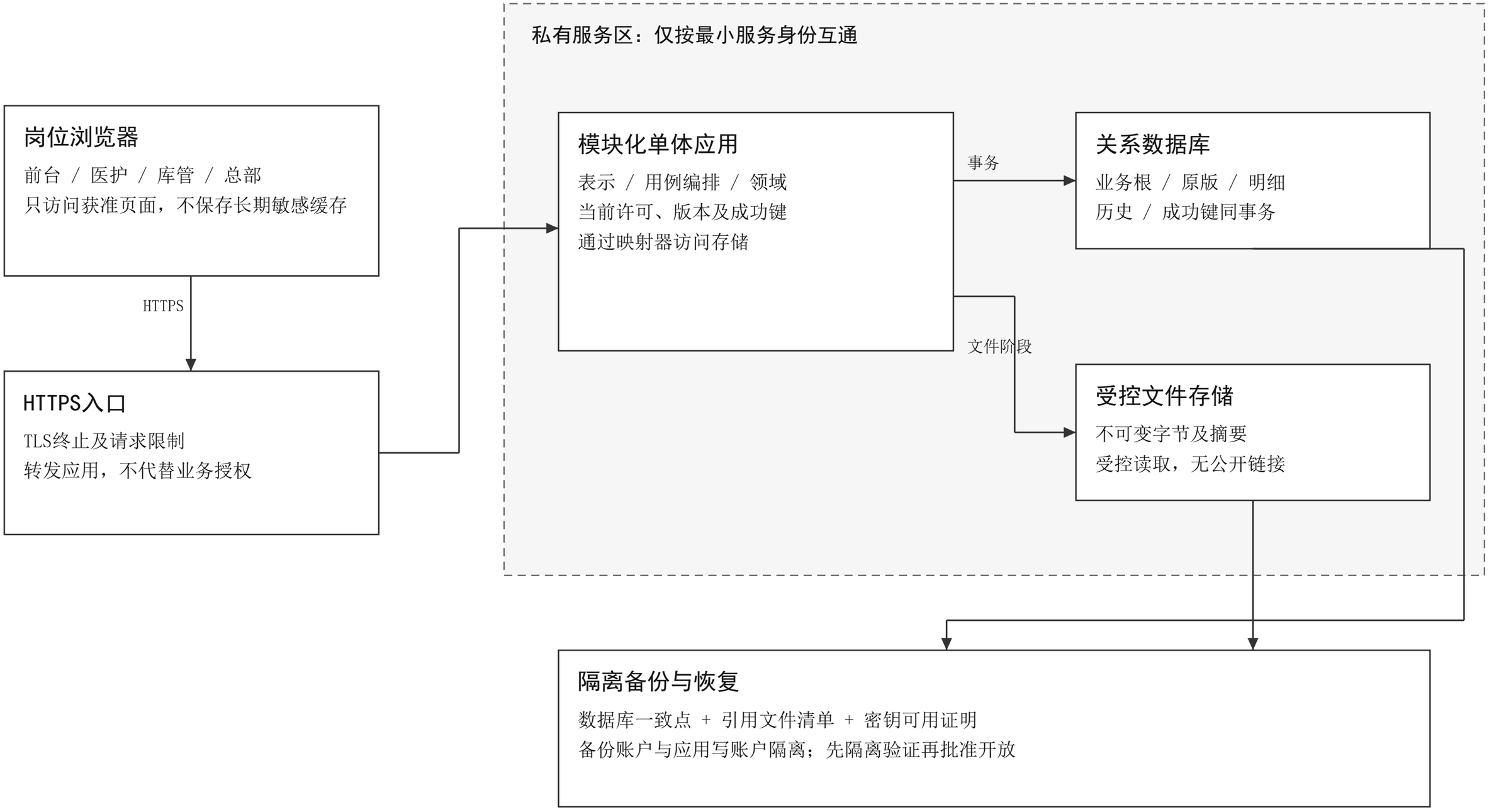
正文依次说明总体职责、数据层、业务层、表示层、跨层协作与验收。完整字段字典列于附录A；全系统ERD为独立大幅附图D-01，供放大阅读。图例中的ID、版本与技术契约编号用于追溯，不代表物理产品已选定。

医生与牙医指同一临床岗位；文字按上下文沿用既有用例和类的正式名称。图示患者、金额、时刻与人员均为界面演示示例。

图 D-02　系统部署与访问边界

逻辑部署候选，不绑定产品或服务器数量。虚线区是访问边界，不是新增业务模块或微服务。

受限监测接收可脱敏的命令号、耗时、错误类别和恢复点状态；不记录患者正文、凭据或文件秘密。
远程演示仅合成数据。公网只开放HTTPS应用入口，数据库、存储及监测管理面不公开。



1.1 分层职责与公共协作

表 D-02 分层职责

层次	承担内容	边界
表示层	本人工作台、字段输入与反馈、命令和版本上下文。	不以隐藏按钮代替鉴权，不从页面先后推断临床事实。
用例编排	当前授权、原键核实、载入业务、委派领域与工作单元。	不承担所有领域计算；域协作门面仍调用原实体责任。
领域规则	实际诊疗、库存净差、原版采用、完整来源和生命周期不变式。	不由当前价格、收款或人员头衔代替真实事实。
映射与存储	列/键/引用、条件更新及整组数据的共同提交。	普通外键不能证明非空最少集合、权限或文件可读。

应用服务先载入许可和最小目标定位，核验本人当前范围后再检查成功命令；仅需新执行时完整载入业务。每次保存形成短事务，保持根、明细、原版、业务历史和成功键共同有效。读取按实际阶段留痕，不因查询生成修改业务事实的成功命令。

界面、授权、领域、映射器和工作单元的职责分开，不等于必须拆成不同网络服务。数据库和文件均经服务端受控访问；数据库/文件/备份管理面不匿名公开。

1.2 关键业务不变式

表 D-03 设计必须保留的业务限制

范围	限制
就诊和临床	可无预约；非空预约唯一到院，不限制患者每天只能就诊一次。前台按实际反馈登记到院/开始/结束/离开，医生确认临床内容；护士集合非空。
收费和商品	医护开费，前台必要协助并登记真实全额实收；无欠费退费或分批支付。商品付款和整次交付独立，只有交付才扣库存。
盘点和库存	原基准量/版本固定，实盘真实时点与含迟录期间变动对齐；核实新差异减原已作用后追加当前量，不覆盖成旧实盘数。
季度原版	原非空完整范围，每所一个采用提交版；来源守恒、整批结果、当前关键问题和明确同意共同核验，首次全范围时刻只写一次。
后续服务	加工接收不等于医生当前可用或已装戴；未接通不抹旧成功/意向，转交不解决，旧方案引用固定。
权限和文件	按本人当前功能、诊所、对象、字段及导出许可核验；文件备妥与DB归档分阶段，错患者旧关联仅受控历史追查。

2 数据层设计

关系结构以稳定业务身份为根，将多值集合、明细、采用原版及历史单独表达。43个实体映射为116张候选表，不将边界或控制类机械建表。完整字段、类型、可空、默认、键及引用见附录A；原属性和关联逐项追溯另随可编辑资料提供。

表 D-04 逻辑类型与存储原则

项目	规则
ID / INT64	ID为稳定不变的逻辑标识，物理生成方式随产品选型确定；row_version用于条件更新，不冒充医学状态。
DECIMAL	数量/单价按列精度，金额按原拟议规则逐行2位舍入；未知成本不作0，原采用值不回读现价。
INSTANT / DATE	真实时刻与日期分开；季度时区明确，执业日期含终日，排班时段起含止不含。
DOCUMENT	只用于已声明的受控结构，如来源清单/查询快照；不替代明细、关系或真实外键。
引用与删除	外键及稳定键更新采用RESTRICT候选策略；停用不删除既有事实和原版。可空外键、互斥及同根约束联合设计。

附图D-01在同一画布保留116表768列，沿患者、就诊、账单、收款与季度来源关系组织。111项表间引用绘实线，其余174项保留字段目标名，合计285项；21组合引用保留列序和目标候选键。306个引用行可点击定位；线交叉留白不表示连接，箭头不表示业务流程。独立大幅图放大阅读，精确列和约束见同源字典。

2.1 实体持久化映射

表 D-05 实体及主从表

实体	主表	专属展开表
患者	patient	patient_tag patient_channel patient_revision patient_revision_tag patient_revision_channel patient_allergy patient_revision_allergy
预约	appointment	appointment_contact appointment_revision
诊所	clinic	clinic_availability_plan clinic_revision
员工	employee	employee_skill employee_revision employee_revision_skill
排班	doctor_schedule	schedule_revision
就诊	visit	visit_nurse visit_revision visit_revision_nurse
病历	clinical_record	clinical_record_writer clinical_record_revision record_revision_writer
治疗	treatment	treatment_tooth treatment_revision treatment_revision_tooth
诊疗影像	clinical_image	clinical_image_revision
访问授权	access_grant	grant_role grant_clinic grant_field
业务操作	business_operation	operation_clinic

横线表示无专属展开表，不表示没有公共支撑。file_asset支持受控文件；stock_movement保存库存变动；result_income_source、result_material_source与result_unassigned_sale核对季度原来源；command_dedup保存成功命令。上述6表不作为新分析实体计数。

2.1 实体持久化映射 续1

表 D-06 实体及主从表

实体	主表	专属展开表
治疗项目	treatment_item	-
项目价格	item_price_version	item_price_clinic
治疗账单	treatment_bill	bill_staff bill_revision bill_revision_staff
账单项	treatment_bill_line	bill_revision_line
收款	receipt	receipt_revision
商品销售	product_sale	sale_revision
物资	material	-
库存	stock_balance	-
材料领用	material_issue	issue_revision
运营费用	operating_expense	expense_revision
季度核算	quarter_run	quarter_scope quarter_doctor_scope quarter_problem

2.1 实体持久化映射 续2

表 D-07 实体及主从表

实体	主表	专属展开表
季度资料	quarter_submission	submission_receipt submission_issue submission_expense submission_problem
核算口径	calculation_policy_version	-
季度业绩	quarter_result_version	result_submission result_review
资料问题	data_issue	issue_action
供应商	supplier	supplier_file
入库	stock_receipt	-
盘点	stocktake	-
义齿加工	lab_order	lab_requirement_version lab_handover lab_review
随访方案	followup_plan	followup_plan_version followup_plan_clinic followup_plan_node
随访	followup_task	followup_contact followup_issue
邀约	recall_attempt	recall_clinic recall_contact

2.1 实体持久化映射 续3

表 D-08 实体及主从表

实体	主表	专属展开表
员工账号	staff_account	-
角色	security_role	role_function role_version
执业关系	practice_assignment	practice_revision
资格证书	qualification	qualification_version qualification_file
经营分析	analysis_run	analysis_scope analysis_staff_scope
商品销售项	product_sale_line	sale_revision_line
商品交付项	product_delivery_line	-
盘点项	stocktake_line	-
季度业绩项	quarter_result_line	-
费用分配项	expense_allocation_line	-

2.2 同根与同范围组合引用

表 D-09 组合引用

编号	源表与列序	目标表与候选键
CF01	visit appointment_revision_id, appointment_id	appointment_revision appointment_revision_id, appointment_id
CF02	visit_revision appointment_revision_id, appointment_id	appointment_revision appointment_revision_id, appointment_id
CF03	bill_revision_line treatment_revision_id, treatment_id	treatment_revision treatment_revision_id, treatment_id
CF04	submission_receipt receipt_revision_id, receipt_id	receipt_revision receipt_revision_id, receipt_id
CF05	submission_issue issue_revision_id, issue_id	issue_revision issue_revision_id, issue_id
CF06	submission_expense expense_revision_id, expense_id	expense_revision expense_revision_id, expense_id
CF07	quarter_doctor_scope quarter_id, clinic_id	quarter_scope quarter_id, clinic_id

组合外键按列序匹配同一候选键，不可拆成互不相关的单列存在性检查。MATCH SIMPLE仍须配成组可空等行条件；最少集合、完整来源与当前要求还需领域和事务核验。

2.2 同根与同范围组合引用 续1

表 D-10 组合引用

编号	源表与列序	目标表与候选键
CF08	quarter_submission quarter_id, clinic_id	quarter_scope quarter_id, clinic_id
CF09	result_submission result_id, quarter_id	quarter_result_version result_id, quarter_id
CF10	result_submission submission_id, quarter_id, clinic_id	quarter_submission submission_id, quarter_id, clinic_id
CF11	quarter_result_line result_id, quarter_id	quarter_result_version result_id, quarter_id
CF12	quarter_result_line quarter_id, clinic_id, doctor_id	quarter_doctor_scope quarter_id, clinic_id, doctor_id
CF13	quarter_result_line result_id, clinic_id	result_submission result_id, clinic_id
CF14	lab_handover requirement_id, lab_order_id	lab_requirement_version requirement_id, lab_order_id

组合外键按列序匹配同一候选键，不可拆成互不相关的单列存在性检查。MATCH SIMPLE仍须配成组可空等行条件；最少集合、完整来源与当前要求还需领域和事务核验。

2.2 同根与同范围组合引用 续2

表 D-11 组合引用

编号	源表与列序	目标表与候选键
CF15	lab_review received_handover_id, requirement_id	lab_handover handover_id, requirement_id
CF16	followup_task node_id, plan_version_id	followup_plan_node node_id, plan_version_id
CF17	receipt_revision bill_revision_id, bill_id	bill_revision bill_revision_id, bill_id
CF18	receipt_revision sale_revision_id, sale_id	sale_revision sale_revision_id, sale_id
CF19	bill_revision visit_revision_id, visit_id	visit_revision visit_revision_id, visit_id
CF104-01	lab_order current_received_handover_id, lab_order_id	lab_handover handover_id, lab_order_id
CF104-02	lab_order current_review_id, current_received_handover_id	lab_review review_id, received_handover_id

组合外键按列序匹配同一候选键，不可拆成互不相关的单列存在性检查。MATCH SIMPLE仍须配成组可空等行条件；最少集合、完整来源与当前要求还需领域和事务核验。

2.3 跨表完整性与领域责任

表 D-12 跨表与事务责任

编号 / 责任	规则	承担方式
DC01 最少集合	完整就诊至少一位配合护士，病历至少一位书写医生；价格、随访方案、季度、邀约和分析范围满足原要求非空。	FK只能约束已存在的行；保存服务核验整个聚合并共同提交。 UC01-04/06/09/14/24/28-31
DC02 真实岗位	前台据医护反馈登记到院、开始、结束、离开，不能作临床确认；病历和实际治疗仍由医生确认。	服务端本人授权＋字段写入范围＋原值/原因/历史共同保存。 UC04/06
DC03 排班执业	同医生跨店时段、同店执业期间、有效业务启停及已知预约影响重验。	按医生/诊所稳定身份控制冲突；区间冲突不可用简单唯一代替。 UC02/03/34/36
DC04 单据全额实收	单据行、采用原价、金额、实收和同源原版相符；账单已付不得以普通编辑破坏已收事实。	读取并锁定/条件核验原版，单据/实收/原版/历史/成功键同事务。 UC10/11
DC05 不可变采用	修订产生新原版，旧行与集合不改；账单采用治疗原版与稳定治疗同源、就诊一致；收款原版与单据版同源。	组合FK兜底部分身份；临床归属与价目适用由领域核对。 UC06/10/11/24-27
DC06 单据明细	账单至少一行；商品销售至少一行；小计用原数量和采用单价，整单合计为行小计之和。	金额使用十进制定点，统一币种与舍入口径；不以浮点或当前价回算。 UC10/12

2.3 跨表完整性与领域责任 续1

表 D-13 跨表与事务责任

编号 / 责任	规则	承担方式
DC07 金额口径	拟议行小计按数量×单价精确乘积四舍五入到2位，再汇总；不新增汇率、多币种或折扣功能。	逐行2位舍入为拟议实现口径，实施前确认；币种沿组织统一配置，示例数不是现场实测。 UC09-12/25/31
DC08 库存变动	入库、领用、销售交付、盘点调整与变动/结存同成败；每次更正按已应用旧事实计算新净变化。已被引用的库存范围身份不就地换写，真实错填留旧范围与调整依据。	聚合row_version＋本次实际操作＋成功键；锁定涉及库存，防负数和无依据重复应用。不新增跨店调拨业务。 UC12/16-18
DC09 盘点对齐	基准到实盘间已发生变动先对齐；只调整当时核实净差并保留实际变动历史。	同次事务重核当前结存及期间变动；更正仍需真实原值/时点/原因，不回写旧变动。 UC18
DC10 整次交付	每销售行的库存分配数量合计等于原销售行数量，物资/单位/诊所相符，交付时刻属于同次实际交付。	全部分配、库存、变动与销售历史共同有效；付款和交付分别表达。 UC12
DC11 季度源采用	每提交每笔稳定实收/领用/费用只采用一个原版，原来源诊所与业务期间相符。	组合唯一/FK＋核算口径和诊所范围核验；桥接行存在不证明资料全齐。 UC24/25
DC12 季度完整范围	原诊所和牙医诊所组合固定；每诊所明确采用一份提交版，分项集合恰好覆盖原范围。	组合FK只能保证成员合法；还要集合相等检查，不能用合法子集冒充全范围。 UC25/26

2.3 跨表完整性与领域责任 续2

表 D-14 跨表与事务责任

编号 / 责任	规则	承担方式
DC13 合计不重复	逐稳定来源核对分项收入、材料成本和费用分配总额；同一来源不能换一个版本重复归集。	按采用提交清单检查版本与根身份；不能将同笔全额复制到多个分项。 UC25/26
DC14 未知与未归属	材料成本待核实不当0；商品仍未归属牙医的实收保留诊所来源。	未知阻止不应完成的确认；未归属余额与已归集部分一起核对，不猜分配。 UC22/25/26
DC15 首次全范围完成	原范围、来源版本、关键问题、人员同意和完整快照均满足才固定首次时刻。	同事务保存确认结果和首次标记；调整另版，不能重置首次时刻。 UC26
DC16 资料问题	检查含尚未提交诊所；通知和转交不是解决，合理空项解释不伪补字段。	当前问题/复查结论/真实处理历史和季度原问题集合共同核对。 UC22/24-26
DC17 加工可用	只对当前相符要求及实际接收作医生临床核对；未解问题不判可用，接收不等于装戴。	组合FK＋接收方向/当前要求/问题相容；不得由预计时间推实际返回。 UC08
DC18 方案及联系	方案当前启停、原版适用时间、患者原引用分别保存；未联系到患者不记成功，也不抹旧成功。	方案稳定身份＋版本/节点＋真实尝试；不把配置时间当医学规则。 UC13/14

2.3 跨表完整性与领域责任 续3

表 D-15 跨表与事务责任

编号 / 责任	规则	承担方式
DC19 邀约意向	首次真实尝试保存才形成邀约；后续未接通不清空已有意向，愿来不等于预约或到院。	筛选只读，保存重验期间新就诊；真实联系仍留存，不伪称当前仍需邀约。 UC15
DC20 有效授权	账号、功能、诊所、对象、字段和导出分别核验；停用账号限制后续请求；角色定义采用原版。	服务端加载及保存时重验；UC33修改角色功能时，同次受控生成受影响账号的新许可版，不能只改模板让许可名实不符；失败不留半完成，旧定义保留。 UC32/33/35
DC21 受控定位与附件	审计subject_key/result_key、资料缺失定位、影响安排说明均非FK；附件元数据存在不等于实际可读。	受控种类白名单及来源/存在性核验；文件访问重新授权，日志不泄露凭据。 UC05/07/08/22/34/35/37
DC22 其他启停事实	项目、物资、供应商、账号、执业等启停安排沿原类属性保存；不能凭当前姓名/备注或账号启停推临床在岗。	启停不采用统一字符串规则；按各用例的结构化状态及当前可用条件判定。 UC09/19/20/32/34/36
DC23 成功重试与失败	去重键绑定本人、命令、载荷和已成功原操作；失败无成功行，结果不明先核实。	业务事实、原版、历史、库存及成功键同事务；冲突不以盲重试覆盖后来更正。 全部写用例
DC24 历史及结果载荷	规范业务关联不使用DOCUMENT替代；审计载荷与经营分析来源/原结果只存受控结构，不开放任意脚本。	采用不可变schema版本与白名单；210属性映射核对字段存在，不等于软件运行正确性证明。 UC28-31/35
DC25 建档来源与逐项过敏	建档诊所记录首次实际建档来源；新建时必填且须在本人许可内，不由首次就诊推导。普通修订保留原值；确属原登记错误时，按UC01当前字段权限核实原因并保留原版。历史不明可留空，不猜补；诊所后续停用不抹去原事实。 过敏内容按项保存过敏对象和说明，并与了解情况区分；空值不等于无过敏。未提交或无权的子集合不清空；明确变更须整体核对，已报告具体过敏时至少一项。旧备注原文保留，不自动拆分或据备注推断无过敏。	患者领域核对受许可提交；根、当前集合、不可变原版集合、审计和成功键共同提交；不以FK单独证明集合语义。 UC01

2.4 候选访问索引

表 D-16 候选索引

编号	表与列序	访问目的
IX01	appointment clinic_id, scheduled_at	前台按诊所与日期检索预约
IX02	doctor_schedule doctor_id, starts_at, ends_at	核对同一医生跨店时段
IX03	visit patient_id, arrived_at	患者实际就诊历史与长期未诊筛选
IX04	visit clinic_id, arrived_at	诊所实际到院期间及工作量
IX05	receipt received_at	按实收发生期取治疗/商品交易，不强绑同日就诊
IX06	stock_balance clinic_id, expires_on	诊所库存效期预警
IX07	stock_movement stock_id, occurred_at	盘点期间实际净变动及来源核对
IX08	followup_task responsible_id, planned_at	按负责人员加载到期待联系安排
IX09	clinical_image visit_id, formed_at	按实际就诊加载影像目录
IX10	data_issue clinic_id, severity	检查诊所资料问题；不能单靠关键程度判断已解决
IX11	business_operation actor_id, occurred_at	按真实人员和期间查操作历史
IX12	followup_contact followup_id, contacted_at	按随访取真实联系历史，不按最新一行推全部状态

索引为逻辑候选，不默认每个FK都另建索引，也不重复PK/唯一索引。产品版本、数据量、选择率、执行计划及隔离方式需在实施阶段验证。

3 业务层设计

各用例以应用服务承接原控制入口，通过当前授权、领域协作和数据映射器完成办理。以下37份设计契约与代表序列统一使用原操作和数据含义；图中技术协作不替代实体原有责任。

表 D-17 公共命令协议

阶段	规则
许可与定位	先核本人当前功能/对象/诊所/字段，再返回合法原结果，不以成功键绕过当前许可。
新办理	仅需要新执行时完整载入原版与集合；核验版本、领域规则及新增范围，形成完整候选。
提交	根/明细/原版/历史/成功键共同事务；冲突不静默覆盖。库存和季度新增来源集合需额外范围保护。
结果不明	先查本人原命令和在途执行；查不到成功行不能单独证明未执行。确证未应用无在途才重验重试，不另起业务意图或再次付款。

代表序列只展开指定成功路径；没有单独画图的用例仍有完整模块契约。其他动作、失败、冲突、文件阶段和范围核对按下列文字及原用例要求办理，不将成功图当作全分支实现。

3.1 UC01 维护患者档案

项目	设计契约
本人岗位	前台、医生、护士
原控制入口	OP-C14X-13；授权核验 OP-C14X-08
输入	明确新建/修订；稳定患者、原版本、姓名/出生日期/联系资料、来源原文、联系偏好、标签/渠道及本次实际提交字段。 首次建档诊所；过敏了解情况及逐项对象/说明；本次提交子集合标记。
条件与版本	前台、医生、护士按本人字段范围办理；同名/同电话只提示核实，不直接认定同人。服务端只合并获准变更，未提交/无权字段及子集合保留且不回传。
领域规则	出生日期按真实已知资料保存，不从患者口述年龄倒推固定生日。过敏信息区分尚未核实、明确报告无已知过敏、已有过敏内容；空或未问不等于无。岗位记录患者实际陈述不等于作出新的临床诊断。建档诊所记录首次实际建档来源；新建时必填且须在本人许可内，不由首次就诊推导。普通修订保留原值；确属原登记错误时，按UC01当前字段权限核实原因并保留原版。历史不明可留空，不猜补；诊所后续停用不抹去原事实。 过敏内容按项保存过敏对象和说明，并与了解情况区分；空值不等于无过敏。未提交或无权的子集合不清空；明确变更须整体核对，已报告具体过敏时至少一项。旧备注原文保留，不自动拆分或据备注推断无过敏。
完成结果	患者根及完整原版、该版标签/渠道和审计/成功键同事务；旧版不回读当前子集合。疑似重复先核实，本用例不顺便增加患者合并、紧急联系人或患者自助注册。 当前及原版过敏集合与根共同有效，不引用当前项还原旧版。
主要读取	patient；patient_tag；patient_channel；patient_revision；patient_revision_tag；patient_revision_channel；clinic；patient_allergy；patient_revision_allergy
主要写入	patient；patient_tag；patient_channel；patient_revision；patient_revision_tag；patient_revision_channel；patient_allergy；patient_revision_allergy
页面与交互	图D-27；患者身份、联系偏好、来源/标签、过敏陈述；原档案版本。；首次建档诊所与逐项过敏内容反馈：匹配候选、字段旁校验、已保存原版；空过敏不能显示无过敏。
代表序列	图D-03

图 D-03　UC01 保存患者档案修订 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约

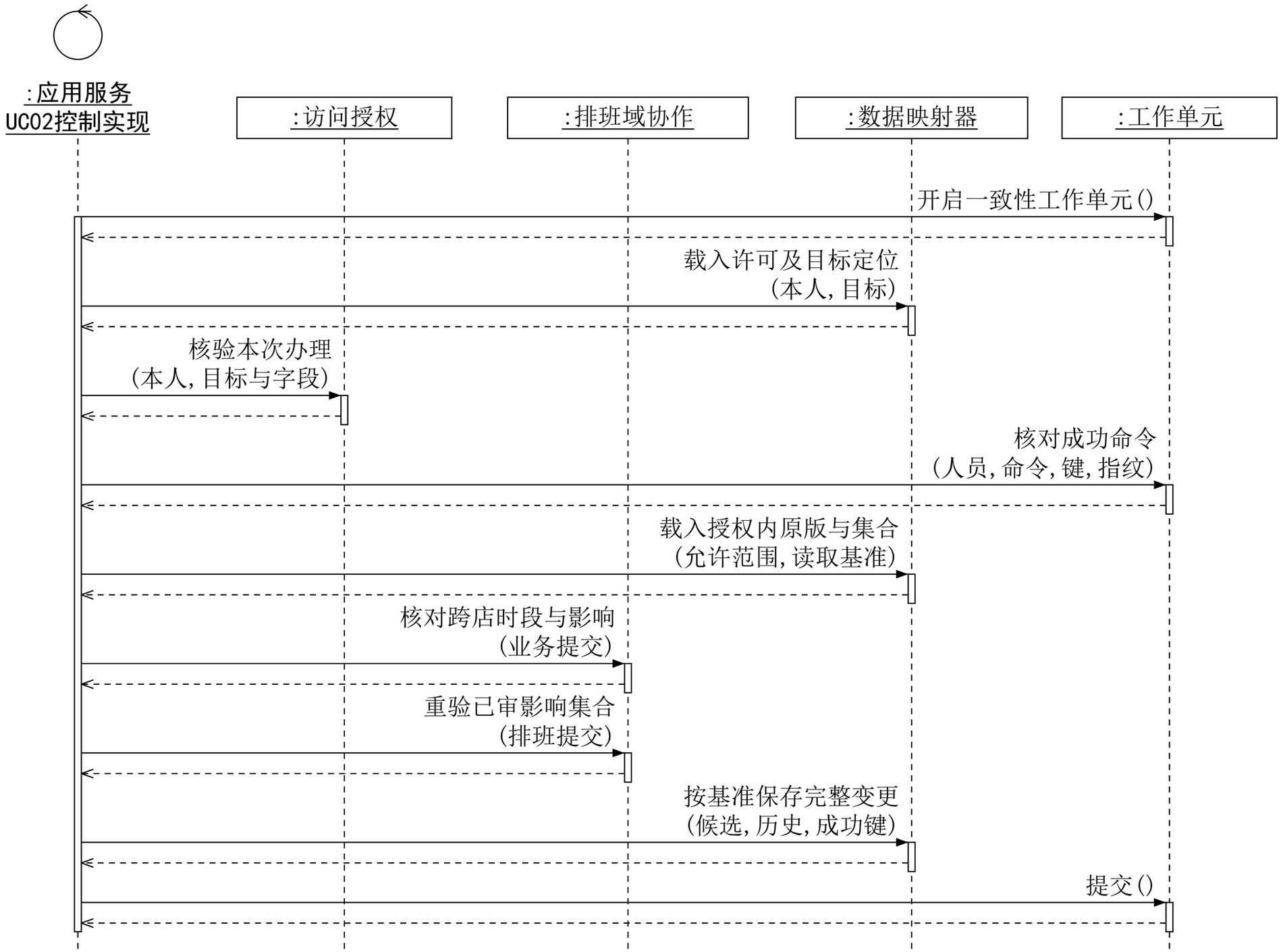


3.2 UC02 维护医生排班

项目	设计契约
本人岗位	前台、诊所管理人员
原控制入口	OP-C14X-25；授权核验 OP-C14X-26
输入	医生、诊所、真实起止时段、可接诊安排、原因、原排班版本及人员已审阅的受影响预约集合。
条件与版本	保存时核对本人维护范围、有效执业及同一医生跨店时段；重算影响集合，新增受影响预约或原预约变化须重新审阅。
领域规则	排班区间按起点包含、终点不含比较；跨店重叠同样冲突。真实休息调整不因已有预约就伪造继续接诊，保留影响清单交前台处理，不自动改约、取消或宣称已通知。
完成结果	当前排班、schedule_revision、原值/原因、所审影响及审计成功键共同保存。排班成功不等于所有受影响患者已经协商完毕。
主要读取	doctor_schedule；schedule_revision；clinic；employee；practice_assignment；appointment；appointment_revision
主要写入	doctor_schedule；schedule_revision
页面与交互	图D-28；医生、诊所、实际排班区间、原版本及已审预约影响。 反馈：跨店冲突与影响清单；保存不宣称已改约/通知。
代表序列	图D-04

图 D-04　UC02 保存排班调整 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约

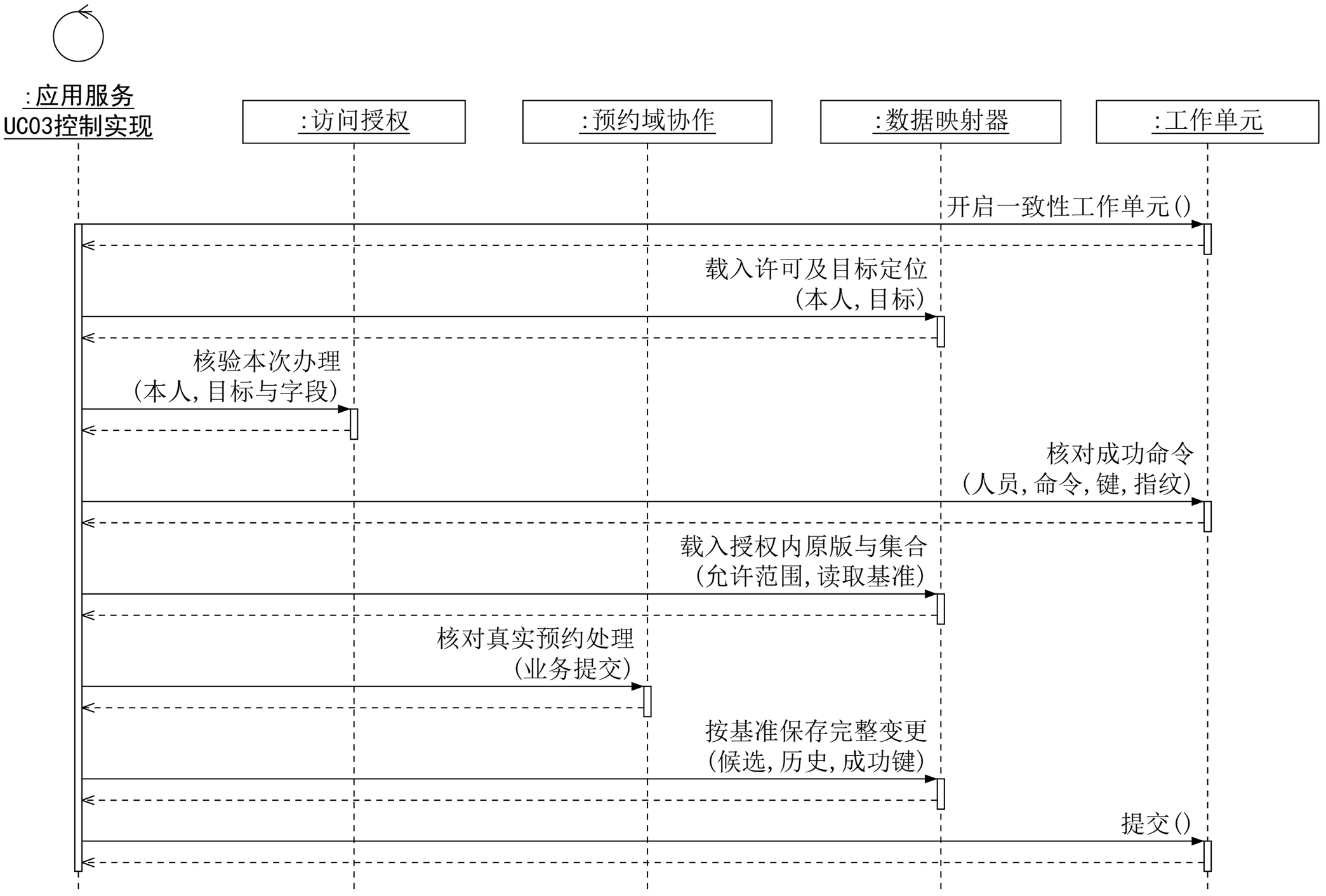


3.3 UC03 管理就诊预约

项目	设计契约
本人岗位	前台
原控制入口	OP-C14X-45；授权核验 OP-C14X-48
输入	明确动作：新约、改约、取消或追加真实联系；原预约版本、患者、诊所、医生、时点、实际联系人员时间与结果分别携带。
条件与版本	当前本人权限、可预约时段、实际到院关联与读取版本重核。没有诊疗持续时长依据时，不从预约时点猜固定30/60分钟。
领域规则	保存联系是独立真实事实，不以未接通、未到诊或医生休息直接取消。明确取消或改约才改变安排；已经登记实际到院的预约不得冒充未到诊而取消。
完成结果	变化形成appointment_revision；联系追加appointment_contact并保留原文和reached_patient。联系命令不顺带改约；真实联系已发生但安排基准已变时，可核对后按独立联系命令保存，不丢事实。
主要读取	patient；doctor_schedule；practice_assignment；appointment；appointment_revision；appointment_contact；visit
主要写入	appointment；appointment_revision；appointment_contact
页面与交互	图D-29；患者、预约时点、医生诊所；明确新约/改约/取消/联系。 反馈：新安排或真实联系；未接通不取消，不预设诊疗时长。
代表序列	图D-05

图 D-05　UC03 保存明确预约处理 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约

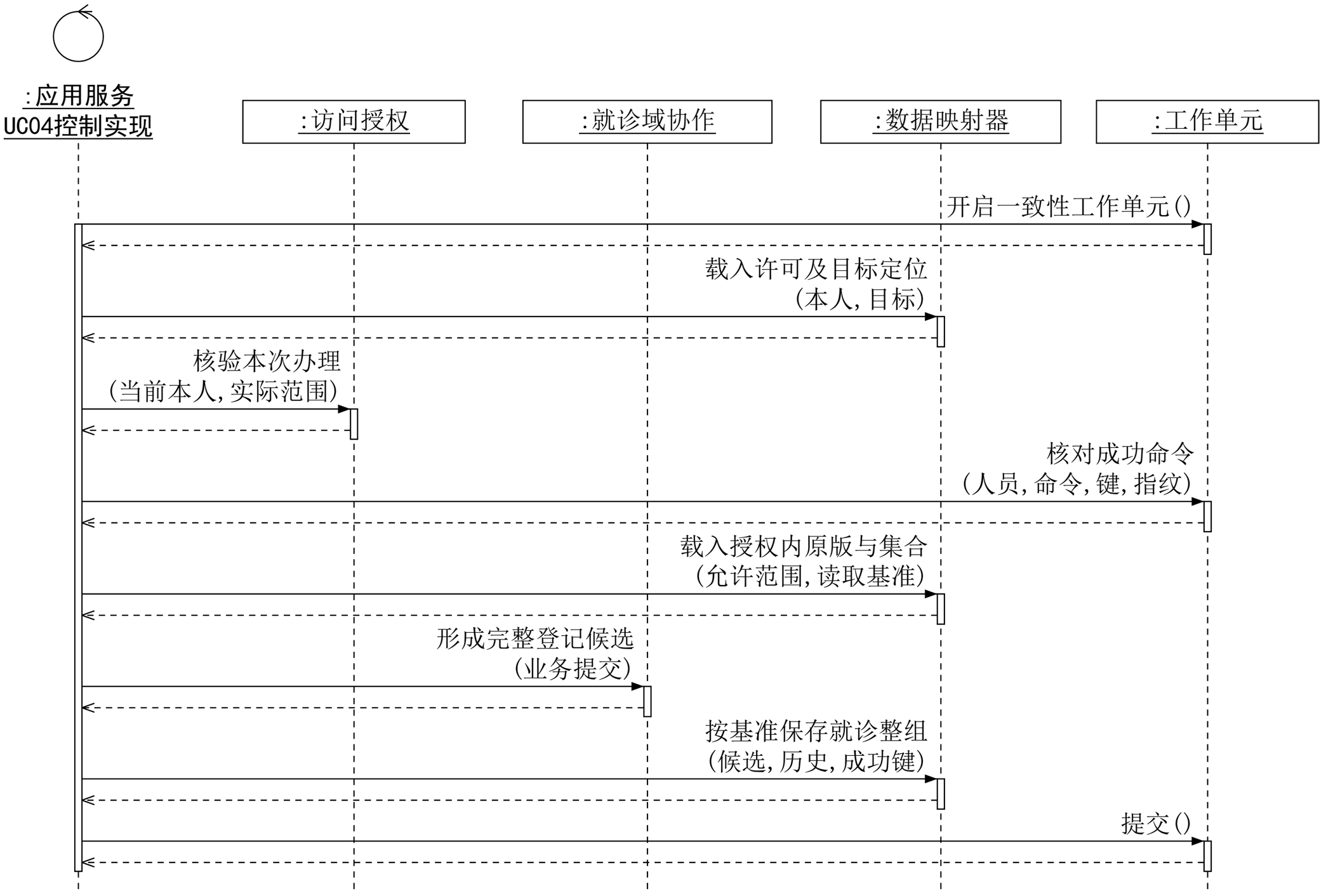


3.4 UC04 登记实际就诊与安排接诊

项目	设计契约
本人岗位	前台
原控制入口	OP-C10；授权核验 OP-C28X-43
输入	稳定患者与诊所、可空预约及采用原版、实际到院时间、一名接诊医生、非空护士集合；登记人取当前账号绑定员工。
条件与版本	新建预约可空；有预约须核对预约读取版、患者、诊所和未取消事实，并占用其唯一有效到院关联。旧就诊进展更正另带visit.row_version。
完成结果	返回稳定就诊ID、当前版本、已保存实际事实及允许后续动作；不把登记结果当医生已开始治疗。
主要读取	patient；clinic；employee；practice_assignment；doctor_schedule；appointment；appointment_revision；visit；visit_nurse
主要写入	visit；visit_nurse；visit_revision；visit_revision_nurse；business_operation；operation_clinic；command_dedup
页面与交互	图D-30；患者/可空预约、实际到院、医生、非空护士集合；四真实时点。 反馈：已登记事实及版本；前台依据医护反馈记开始结束。
代表序列	图D-06

图 D-06　UC04 实际就诊登记 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；其余结果见配套规约



3.5 UC05 查看诊疗资料

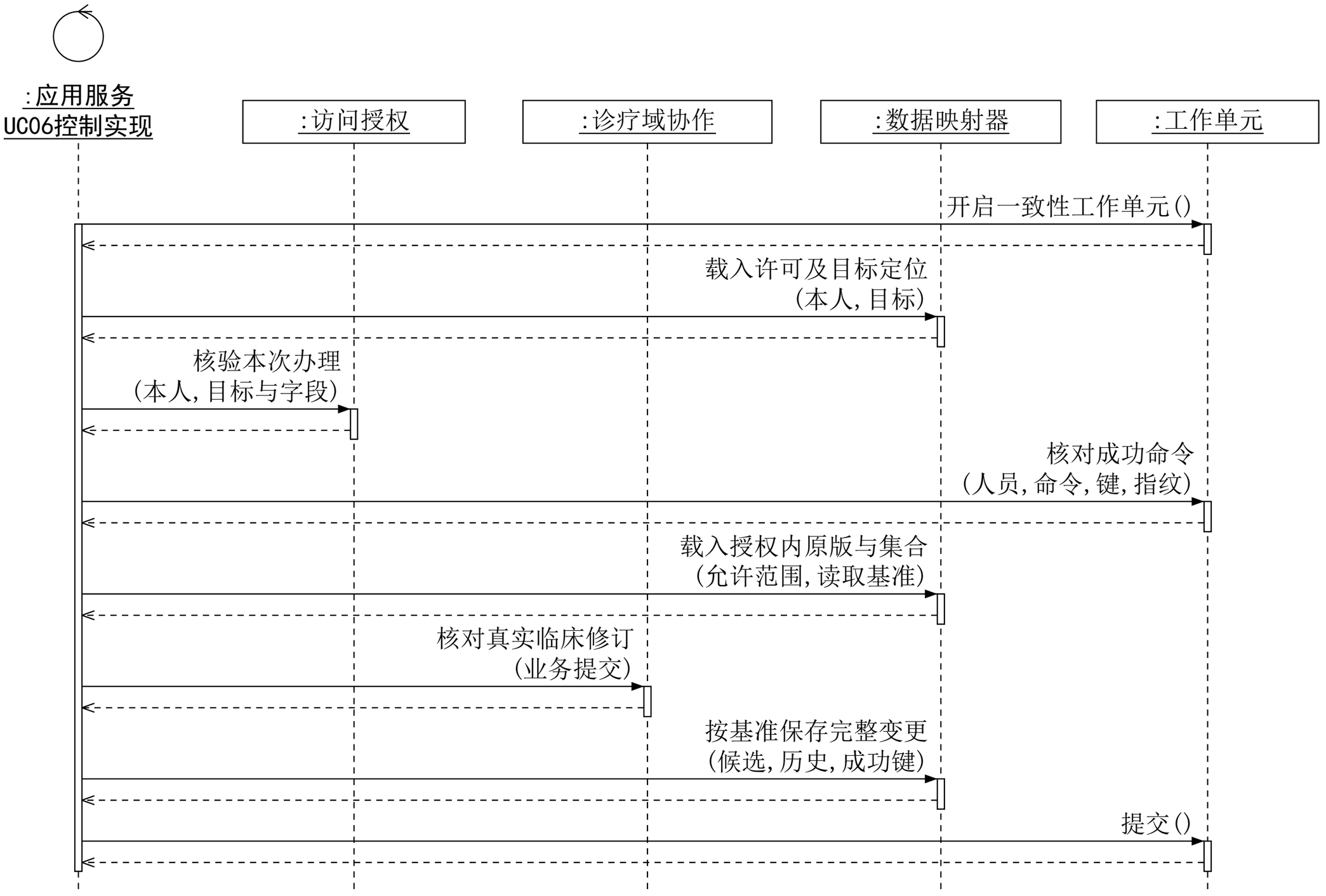
项目	设计契约
本人岗位	医生、护士
原控制入口	OP-C02-06；授权核验 OP-C02-15
输入	患者、允许的就诊时间范围、具体原就诊/资料ID；影像对比明确选择两份影像、形成时间与所需显示内容。
条件与版本	医生和护士各用本人权限，目录、正文、影像、附件分别核验；目录可见不表示正文和文件均有权。历史不是默认全连锁全文。
领域规则	时间范围用于筛实际就诊目录，不改变原就诊事实。影像对比成功才显示影像对；一侧受限或不可读时提示该侧问题，不把成功路径也无条件落到“影像不可用”。
完成结果	业务对象只读；留下真实访问所需business_operation及operation_clinic，不改病历、影像或季度依据。生成文件凭据不等于下载完成。
主要读取	patient；visit；clinical_record；clinical_record_revision；record_revision_writer；treatment；treatment_revision；treatment_revision_tooth；clinical_image；clinical_image_revision；file_asset
主要写入	业务对象不写入；按实际访问阶段留痕
页面与交互	图D-31；患者与所需就诊时间范围、原记录/影像、具体供阅字段。 反馈：获准目录/正文/对比；空、受限和文件不可用分开。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.6 UC06 记录诊疗与治疗项目

项目	设计契约
本人岗位	医生
原控制入口	OP-C03-05；授权核验 OP-C03-09
输入	医生本人、本次真实就诊、病历正文或具体待补事项、实际完成的治疗及适用牙位；更正携带原病历/治疗与就诊基准及原因。
条件与版本	仅医生确认临床内容。核对就诊关联、原治疗项目及所更正对象；只保存本次确实提交的病历/治疗范围，不强迫无治疗的检查虚构一项治疗。
领域规则	医生确认的诊疗及实际治疗，与前台登记开始/结束/离开分别负责。前台结束、付款或附件齐备不能自动把病历待补改成完整；后补真实历史不重新开诊。
完成结果	病历/书写医生、治疗/牙位和各自原版、就诊修订协调及审计成功键同次保存；只涉及病历时不替换未提交治疗集合。已计费/被原结果引用的旧治疗版继续可追查。
主要读取	visit；visit_revision；clinical_record；clinical_record_revision；record_revision_writer；treatment；treatment_revision；treatment_tooth；treatment_revision_tooth；treatment_item
主要写入	visit；clinical_record；clinical_record_writer；clinical_record_revision；record_revision_writer；treatment；treatment_tooth；treatment_revision；treatment_revision_tooth
页面与交互	图D-32；医生本人、原就诊/病历/治疗版、实际内容/牙位及待补项。 反馈：医生确认内容及原版；前台结束不自动使病历完整。
代表序列	图D-07

图 D-07　UC06 保存医生诊疗记录 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约



3.7 UC07 维护诊疗影像

项目	设计契约
本人岗位	影像人员、护士
原控制入口	OP-C04-02；授权核验 OP-C03-09
输入	影像人员或护士按类别分工，明确归档就诊、实际文件、形成时间及说明；更正原关联或说明需原影像版本和原因。
条件与版本	预览与提交绑定同一文件摘要和对象。保存前重新检查原/目标就诊维护权限及文件可读性；摘要相同只提示相似，不能跨患者自动合并。
领域规则	受控文件先备妥不可变内容，再提交数据库归档；两种存储不是天然分布式原子事务。DB失败时不得出现可查阅的有效归档；可能留下受控孤立文件，后续核对清理，不冒称已回滚字节。
完成结果	影像当前索引、影像原版、文件元数据、历史及成功键同次提交。既有影像更正不创建第二个替代影像身份，原关联及说明通过原版保留。
主要读取	visit；clinical_image；clinical_image_revision；file_asset
主要写入	clinical_image；clinical_image_revision；file_asset
页面与交互	图D-33；原就诊、实际文件、形成时间及说明；更正原因/原版。 反馈：文件备妥与DB归档分别反馈；失败不供阅半套资料。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.8 UC08 管理义齿加工订单

项目	设计契约
本人岗位	医生、护士
原控制入口	OP-C24X-25；授权核验 OP-C24X-07
输入	区分建单/要求修订、送出/接收、医生临床核对。携带加工单根版本、采用要求版、真实交接或接收依据及本次实际结论。
条件与版本	护士维护真实交接接收，医生维护要求及临床可用结论；核对原患者/治疗、当前要求、接收和医生结论是否同根相符。
领域规则	预计返回不是实际接收，接收不是医生可用，核对可用也不是患者已复诊或已装戴。要求改变、新交接或未解问题会使当前核对依据失效，但保留旧实际事实与旧医生结论。
完成结果	根版本协调要求/交接/接收/核对集合、当前依据指针及问题标记，和历史成功键共同保存。后续预约走UC03，实际装戴由医生UC06确认，不自动跨用例生成事实。
主要读取	patient；treatment；treatment_revision；lab_order；lab_requirement_version；lab_handover；lab_review
主要写入	lab_order；lab_requirement_version；lab_handover；lab_review
页面与交互	图D-34；要求版、真实交接/接收、相符事实；医生本人核对结论。 反馈：接收、待核对、当前可用和未解问题分别显示。
代表序列	图D-08

图 D-08　UC08 保存医生加工核对 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约



3.9 UC09 维护治疗项目及收费价格

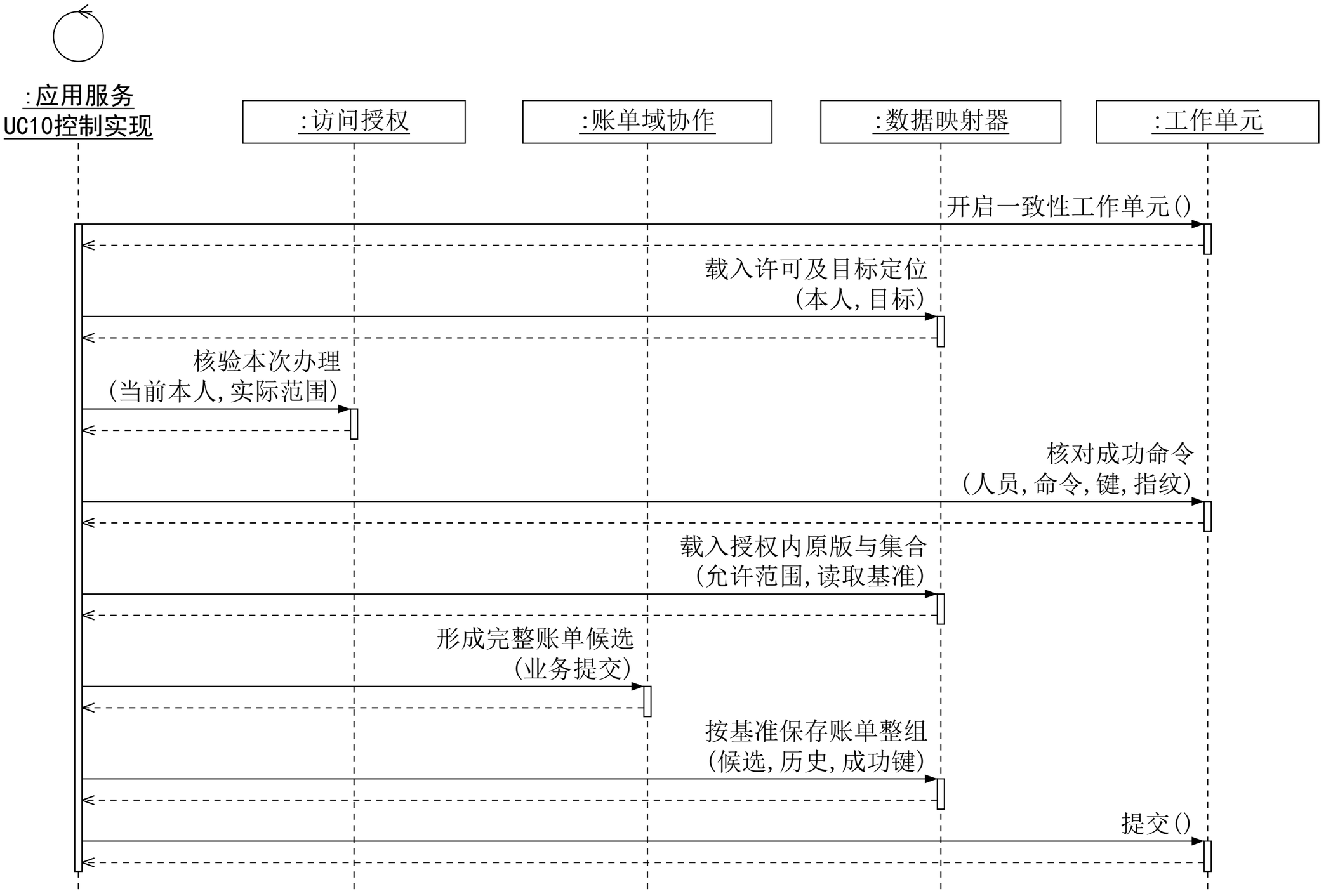
项目	设计契约
本人岗位	诊所管理人员、前台
原控制入口	OP-C17X-08；授权核验 OP-C17X-10
输入	明确新建、价目修订或停用；项目、适用诊所集合、金额、起止时间、原项目版本和已阅影响。
条件与版本	管理人员与获授权前台分别用本人范围；核对同项目、同适用诊所的有效期冲突及原根版本。区间起含止不含，开放终点单独处理。
领域规则	名称相近仅提示核实，不自动合并项目。价格修订产生明确新版本，已采用的金额、单位和诊所范围不覆盖；旧价截止调整留原值及操作历史。停用只限制新选用，不把既有治疗、账单及已确认结果改成当前价。
完成结果	项目根版本、价格/诊所范围、已阅影响及审计成功键共同保存。同项目价格版本号唯一；价格不是当前账单金额的自动重算指令。
主要读取	treatment_item；item_price_version；item_price_clinic；clinic；treatment_bill_line；bill_revision_line
主要写入	treatment_item；item_price_version；item_price_clinic
页面与交互	图D-35；项目、适用诊所、原价/新价、生效期间和原版本。 反馈：有效期冲突、影响及价格新版本；旧账不重算。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.10 UC10 核对并生成治疗账单

项目	设计契约
本人岗位	医生、护士、前台
原控制入口	OP-C56-05；授权核验 OP-C56-07
输入	稳定就诊、拟采用就诊版、已确认实际治疗及其原版、计费数量、采用价格版、实际参与开费人员和开单事实。
条件与版本	保存前重核治疗当前版、就诊参与版及采用价格适用性；未付款更正另带账单读取版本。已经付款不得沿普通明细更正改写原依据。
完成结果	返回账单ID、版本、逐行采用值与服务端合计；待付款由尚无有效收款派生，不新增欠费流程。
主要读取	visit；visit_revision；treatment；treatment_revision；treatment_revision_tooth；treatment_item；item_price_version；item_price_clinic；treatment_bill；treatment_bill_line；receipt
主要写入	treatment_bill；bill_staff；treatment_bill_line；bill_revision；bill_revision_staff；bill_revision_line；business_operation；operation_clinic；command_dedup
页面与交互	图D-36；原就诊/实际治疗、原价格、计费数量、实际开费参与人。 反馈：逐行采用值和服务端总额、待付款账单及原版。
代表序列	图D-09

图 D-09　UC10 核对并生成治疗账单 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；其余结果见配套规约

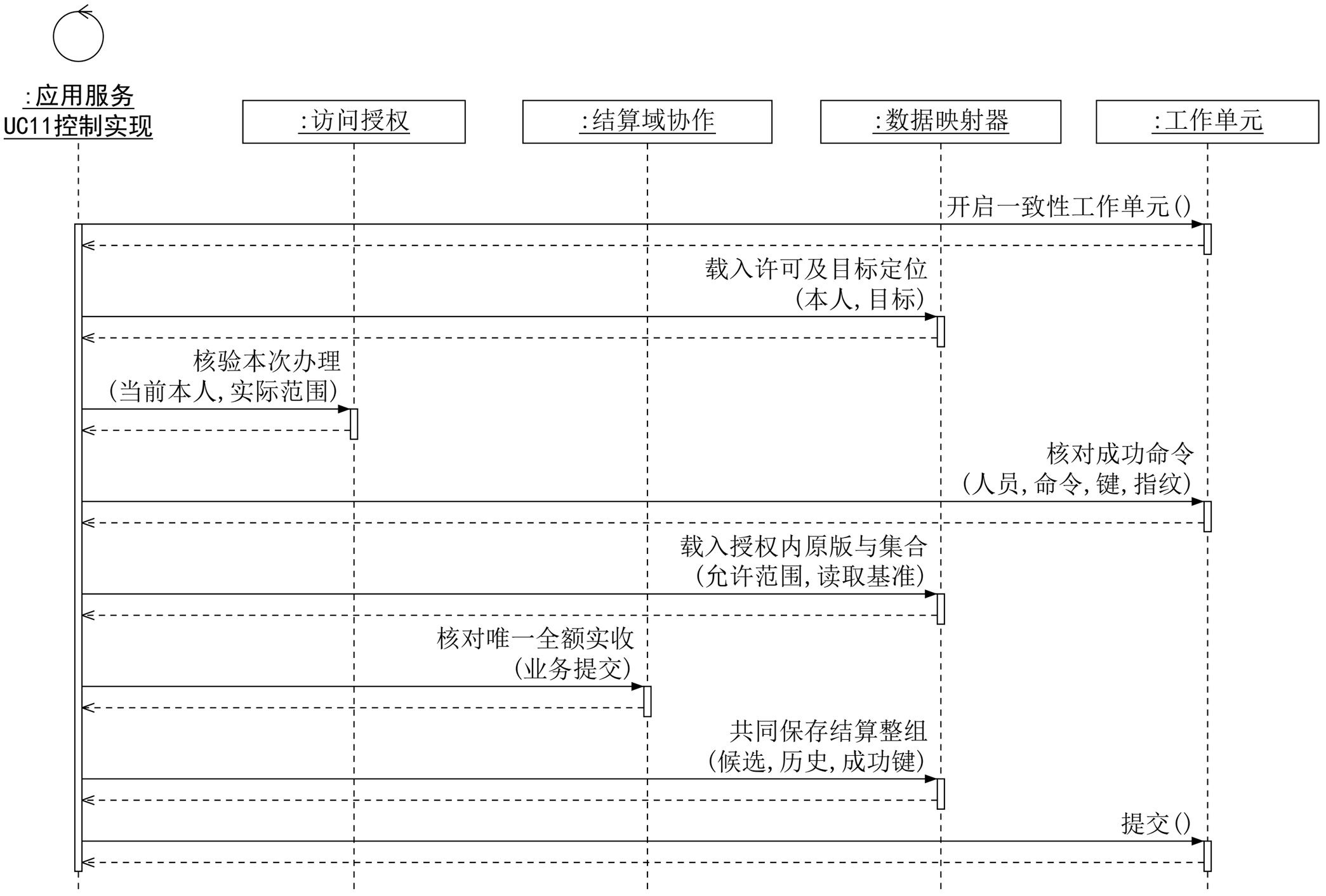


3.11 UC11 登记收款

项目	设计契约
本人岗位	前台
原控制入口	OP-C56-26；授权核验 OP-C56-07
输入	原治疗账单ID与采用原版、账单读取版本、前台确认的实际全额金额、实际付款方式及收到时间；收款人员取本人。
条件与版本	读取并条件更新同一账单的row_version；唯一有效receipt.bill_id作后备约束。金额从原账单各行采用值求得，不查当前价。
完成结果	返回原收款ID及原实收时间；账单已付由恰一笔有效全额收款判定。网络断开不要求患者重新付款。
主要读取	treatment_bill；bill_revision；bill_revision_line；receipt；receipt_revision
主要写入	treatment_bill；receipt；receipt_revision；business_operation；operation_clinic；command_dedup
页面与交互	图D-37；恰一个原账单/销售、真实全额金额、方式和收到时间。 反馈：原收款及原时点；结果不明核实，不要求再次付款。
代表序列	图D-10

图 D-10　UC11 登记治疗账单全额收款 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；其余结果见配套规约

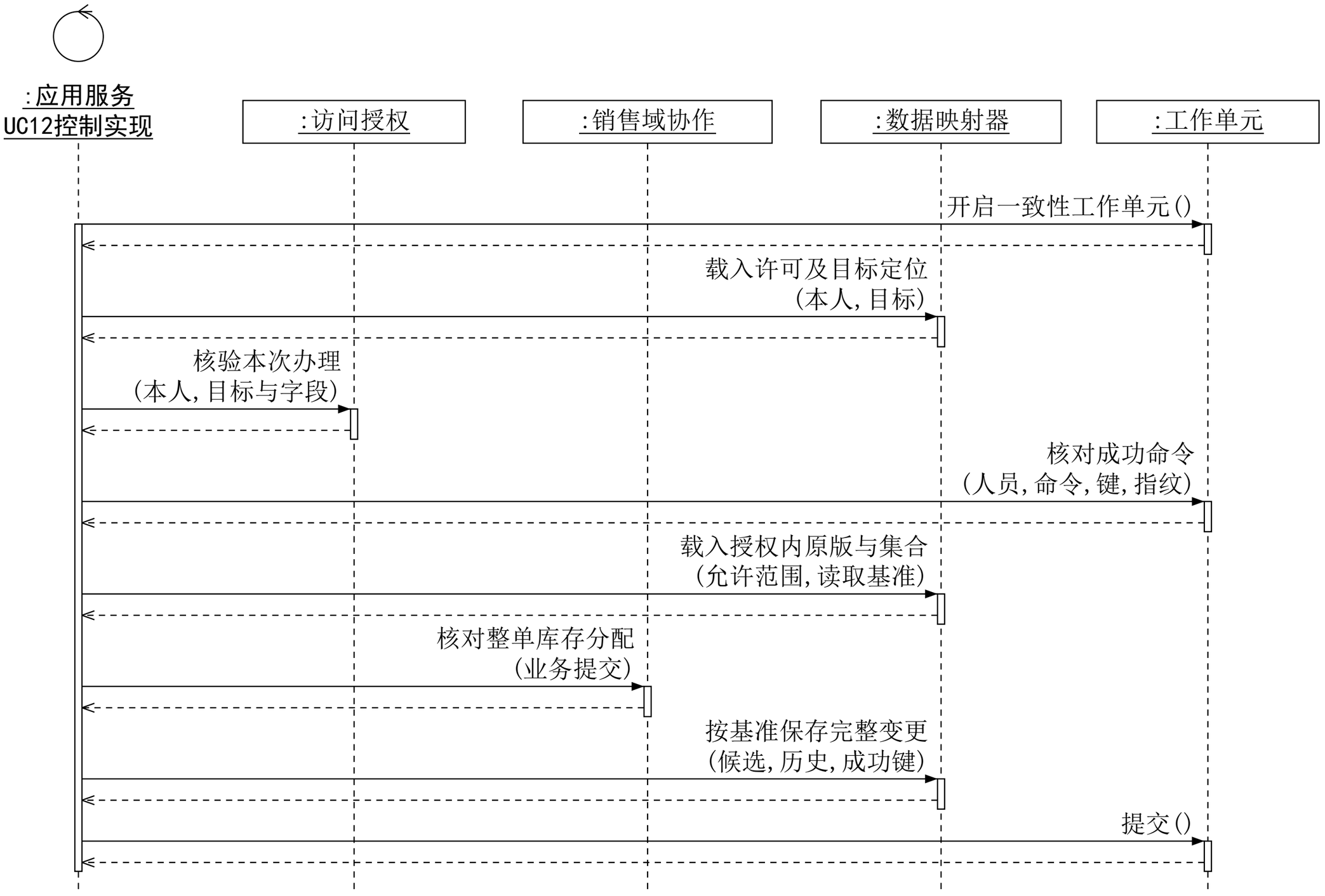


3.12 UC12 登记商品销售

项目	设计契约
本人岗位	前台
原控制入口	OP-C17X-44；授权核验 OP-C17X-33
输入	开单：患者、诊所、逐行物资/单位/数量/采用价格。交付：原销售根版本、整单全部原行及逐库存分配、实际交付时间。
条件与版本	前台本人销售/交付权限；所有分配库存属于同诊所及原物资、单位相容且可实际交付。按每库存合并需求后检查足量，不能每行分别检查后透支。
领域规则	开单与收款均不扣库存。真实交付按整次、整单共同保存：各销售行的分配之和恰等于原行数量，所有库存扣减一同成功。不强制先付款，也不增加分批交付、欠费或退费。
完成结果	开单写销售及不可变明细原版；交付沿原销售推进根版本，交付项、负向变动、库存与成功键同事务。已完整交付换新键也不能再次扣减；收款仍由UC11处理。
主要读取	patient；product_sale；sale_revision；product_sale_line；sale_revision_line；product_delivery_line；stock_balance；stock_movement；material；receipt
主要写入	product_sale；product_sale_line；sale_revision；sale_revision_line；product_delivery_line；stock_balance；stock_movement
页面与交互	图D-38；逐行数量/采用价格；整次交付的全部逐库存分配。 反馈：开单/付款/交付维度独立；不足不保存半次交付。
代表序列	图D-11

图 D-11　UC12 登记整单实际交付 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约

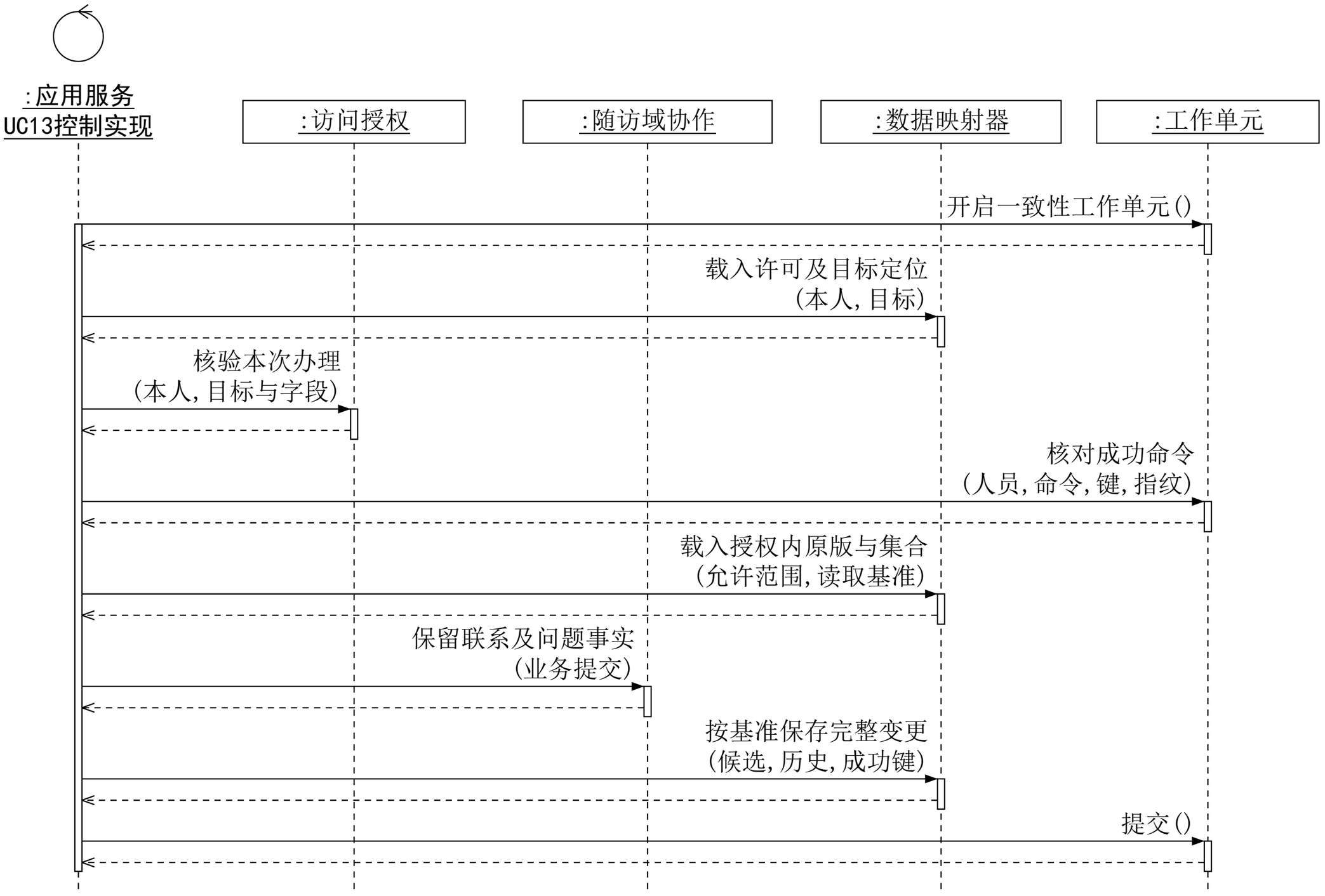


3.13 UC13 管理诊后随访

项目	设计契约
本人岗位	护士、前台
原控制入口	OP-C25X-44；授权核验 OP-C25X-29
输入	护士或获授权前台选择原治疗及原方案节点/医生具体要求；安排、真实联系、问题转交、真实医生回复和计划调整分清动作。
条件与版本	按followup_task.row_version协调子集合；核对治疗、方案版本/节点同根、患者联系偏好及本人字段范围；没有模板时须有医生具体要求。
领域规则	成功联系事实取全部真实历史，不用最近一次未接通抹掉。是否仍有医生待处理问题另算；接通、通知、转交均不自动解决。护士/前台只记录真实医生回复，不因此获得诊断或临床确认权。
完成结果	真实联系逐次追加，专业问题逐项保存真实进展；全部待处理项均有实际医生处理依据才解除待处理。调整计划不清空旧联系、问题和原方案引用。
主要读取	patient；treatment；treatment_revision；followup_plan；followup_plan_version；followup_plan_node；followup_task；followup_contact；followup_issue
主要写入	followup_task；followup_contact；followup_issue
页面与交互	图D-39；原随访/方案版或医生要求、真实联系及专业问题反馈。 反馈：旧成功联系和当前待处理并存；转交通知不等于解决。
代表序列	图D-12

图 D-12　UC13 保存真实随访联系 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约



3.14 UC14 配置诊后随访方案

项目	设计契约
本人岗位	诊所管理人员
原控制入口	OP-C25X-19；授权核验 OP-C25X-08
输入	获授权诊所管理人员依据医生临床要求配置项目、诊所、联系目的、时间安排及生效期间；根版本和拟修订原版明确。
条件与版本	同项目/诊所有效适用范围冲突重验；节点及适用诊所集合随原版共同保存，至少有实际有效的配置内容，不把空方案当可执行模板。
领域规则	当前启停与时间范围适用分别判断。停用不改患者旧任务引用；修订另生原版，不改旧节点。配置描述不可执行时要求明确安排，不猜固定医学间隔或执行任意表达式。
完成结果	稳定plan_id、方案原版、节点/诊所及审计共同有效；新增任务采用明确版本。医生提出要求不自动成为配置界面执行者。
主要读取	clinic；treatment_item；followup_plan；followup_plan_version；followup_plan_node；followup_plan_clinic
主要写入	followup_plan；followup_plan_version；followup_plan_node；followup_plan_clinic
页面与交互	图D-40；依据医生要求的节点、内容、时间、诊所及原方案版本。 反馈：适用/启停分开；保存新版本，不改旧患者任务引用。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.15 UC15 管理长期未就诊邀约

项目	设计契约
本人岗位	护士、前台
原控制入口	OP-C25X-61；授权核验 OP-C25X-56
输入	筛选范围和时点、最近实际就诊依据、原跟进；首次或后续真实联系的人员、时间、渠道、是否触及患者及患者明确意向。
条件与版本	保存重验期间实际就诊变化、患者偏好、本人权限及原跟进版本。候选名单不是已创建邀约；实际联系即使因新就诊不再需邀约，也须据实保留并说明。
领域规则	首次真实尝试完整保存才有邀约对象。后续未接通不清空已有意向；本次明确表示暂不来或尚未决定才形成相应新意向，不能从无新反馈推断。愿来不等于预约或到院。
完成结果	首次真实联系及范围共同保存；后续沿原邀约追加recall_contact，根版本更新明确意向及下一步。诊后随访与长期未就诊邀约不混成同一任务。
主要读取	patient；visit；recall_attempt；recall_clinic；recall_contact
主要写入	recall_attempt；recall_clinic；recall_contact
页面与交互	图D-41；筛选时点/期间、实际联系、是否触及患者和本次明确意向。 反馈：筛选不是邀约事实；未接通不清旧意向，愿来不等于预约。
代表序列	图D-13

图 D-13　UC15 保存首次真实邀约 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；异常及其他动作见配套契约

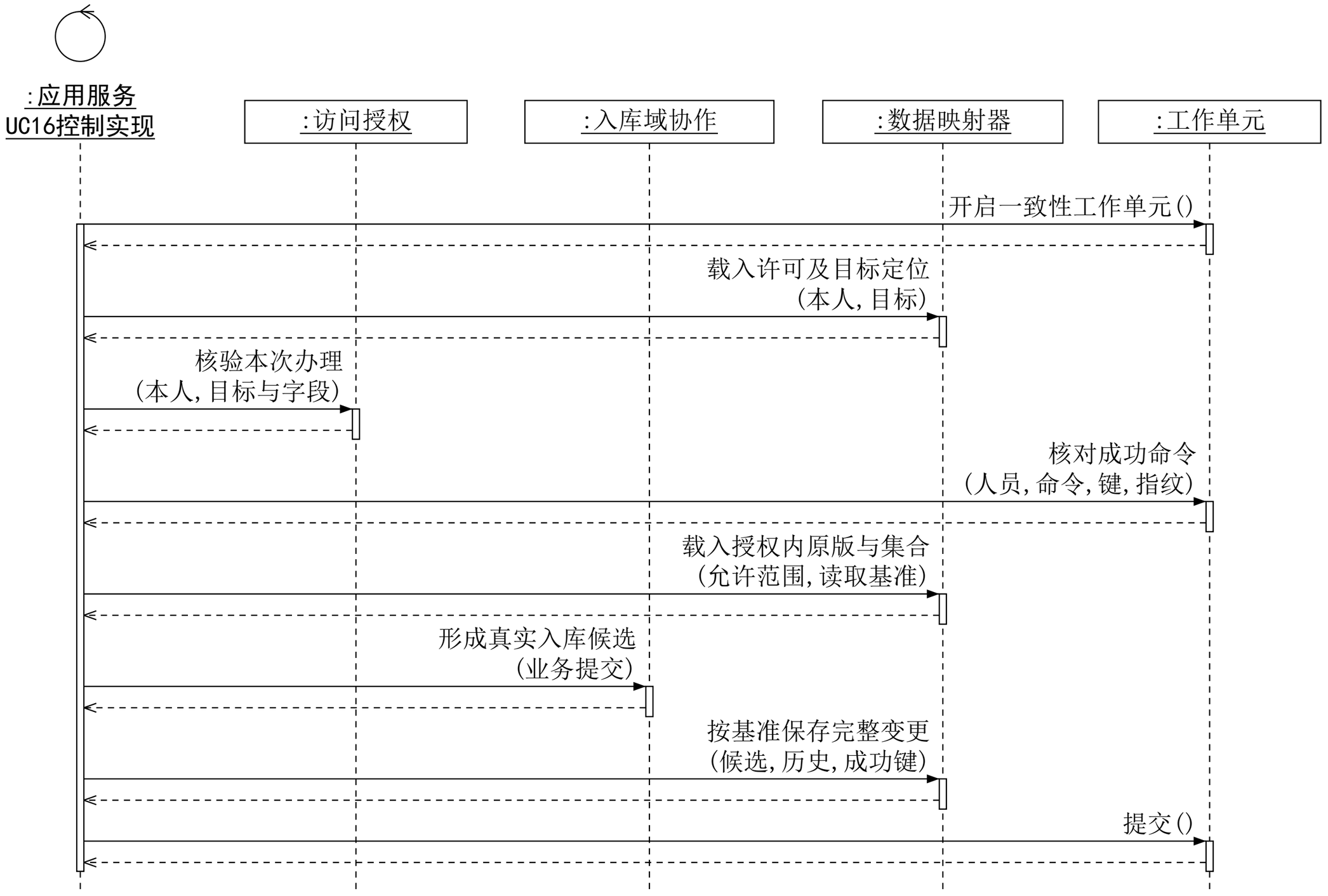


3.16 UC16 登记物资入库

项目	设计契约
本人岗位	库管
原控制入口	OP-C19X-06；授权核验 OP-C19X-08
输入	真实到货来源、接收人员、诊所、物资、批次/效期、单位、实收数量时间；价格可明确待核实。补价携带原入库版本及真实依据。
条件与版本	核对实物范围、单位、供应商及数量，按诊所/物资/批次/效期定位库存。首次建库存的空批次/效期同样执行逻辑唯一保护，不能两个请求各自建一份。
领域规则	实收形成正向库存变动；未知采购单价保留NULL和待核实事项，不作0。补价沿原入库按版本保存，只补价格及依据，不重加数量，也不改已采用的领用成本或季度旧版。
完成结果	实收入库、结存及变动共同有效；原入库增加row_version用于后续补价竞争。完整价格前后值、原版、操作人与原因保留在结构化操作历史。
主要读取	clinic；material；supplier；stock_balance；stock_receipt；stock_movement
主要写入	stock_balance；stock_receipt；stock_movement
页面与交互	图D-42；真实供应商/接收、物资批次效期、实收单位数量时间。 反馈：唯一原入库/库存增量；未知价格待核实，补价不重加量。
代表序列	图D-14

图 D-14　UC16 登记真实物资入库 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约



3.17 UC17 登记材料领用出库

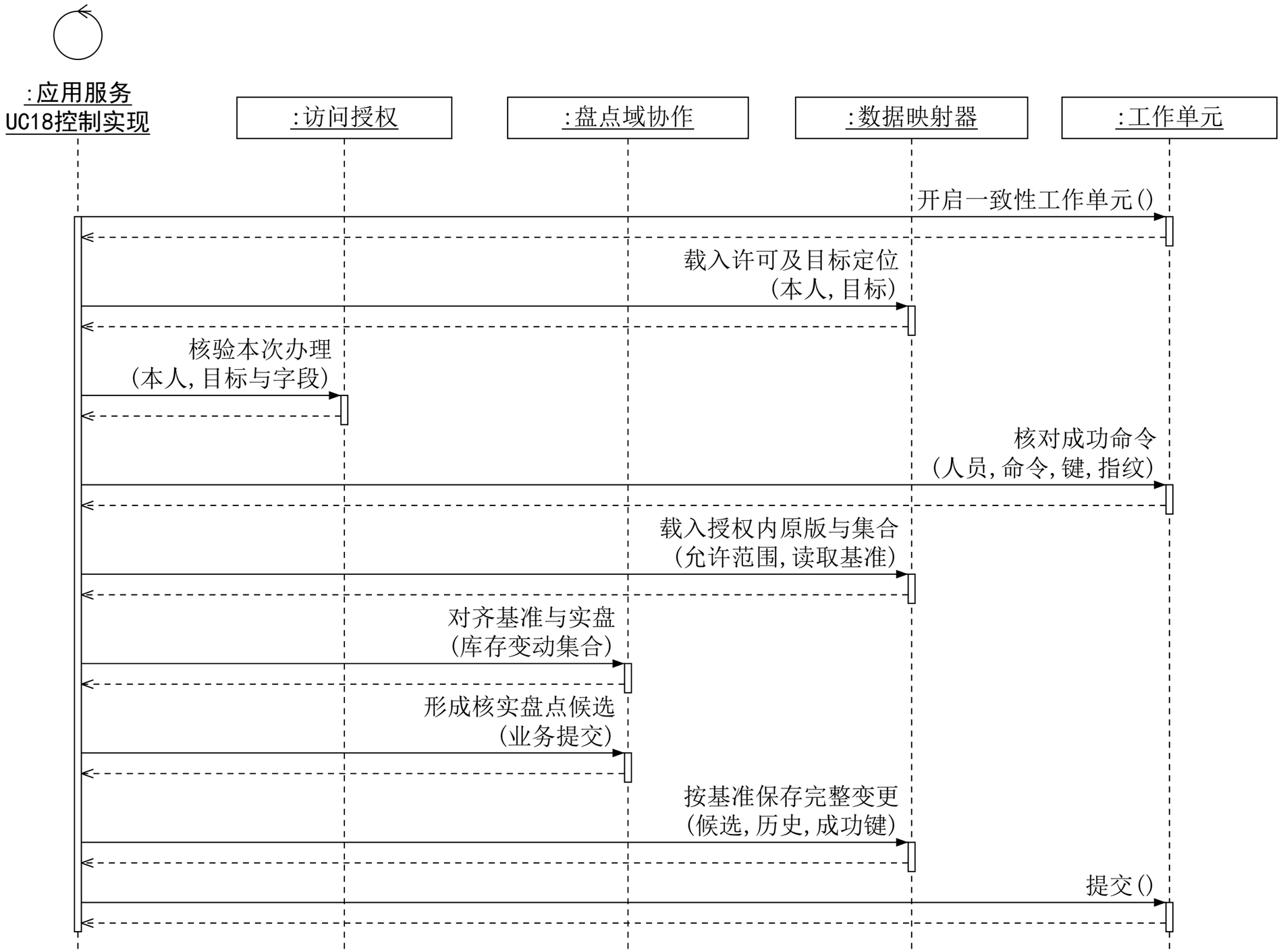
项目	设计契约
本人岗位	库管
原控制入口	OP-C78-05；授权核验 OP-C78-07
输入	真实领用人、原库存、数量、单位、实发时间及已核实成本单价/待核实说明。若核实原登记错误，带原领用版本、旧已应用库存效果和原因。
条件与版本	库管办理，领用人不自动取得库管权限；核对原库存范围、实发、当前量及根版本。登记新的真实领用与更正同一原登记必须区分，不能用新键伪装同笔重做。
领域规则	本用例沿用既有按基准办理与失败重试责任，不另设更正控制操作。已允许范围内的原事实核实，以新效果减已应用效果追加差量；若需超出原用例的撤销或新业务，不能借此自动执行。
完成结果	领用及不可变issue_revision、实际负向变动和结存共同保存。价格未知不产生零成本；采用核实单价的依据随原修订留存，已提交/核算的原版不随当前更正改写。
主要读取	material；employee；stock_balance；material_issue；issue_revision；stock_movement；submission_issue；result_material_source
主要写入	material_issue；issue_revision；stock_balance；stock_movement
页面与交互	图D-43；真实领用人、原库存、实发量/单位/时间和成本依据。 反馈：原领用及实际扣减；未知成本不作零，更正只加已应用净差。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.18 UC18 执行库存盘点

项目	设计契约
本人岗位	库管
原控制入口	OP-C19X-36；授权核验 OP-C19X-08
输入	固化非空库存范围、每项账面基准/库存版本；逐项真实实盘时间数量、原盘点版本、期间变动、核实原因和明确处理。
条件与版本	基准为同一一致性读取点，日常出入库不长期冻结。保存实盘及处理均核对盘点根版本、原项和当前库存；期间迟录/更正或集合变化须重核，不能只比一个结存数字。
领域规则	先以版本边界定位基准已经包含的变动，再按真实发生时点对齐到实盘。缺时间、单位、变动或原因未清，只保存待核实，不自动调账。实际调整针对当前结存，绝不直接把当前量改为旧实盘量。
完成结果	整次核实处理的全部项、变动、结存、processed_at及历史共同成功。改实盘或依据使当前处理失效时清空当前processed_at并留原完成历史，旧实际调整仍保留；复核时只加新差异与原效果之差。零差异也明确保存完成。
主要读取	stocktake；stocktake_line；stock_balance；stock_movement；material；business_operation
主要写入	stocktake；stocktake_line；stock_balance；stock_movement
页面与交互	图D-44；原盘点/库存版、原基准、真实实盘量/时点及核实原因。 反馈：对齐差异和当前净调整；未清仅保存待核实。
代表序列	图D-15

图 D-15　UC18 保存核实盘点处理 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约



3.19 UC19 维护物资目录

项目	设计契约
本人岗位	库管
原控制入口	OP-C22X-14；授权核验 OP-C22X-05
输入	新建或维护目录；名称、分类、规格、计量单位、启停、原版本；同名候选核实结论。
条件与版本	库管本人范围，保存重验原版本及关联使用。目录相似只提示，不能仅凭名称/规格合并已有物资身份。
领域规则	停用不删除旧入库、销售和盘点依据。已使用计量单位不得直接换成不相容单位来改库存含义；真实不同计量/物资先核实，在现有目录功能内另建明确身份，不擅加自动换算。
完成结果	条件保存目录和完整前后内容/原因，原row_version推进。只修改目录，不生成出入库或把全部历史金额改成新分类。
主要读取	material；stock_balance；stock_receipt；material_issue；product_sale_line
主要写入	material
页面与交互	图D-45；物资名称、分类、规格单位、启停和原版本。 反馈：相似候选及目录变更；已用身份/单位不任意替换。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.20 UC20 维护供应商资料

项目	设计契约
本人岗位	库管、诊所管理人员
原控制入口	OP-C22X-35；授权核验 OP-C22X-26
输入	原供应商版本、名称、联系/合作资料、实际附件及待核实项；新建先检索候选。
条件与版本	库管与诊所管理人员各走本人权限；附件列表、正文及实际文件分核。同名同电话仅提示核实，不自动归并供应商。
领域规则	停用只限制新选用，不删除旧到货来源。未收齐或不可读附件明确待补；文件处理沿受控备妥与数据库归档的分阶段协议，不宣称所有附件已认证或已完成真实上传。
完成结果	供应商根版本、实际附件引用、审计和成功键共同保存；旧引用/文件历史保留。更正联系方式不重新指向另一家同名供应商。
主要读取	supplier；supplier_file；file_asset；stock_receipt
主要写入	supplier；supplier_file；file_asset
页面与交互	图D-46；供应商联系合作资料、原版本、真实附件和待补项。 反馈：核实候选、实际附件及保存结果；同名不自动合并。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.21 UC21 查询库存与效期预警

项目	设计契约
本人岗位	库管、诊所管理人员
原控制入口	OP-C19X-46；授权核验 OP-C19X-48
输入	本人诊所范围、查询时点、效期范围/阈值、物资条件；展开明确库存及原来源，不由客户端任意指定表名。
条件与版本	库管与诊所管理人员本人库存权限；目录、来源目录、原单内容分别核验。未知效期单列，不当作未过期。
领域规则	预警是查询结果，不自动采购、出库、调账或报损。库存为查询一致性点的值；当前可交付量仍须交付事务重验。来源访问走受控种类和具体关联，不因为能看库存就能看患者临床正文。
完成结果	库存业务只读，留真实访问范围。正常空、部分受限、效期未知、加载失败分别返回；失败不变成“库存为0”。
主要读取	stock_balance；material；stock_receipt；material_issue；issue_revision；product_sale；product_sale_line；product_delivery_line；stocktake；stocktake_line；stock_movement
主要写入	业务对象不写入；按实际访问阶段留痕
页面与交互	图D-47；获准诊所、查询时点、阈值、物资和来源明细请求。 反馈：正常空/未知效期/受限/失败分开，不自动采购或调账。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.22 UC22 检查业务资料完整性

项目	设计契约
本人岗位	诊所资料负责人、前台
原控制入口	OP-C12X-14；授权核验 OP-C12X-04
输入	具体检查范围、来源种类/定位、原问题版本；处理沟通、复查补正或合理空项须明确动作和实际依据。
条件与版本	资料负责人及获授权前台本人权限；逐原来源核验可见字段。复查使用当前来源版本及真实结果，失败/受限不当作已补正。
领域规则	沟通、通知、转交只追加真实处理，不解决问题。真实补正与合理空项分别保存，合理空项须事实解释，不能拿它代替必须存在的交易/归属。后续复查发现同一问题仍缺漏则保留旧结论并回到未解决。
完成结果	问题根版本、行动与复查结论同次保存；检查只识别/核实，不赋予任意病历或来源更正权。关键问题的当前有效结论供UC24/25/26在保存时重新检查。
主要读取	data_issue；issue_action；clinic；quarter_problem；submission_problem；business_operation
主要写入	data_issue；issue_action
页面与交互	图D-48；检查范围、具体原来源、问题原版、沟通/复查/合理空项。 反馈：明确结论及依据，通知不解决；不授任意源记录修改权。
代表序列	图D-16

图 D-16　UC22 复查资料问题 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约

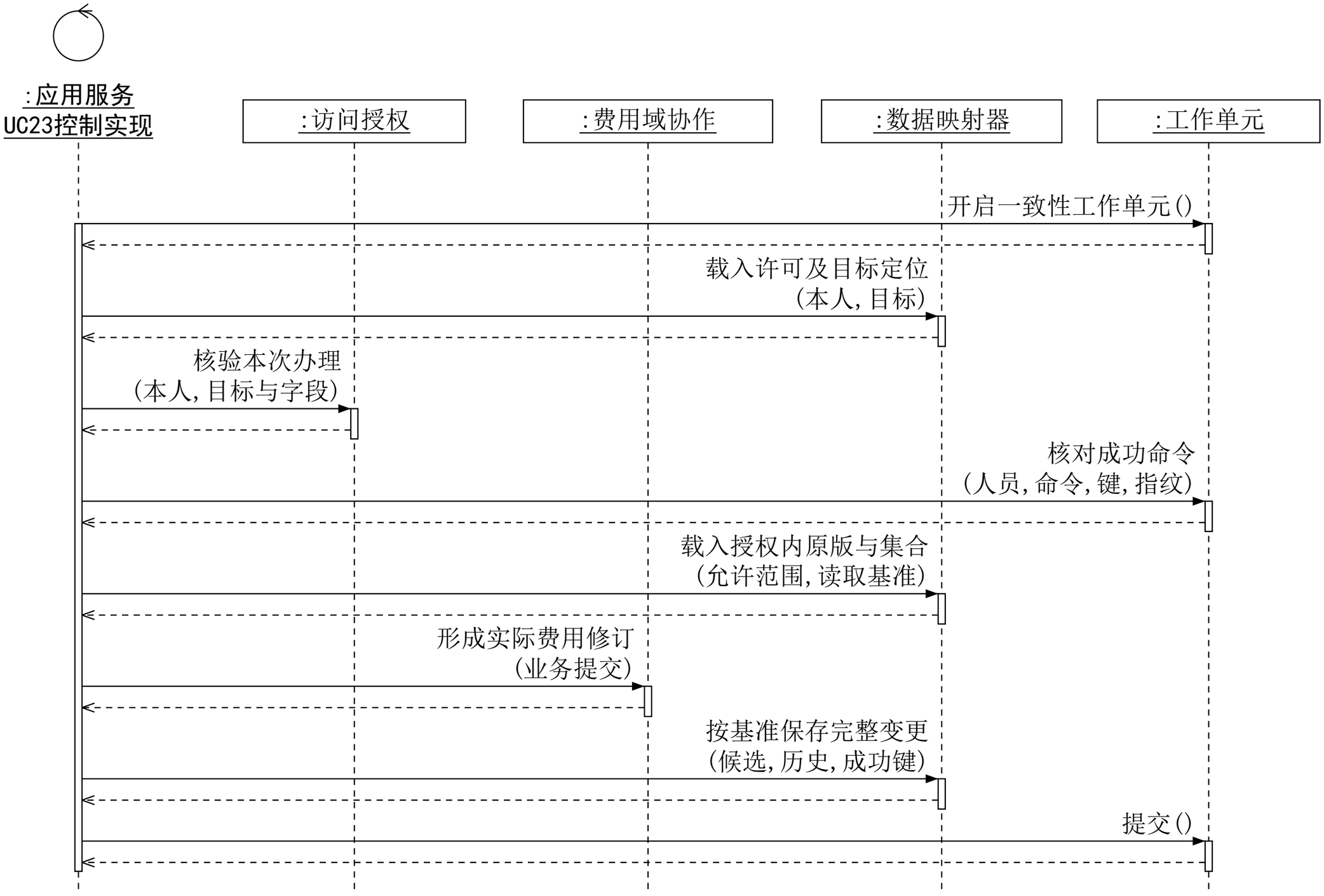


3.23 UC23 登记运营费用

项目	设计契约
本人岗位	财务人员
原控制入口	OP-C78-20；授权核验 OP-C78-07
输入	诊所、实际费用类别/金额/发生日期、待核实项；疑似重复需人工核实原笔；更正携带原费用版本及原因。 凭据编号及来源说明；明确未齐事项。
条件与版本	财务本人范围及原诊所；金额、日期、原引用版本重核。同金额同日不能直接判同笔，需原来源证据；确认新笔也不能靠换请求键绕过原重复核实。
领域规则	费用是实际发生事实，不是自动付款或工资系统。更正保留原费用原版；已提交或被结果采用的来源版不覆盖，只提示另版复核。分配不在录费用时猜固定均摊或按收入比例。 凭据编号与来源说明定位原始凭据；未知时明确待补，不将待补说明当作已取得凭据。同编号仅提示疑似重复，结合原来源人工核实；金额日期相同不设唯一。费用及凭据更正另留完整原版，既有季度仍采用原费用版。本页不办理附件上传。
完成结果	稳定费用及不可变expense_revision、历史、成功键共同保存。费用总额与后续逐原费用分配分别负责，避免每个医生各计一整笔。 凭据字段随同费用原版固定。
主要读取	clinic；operating_expense；expense_revision；submission_expense；expense_allocation_line
主要写入	operating_expense；expense_revision
页面与交互	图D-49；实际诊所/费用类别金额发生日、原费用版及核实原因。；凭据编号与来源说明 反馈：疑似重复需核实，保存原修订；不擅自分摊医生费用。
代表序列	图D-17

图 D-17　UC23 保存实际运营费用 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约

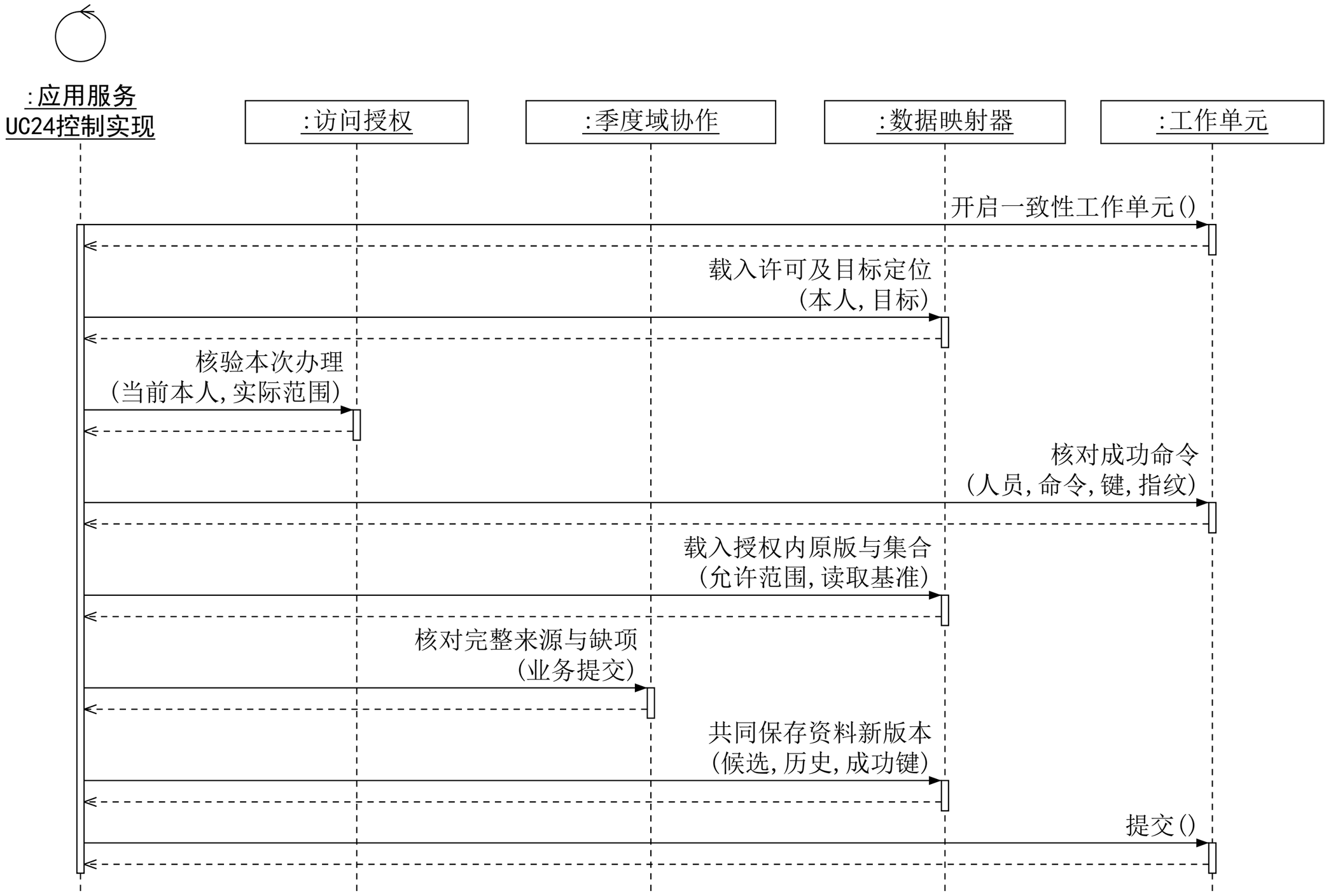


3.24 UC24 提交季度核算资料

项目	设计契约
本人岗位	诊所资料负责人
原控制入口	OP-C9X-05；授权核验 OP-C9X-07
输入	季度与纳入诊所、准备时读取基准、三类稳定来源及采用原版清单、待补与已核实问题、资料负责人明确提交确认。
条件与版本	固定quarter_run读取版本、期间与纳入范围，并比对来源集合及各稳定来源的原版头。并发新增来源属于集合变化，不能只核对已选行。
完成结果	返回本诊所提交ID与版本、采用清单及待补事项；不是计算、确认业绩，更不能写首次全范围完成时刻。
主要读取	quarter_run；quarter_scope；quarter_doctor_scope；receipt；receipt_revision；material_issue；issue_revision；operating_expense；expense_revision；data_issue；issue_action
主要写入	quarter_run；quarter_submission；submission_receipt；submission_issue；submission_expense；submission_problem；business_operation；operation_clinic；command_dedup
页面与交互	图D-50；原季度全范围、每所来源版、原清单及关键/非关键待补。 反馈：本所完整采用版及待补清单；不是计算或正式确认。
代表序列	图D-18

图 D-18　UC24 提交季度核算资料 设计序列图

成功新提交路径；开启至提交返回为同一事务；其余结果见配套规约

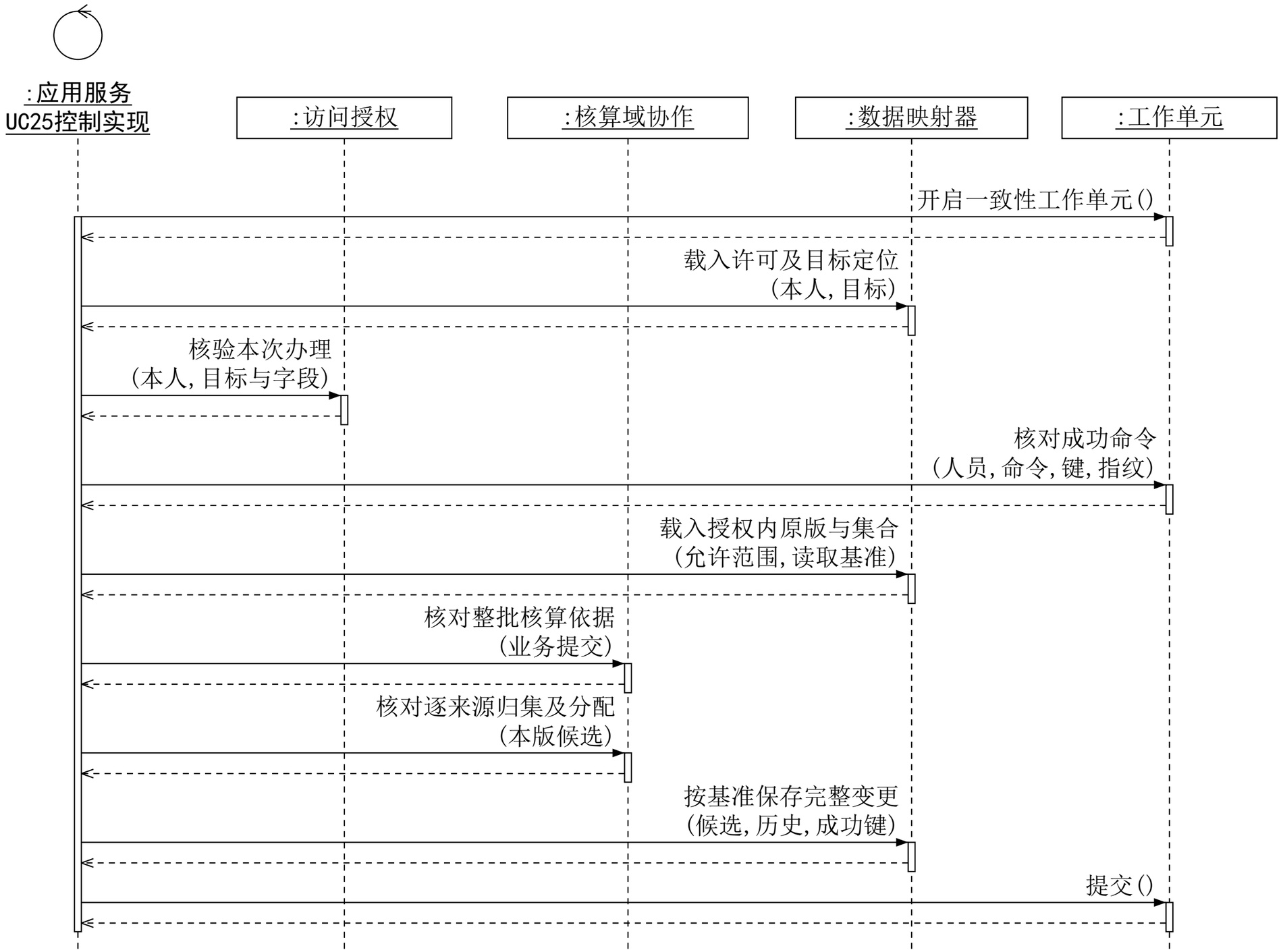


3.25 UC25 核对并计算牙医季度业绩

项目	设计契约
本人岗位	总部核算人员
原控制入口	OP-C9X-19；授权核验 OP-C9X-07
输入	原季度完整诊所/牙医诊所范围、每所一个明确提交版、核算口径版、原来源清单及人员明确核实的归属/费用分配。
条件与版本	总部核算人员；重验原非空范围、全体诊所采用版、来源是否新增或已更正、口径及当前关键问题。不得缩小原范围绕过遗漏；零业务诊所也须有已核实空资料提交。
领域规则	同一稳定实收/领用/费用只采用一个原版。收入/成本/分配逐来源核对，跨店同医生沿同一employee合计；未归属商品实收留诊所原来源单列，不猜医生。成本未知不作0，不生成可正式确认的伪完整结果。
完成结果	整批一版结果、牙医诊所项、来源桥接、分配和未归属来源一起保存为待复核；不写首次全范围确认时刻。关键缺漏仅保留问题/核实进展，不保存半套有效待复核版。
主要读取	quarter_run；quarter_scope；quarter_doctor_scope；quarter_submission；submission_receipt；submission_issue；submission_expense；receipt；receipt_revision；material_issue；issue_revision；operating_expense；expense_revision；calculation_policy_version；data_issue；quarter_problem；quarter_result_version；result_submission
主要写入	quarter_run；quarter_result_version；result_submission；quarter_result_line；result_income_source；result_material_source；result_unassigned_sale；expense_allocation_line；data_issue；quarter_problem
页面与交互	图D-51；原完整范围、每所提交版、口径版、明确归属及费用分配。 反馈：整批待复核版及依据；未知成本不作零，不写首次确认。
代表序列	图D-19

图 D-19　UC25 计算并保存整批结果 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约



3.26 UC26 复核并确认季度业绩

项目	设计契约
本人岗位	总部复核负责人
原控制入口	OP-C9X-36；授权核验 OP-C9X-07
输入	明确确认、退回或确认后记录调整问题；原季度根版本、所见整批结果版和来源/口径基准、完整范围及人员明确同意。
条件与版本	总部复核负责人；同一短事务保护原季度范围、所采用提交及原来源变化、口径、结果状态和关键问题集合。只锁结果行不能防新增缺漏/提交或来源变化。
领域规则	确认只针对所见完整原版；已退回版不得原地改成确认，应另算新版本。未确认版可退回并保存原因；已确认版发现问题只追加问题/另版处理，不撤销原快照。
完成结果	确认人/时间、复核事实、原版快照与季度完成共同提交。first_full_confirmed_at仅第一次有效全范围确认从空写入；同版重试复用，另版确认不重置。
主要读取	quarter_run；quarter_scope；quarter_doctor_scope；quarter_submission；result_submission；submission_receipt；submission_issue；submission_expense；receipt；receipt_revision；material_issue；issue_revision；operating_expense；expense_revision；quarter_result_version；quarter_result_line；result_income_source；result_material_source；result_unassigned_sale；expense_allocation_line；calculation_policy_version；data_issue；quarter_problem；result_review
主要写入	quarter_run；quarter_result_version；result_review；data_issue；quarter_problem
页面与交互	图D-52；所见整批原结果及来源、当前关键问题和明确同意/退回原因。 反馈：本版确认/退回或调整问题；首次全范围时刻只写一次。
代表序列	图D-20

图 D-20　UC26 全范围正式确认 设计序列图

仅展开成功新提交；分支、来源与事务范围见同组契约



3.27 UC27 查询季度业绩与核算依据

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、总部核算人员、总部复核负责人
原控制入口	OP-C12X-26；授权核验 OP-C12X-28
输入	本人可见季度及结果版；汇总、原依据明细、导出字段与范围分别选择。无确认版时可明确选待复核版，不能默认为正式。
条件与版本	经营管理负责人、总部核算人员和总部复核负责人各用本人接口；汇总可见不等于来源明细及导出可见。旧结果按原采用版供阅，实际下载再次授权。
领域规则	不得查询时静默重算、改确认或用当前金额替换旧依据。来源后来更正另提示，受限明细脱敏/不供阅不能伪装不存在。导出固定原结果和获准字段，不把生成文件当完成下载。
完成结果	结果业务只读，真实访问/导出阶段写operation历史；网络交付不放长数据库事务。旧版来源存在不等于当前用户必有阅读权限。
主要读取	quarter_run；quarter_result_version；result_review；result_submission；quarter_result_line；result_income_source；result_material_source；result_unassigned_sale；expense_allocation_line；receipt_revision；issue_revision；expense_revision；calculation_policy_version
主要写入	业务对象不写入；按实际访问阶段留痕
页面与交互	图D-53；季度/结果原版、获准汇总/明细/导出范围。 反馈：原版结果及变更提示，不静默重算或确认。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.28 UC28 查询诊所经营日报

项目	设计契约
本人岗位	前台、财务人员、经营管理负责人
原控制入口	OP-C34X-02；授权核验 OP-C34X-05
输入	本人诊所范围、经营日期/期间、业务时区及查询口径；明细/导出绑定原查询与所需字段。
条件与版本	前台、财务、经营管理负责人分别按本人功能/诊所/字段；各来源基于同一一致性读取点，目录可见不代表临床正文可见。
领域规则	实际就诊按发生期、开单按各自开单期、实收按收到期分别统计；昨天就诊今天收款仍计今天实收。预约不是实际，待付款不算实收。治疗与商品分开，按稳定原业务身份去重，不按同金额去重。
完成结果	来源业务只读；本次条件、来源版本清单、分项完整程度/原结果、真实访问及范围共同保存。正常空可显示零，来源加载失败不返回完整零报表；日报不确认季度业绩。
主要读取	clinic；clinic_revision；visit；visit_revision；treatment_bill；bill_revision；bill_revision_line；product_sale；sale_revision；sale_revision_line；receipt；receipt_revision
主要写入	analysis_run；analysis_scope
页面与交互	图D-54；获准诊所、日期/时区、原查询与字段范围。 反馈：实际就诊/开单/实收三轴、原查询和完整程度。
代表序列	图D-21

图 D-21　UC28 形成经营日报原版 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约



3.29 UC29 查询医生护士工作量与营收

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、财务人员
原控制入口	OP-C34X-22；授权核验 OP-C34X-05
输入	经营管理负责人/财务所选诊所、人员维度、期间、业务时区；工作量与关联营收的时间口径分别携带。
条件与版本	核对历史真实医护参与及原单/实收关联；不以当前执业、排班或账号角色猜过去参与。离职/换店不删除历史身份。
领域规则	工作量按实际参与，同人同次去重。营收按实收期追溯原业务参与，同笔可关联医生和护士，但不能将这些参与指标相加成门店收入。没有明确医护归属的商品留诊所来源单列。
完成结果	保存各维度原分项、门店按稳定收款去重合计及未知项；不是工资、奖金或个人激励。来源业务不写入，不为了图表好看补齐未知人员。
主要读取	clinic；employee；employee_revision；visit；visit_revision；visit_revision_nurse；treatment_bill；bill_revision；bill_revision_staff；receipt；receipt_revision；product_sale；sale_revision
主要写入	analysis_run；analysis_scope；analysis_staff_scope
页面与交互	图D-55；人员/诊所/期间和实际参与口径。 反馈：同人同次去重、关联营收及门店去重额，不算工资。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.30 UC30 分析患者来源与就诊构成

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人
原控制入口	OP-C34X-38；授权核验 OP-C34X-05
输入	经营管理负责人所选诊所/期间、固定查询时点及来源分类口径；患者人数与就诊次数分开。
条件与版本	来源取本次一致性时点的明确档案原版；原文不能归类或没有来源则单列，不凭电话、介绍人或联系渠道猜获客来源。初复诊需本店此前实际就诊历史可核验。
领域规则	来源构成按期间实际就诊的去重患者，每人一次；就诊构成按实际次数和本店此前记录区分初/复诊。跨店旧就诊不直接改成本店复诊，点诊不取代该维度。历史不完整、同刻先后未清或多来源未明确主来源则标待核实，不强选。
完成结果	原结果保存两个分母、未知/待核实类别和百分比显示精度；零分母显示不适用，尾差不修改真实数。档案后来更正只影响新查询，不改旧analysis_run。
主要读取	clinic；visit；visit_revision；patient；patient_revision；patient_revision_channel；patient_revision_tag
主要写入	analysis_run；analysis_scope
页面与交互	图D-56；实际就诊期间、查询时点、来源分类口径。 反馈：去重患者/就诊次数两个分母；未知单列，零分母不适用。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.31 UC31 分析项目收入与付款方式

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、财务人员
原控制入口	OP-C34X-51；授权核验 OP-C34X-05
输入	经营管理负责人/财务选择诊所、实收期间、项目/商品分类与付款方式维度、原查询/明细/导出范围。
条件与版本	按全额实际收款与原采用账单/销售明细核对，不能查当前价格替换旧金额；每稳定收款只采用当时明确原版。
领域规则	一笔100元含40与60元两行，按原行归集而非各记100。治疗/商品分别列示，付款方式未知单列。金额已知但分类关联未清留待核实余额；原金额不明则未齐，不伪造为零。
完成结果	项目分项/待核实余额合计与原实收对账，付款方式是另一套构成，不能两维相加变双倍收入。只保存分析原版/范围/留痕，不新增部分付款、退费、医保接口或支付调用。
主要读取	receipt；receipt_revision；treatment_bill；bill_revision；bill_revision_line；product_sale；sale_revision；sale_revision_line；treatment_item；material
主要写入	analysis_run；analysis_scope
页面与交互	图D-57；原实收期间、项目/商品分类与付款方式。 反馈：原行归集及待核实余额，两套构成不相加。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.32 UC32 维护员工账号

项目	设计契约
本人岗位	系统管理员
原控制入口	OP-C28X-19；授权核验 OP-C28X-08
输入	明确开通、修订或停用；真实员工、原账号版本、登录名及启停意图、已核对管理接续和实际原因。凭据不属于历史查阅字段。
条件与版本	仅系统管理员按本人配置范围办理；同员工/登录名唯一，旧账号不转给另一员工。停用或影响管理能力的变更重验全体有效管理接续，而非只找第二个叫管理员的账号。
领域规则	开通账号不等于获得临床或全连锁授权；UC33另配实际许可。停用后新登录及既有会话后续授权请求均重验当前状态，不能只隐藏按钮或只等旧会话自然过期。
完成结果	账号根条件保存与无凭据的变更历史/成功键共同有效，原员工及历史操作引用不删除。凭据验证材料只由受控凭据组件处理，不进入前后快照、命令指纹、导出或普通日志。
主要读取	employee；staff_account；security_role；role_version；role_function；access_grant；grant_role；grant_clinic；grant_field
主要写入	staff_account
页面与交互	图D-58；真实员工账号、原版、开通/修订/停用及管理接续。 反馈：本人范围和接续核对；凭据不进入历史/输出。
代表序列	图D-22

图 D-22　UC32 保存原账号停用 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约

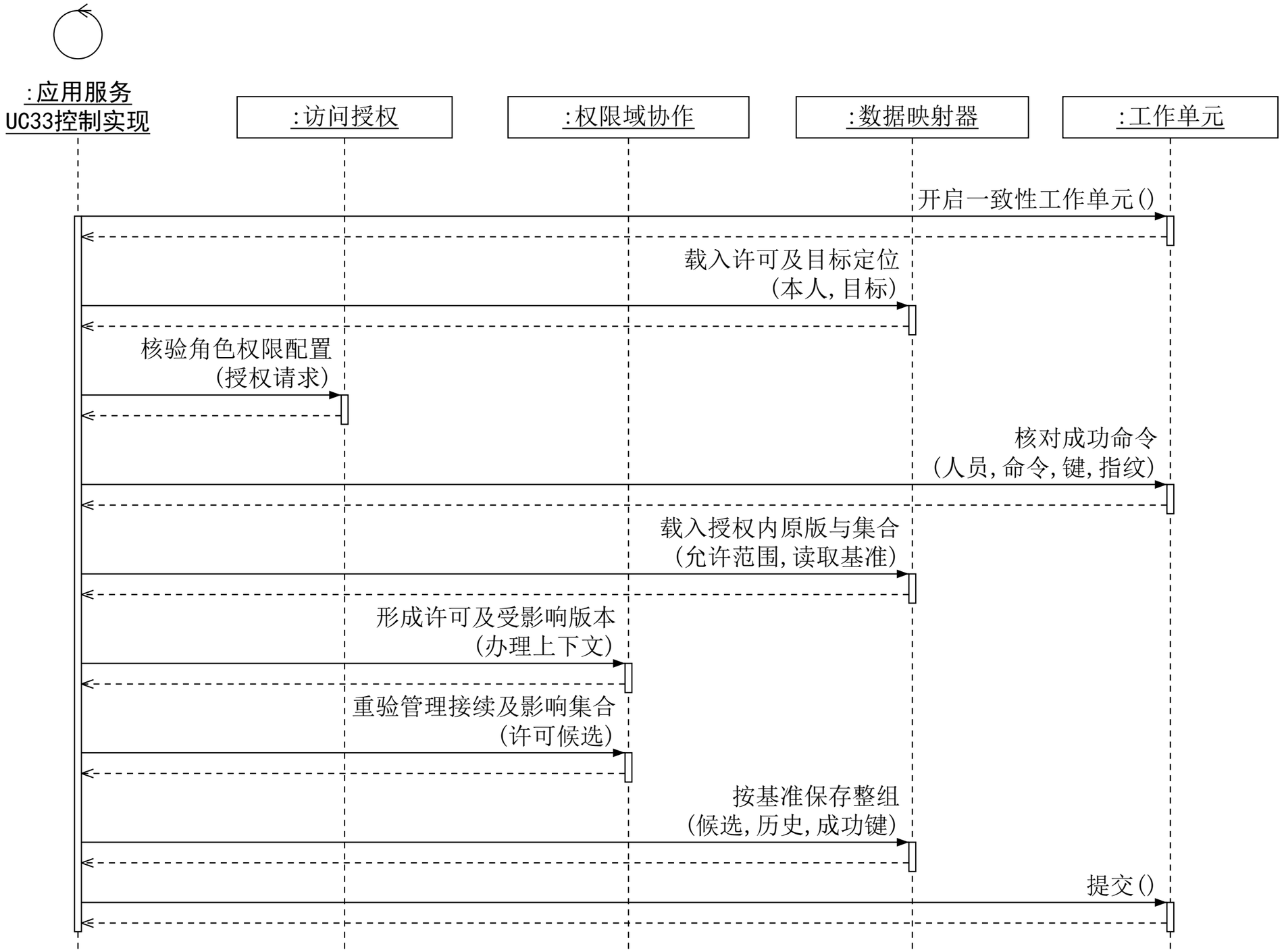


3.33 UC33 配置角色及数据访问权限

项目	设计契约
本人岗位	系统管理员
原控制入口	OP-C28X-37；授权核验 OP-C28X-28
输入	管理员拟配置的目标账号、角色功能/诊所/对象/字段/导出范围、生效期间，原账号/角色/许可版和已审受影响账号集合。
条件与版本	当前本人配置权、目标真实账号及范围合法；不能在配置页面自我扩权。角色现用功能修改时重核全体受影响许可及管理接续，新增成员使旧影响审阅失效。
领域规则	角色定义与功能集合按版本保存，旧许可固定原角色版。若明确修改现用角色功能，需同步形成受影响账号的新有效许可版，原诊所/字段范围不得扩大；只新建模板不自动给所有账号授权。
完成结果	角色/许可新版本、子集合、受影响账号根版本和历史共同保存，失败不能半套生效。空诊所/字段不解释为全部，具体业务数据访问取功能与数据范围交集；合法系统管理功能单独核验其配置范围。
主要读取	staff_account；security_role；role_version；role_function；access_grant；grant_role；grant_clinic；grant_field；clinic
主要写入	staff_account；security_role；role_version；role_function；access_grant；grant_role；grant_clinic；grant_field
页面与交互	图D-59；账号/角色原版、功能/对象/诊所/字段/导出和影响集合。 反馈：新有效许可与历史同成败；角色名不直接授全权。
代表序列	图D-23

图 D-23　UC33 保存权限完整变更 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约



3.34 UC34 维护跨诊所执业关系

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、诊所管理人员
原控制入口	OP-C31X-16；授权核验 OP-C31X-07
输入	同一真实员工牙医、诊所、日期期间/安排、新建或原关系版本，真实终止原因及已审未来排班/预约影响集合。
条件与版本	经营管理负责人/诊所管理人员各用本人范围；日期含起止当日，未定截止不猜。新建检查有效身份，同人同店重叠期间重核；终止离职/停用对象仍可核对原身份办理。
领域规则	执业关系不是排班，也不授数据权限。真实终止保留未来影响交UC02/UC03分别调整/联系，不自动改约、取消、通知或把旧就诊重归另一诊所。关系后续改变不覆盖季度采用的历史事实。
完成结果	稳定关系、不可变practice_revision、全部已审影响和实际变更历史同次保存。并发新增未来安排或关系期间冲突须重新核验；只读已列行不足以防新增。
主要读取	employee；employee_revision；clinic；practice_assignment；practice_revision；doctor_schedule；schedule_revision；appointment；appointment_revision
主要写入	practice_assignment；practice_revision
页面与交互	图D-60；原员工/诊所、含终日的有效期间及未来安排影响。 反馈：同一关系原版和待处理清单；不是排班/数据授权。
代表序列	图D-24

图 D-24　UC34 保存执业关系调整 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约

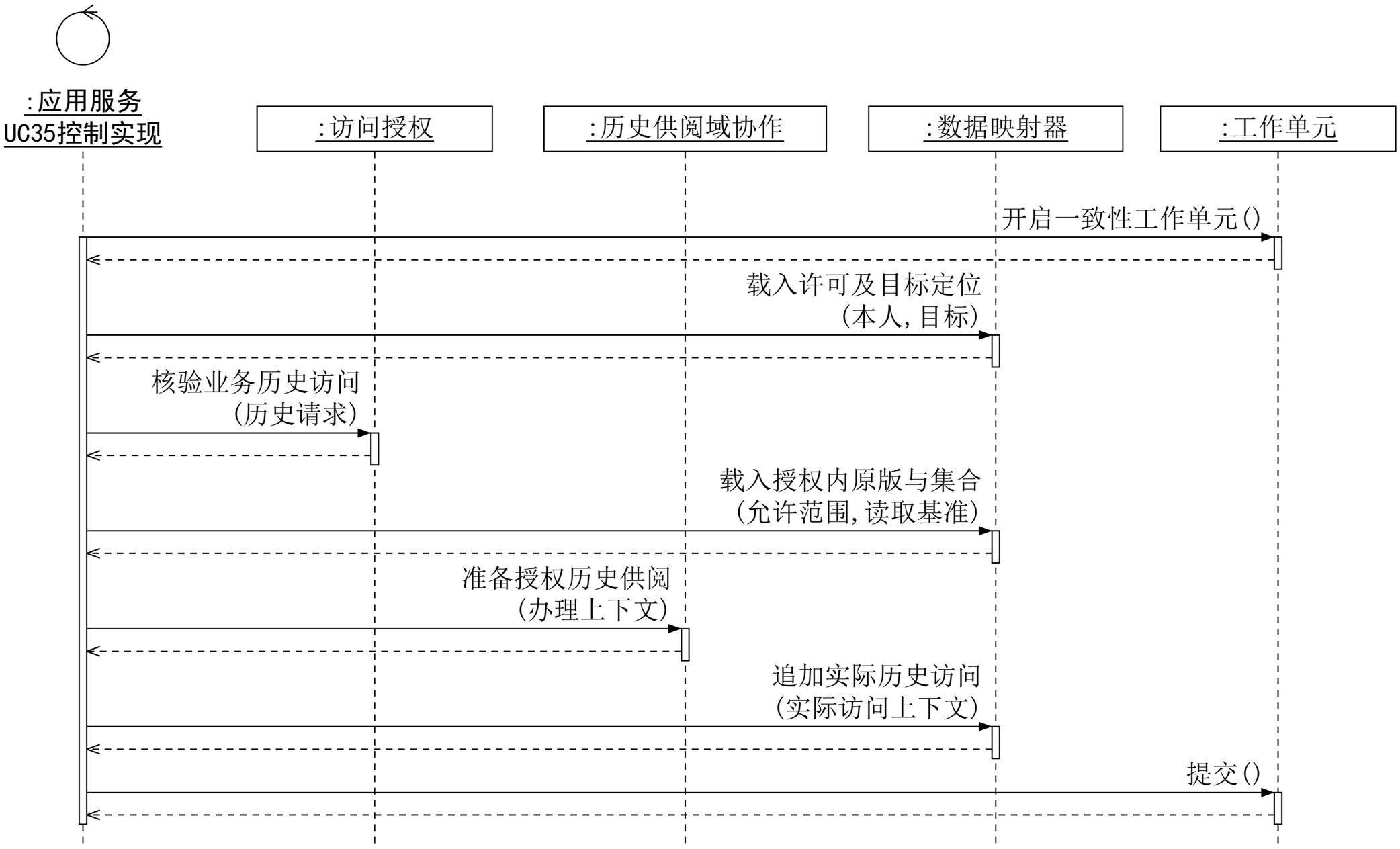


3.35 UC35 查询业务操作与更正历史

项目	设计契约
本人岗位	系统管理员、业务负责人
原控制入口	OP-C28X-45；授权核验 OP-C28X-48
输入	系统管理员或获授权业务负责人选择原操作人员/对象/期间/种类，固定目录时点；明细和导出明确原结果及字段。
条件与版本	目录、前后内容及导出分别核对当前权限和原业务字段范围；管理员也不能借操作历史读无权病历或凭据。subject_kind/key是受控非FK定位，须核对种类/存在性及原现关联。
领域规则	目标历史只读，旧字段未采集明确未记录，不能猜前值或从当前记录补成原值。查询固定时点，不把本次新留痕再次纳入同次目标而递归；更正回原岗位/原用例。
完成结果	另追加本次真实目录/明细/导出阶段的business_operation及operation_clinic；不改原目标历史。文件生成不当下载完成，原版不可重现提示重查，不静默替换当前值。
主要读取	business_operation；operation_clinic；employee；staff_account
主要写入	业务对象不写入；按实际访问阶段留痕
页面与交互	图D-61；原对象/人员/期间/种类、固定时点及明细/导出字段。 反馈：受控历史投影及真实访问；不递归新留痕或猜旧值。
代表序列	图D-25

图 D-25　UC35 供阅授权历史目录 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约



3.36 UC36 维护诊所基础资料

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、诊所管理人员
原控制入口	OP-C31X-40；授权核验 OP-C31X-33
输入	总部新机构或本人可维护原机构、名称/地址/联系资料、真实主管员工引用、面积与单位、业务启停及原根版本/已审影响。
条件与版本	经营管理负责人/诊所管理人员各按本人新增/维护字段范围；同名地址不自动合并身份。面积与单位配对，主管引用真实员工，停用影响保存重验。
领域规则	更名/停用保留统一机构及原历史引用，不迁移旧患者/就诊/业绩。停用不供新业务选用；已有未来排班/预约须列待处理，不能声称已经通知或调整。主管头衔不自动取得权限。
完成结果	诊所根与原版、启停期间及历史共同保存；启停子集合变化同样推进诊所根版本，不另造独立竞争根或任意覆盖旧安排。
主要读取	clinic；clinic_revision；clinic_availability_plan；employee；employee_revision；practice_assignment；doctor_schedule；appointment
主要写入	clinic；clinic_revision；clinic_availability_plan
页面与交互	图D-62；真实机构、原版、主管员工、面积单位、启停及影响。 反馈：保留稳定机构身份；主管不自动获权，停用不迁移历史。
代表序列	按本用例契约实现，未另绘代表序列

3.37 UC37 维护牙医资料与专业资质

项目	设计契约
本人岗位	经营管理负责人、诊所管理人员
原控制入口	OP-C31X-64；授权核验 OP-C31X-56
输入	原员工专业资料版、逐项证书新增/保留/修订意图及原证书版、实际技能、来源有效信息、附件/人工核对结论和待补项。
条件与版本	经营管理负责人/诊所管理人员本人字段及文件范围；同人跨店同员工。新证与原证分别核验，未提交替换不清旧附件，失败或未加载不能当作不存在。
领域规则	证书沿稳定qualification身份另生版本，真实不同证书不因无编号而合并。附件齐备不等于外部认证，人工结论据实保存；离职保留旧身份/证书，UC32停账号和UC34关系另办。
完成结果	员工及技能原版、本次全部证书/附件元数据、历史和成功键共同提交，失败无有效半套资料。文件先受控备妥再DB有效归档，按文件备妥与数据库归档的分阶段协议，不宣称跨存储天然原子。
主要读取	employee；employee_revision；employee_skill；employee_revision_skill；qualification；qualification_version；qualification_file；file_asset
主要写入	employee；employee_revision；employee_skill；employee_revision_skill；qualification；qualification_version；qualification_file；file_asset
页面与交互	图D-63；原员工专业/技能版、逐证书意图/原版/附件/人工结论。 反馈：整次专业资料与真实证书版本；附件不等于外部认证。
代表序列	图D-26

图 D-26　UC37 保存专业资料与证书 设计序列图

成功新办理代表路径；文件准备、其他动作及失败处理见契约



3.38 技术协作契约

表 D-18 应用与存储协作契约

编号	承担者 / 用例	签名	职责
D103-01	应用服务	受理命令(命令封套,业务提交)	入口命令与用例白名单、字段类型校验；委派权限/领域/映射，不计算领域金额。
D103-02	工作单元	开启一致性工作单元()	建立同一数据库事务上下文；事务期间不等待人工确认、网络支付或外部文件。
D103-03	数据映射器	载入许可及目标定位(本人,目标)	仅取许可和授权所需最小定位，未授权前不加载完整临床/费用内容或返回原结果。
D103-04	工作单元	核对成功命令(人员,命令,键,指纹)	仅在当前授权通过后查已有成功；同人同命令同指纹复用，否则拒绝泄露。
D103-05	就诊领域协作	形成完整登记候选(登记提交)	调用原就诊创建/关联及进展职责；不把前台输入当临床确认。
D103-06	账单领域协作	形成完整账单候选(开费提交)	调用原就诊/账单职责，核对治疗、数量、原价格及明细合计。
D103-07	结算领域协作	核对唯一全额实收(收款提交)	原账单与收款职责协作形成实收候选；不调用真实支付网关。
D103-08	季度领域协作	核对完整来源与缺项(提交确认)	原季度核算/季度资料职责检查期间、同源、范围及关键/非关键缺项。
D103-09	数据映射器	按基准保存整组(候选,历史,成功键)	条件更新根版本、写原版/明细/审计/成功键；任一失败撤销整组。
D103-10	工作单元	提交()	仅数据库确认COMMIT成功才形成新成功响应；提交结果不明走核实。
D103-11	工作单元	回滚()	已知事务失败整组撤销；失败不留下成功键或可见半套单据。

技术编号作为稳定追溯标识，不表示章节号、HTTP接口数量或新增C操作。每个契约仍须在选定框架中实现并验证。

3.38 技术协作契约 续1

表 D-19 应用与存储协作契约

编号	承担者 / 用例	签名	职责
D103-12	应用服务	核实原提交(命令键,原指纹)	同人当前权限下查原成功；无确证不宣布失败、不另起付款。
D103-13	数据映射器	载入授权内原版与集合(允许范围,读取基准)	在当前授权通过且需新执行后重建业务对象、原版与完整集合；领域仍承担规则。
D104-01	UC02	核对排班完整变更(排班提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-02	UC03	核对真实预约处理(预约提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-03	UC05	准备授权诊疗供阅(查阅请求)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-04	UC06	形成真实临床修订(诊疗提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-05	UC07	核对影像有效归档(归档提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-06	UC08	核对当前加工依据(核对提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-07	UC13	保留联系及问题事实(联系提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-08	UC14	形成方案完整新版本(方案提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-09	UC15	核对真实邀约意向(邀约提交)	按相关用例契约委派原领域责任

技术编号作为稳定追溯标识，不表示章节号、HTTP接口数量或新增C操作。每个契约仍须在选定框架中实现并验证。

3.38 技术协作契约 续2

表 D-20 应用与存储协作契约

编号	承担者 / 用例	签名	职责
D104-10	UC02	重验已审影响集合(排班提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-11	UC07	准备受控不可变文件(文件请求)	按相关用例契约委派原领域责任
D104-12	UC05	核对并交付授权文件(文件请求)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-01	UC09	形成项目价格变更(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-02	UC12	核对整单库存分配(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-03	UC16	形成真实入库候选(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-04	UC17	核对实发及已应用效果(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-05	UC18	形成核实盘点候选(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-06	UC19	形成目录维护候选(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-07	UC20	形成供应商维护候选(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-08	UC21	准备授权库存预警(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任

技术编号作为稳定追溯标识，不表示章节号、HTTP接口数量或新增C操作。每个契约仍须在选定框架中实现并验证。

3.38 技术协作契约 续3

表 D-21 应用与存储协作契约

编号	承担者 / 用例	签名	职责
D105-09	UC22	复查并形成问题结论(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-10	UC23	形成实际费用修订(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-11	UC25	核对整批核算依据(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-12	UC26	核对全范围正式确认(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-13	UC27	准备原版业绩供阅(业务提交)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-14	UC18	对齐基准与实盘(库存变动集合)	按相关用例契约委派原领域责任
D105-15	UC25	核对逐来源归集及分配(本版候选)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-01	UC01	形成患者完整修订(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-02	UC28	归集日报与原版依据(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-03	UC29	归集医护参与及门店去重(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-04	UC30	核对两个分母与来源(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任

技术编号作为稳定追溯标识，不表示章节号、HTTP接口数量或新增C操作。每个契约仍须在选定框架中实现并验证。

3.38 技术协作契约 续4

表 D-22 应用与存储协作契约

编号	承担者 / 用例	签名	职责
D106-05	UC31	核对项目与付款构成(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-06	UC32	形成账号合法变更(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-07	UC33	形成许可及受影响版本(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-08	UC34	核对执业期间与影响(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-09	UC35	准备授权历史供阅(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-10	UC36	形成诊所资料变更(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-11	UC37	形成专业资料完整修订(办理上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-12	数据映射器	保存分析原版及访问(原查询,版本清单,结果,实际范围)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-13	数据映射器	追加实际历史访问(实际访问上下文)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-14	UC33	重验管理接续及影响集合(许可候选)	按相关用例契约委派原领域责任
D106-15	UC37	核验实际文件备妥(受控文件上下文)	按相关用例契约委派原领域责任

技术编号作为稳定追溯标识，不表示章节号、HTTP接口数量或新增C操作。每个契约仍须在选定框架中实现并验证。

3.39 查询与历史的受控结构

查询清单固定采用来源、字段和统计口径；结果快照不回读当前值冒充旧版。历史输出采用字段白名单并排除凭据秘密。这些受控结构不是数据库外键，也不替代业务明细。

analysis_manifest

结构项	定义与约束
schema_version	ADC.AnalysisSources.v1
required	analysis_type；business_timezone；period_from；period_to；data_as_of；scope；statistical_rule；sources；coverage
source_entry	source_kind；root_id；version_id_or_no；included_fields；adoption_purpose
kinds	VISIT_REVISION；BILL_REVISION；SALE_REVISION；RECEIPT_REVISION；PATIENT_REVISION；EMPLOYEE_REVISION
checks	仅受控种类与类型化标识；不是数据库FK；原来源/版本存在、同根及本人字段核验；来源身份与原纳入集合一并保存，查询时点不是版本快照；不可重现不得读取当前值冒充旧版

analysis_result

结构项	定义与约束
schema_version	ADC.AnalysisResult.v1
required	metric_definitions；counts；amounts；unknown_buckets；completeness；display_precision；reconciliation
checks	每指标独立分母/时间轴及单位；零、未知、未齐、受限和来源错误分开；保存获准原字段与必要去重身份，不复制病历全文；原来源只读，结果供阅仍按当前权限

history_redaction

结构项	定义与约束
allowed	action；subject_kind；subject_key；root_version；changed_fields；old_values；new_values；reason；actor；actual_time；source_versions
forbidden	password；credential_verifier；session_token；access_token；refresh_token；cookie
checks	字段白名单，不做整账号对象序列化；命令指纹排除凭据，不将秘密写入哈希输入/普通日志；被请求隐藏字段不进入导出/前后值；原字段未采集不猜补

4 表示层设计

每个用例有独立主要页面入口；同一用例的不同岗位仍使用本人身份和原边界，不借用其他岗位。菜单和按钮根据当前许可展示，服务端对每次请求再次核验。以下原型覆盖37个主要入口，但不宣称全部岗位变体或扩展路径已经实现。

表 D-23 页面公共规则

范围	规则
字段和保存	区分输入、筛选、只读反馈及受控上下文；筛选不改业务列，未提交/无权子集合不能被清空或回传。
上下文	响应绑定当前对象、请求序号与许可范围，旧响应不能覆盖新页面。输入保留仅限当前仍可见内容。
冲突和不明	冲突先重载对比并人工确认；不明仅核实原键，不用新键探测或自动重试。
文件和导出	文件备妥/归档、生成/下载分别反馈；下载再鉴权。敏感资料不长期留浏览器缓存或URL日志。
可用性	真实DOM顺序、字段错误定位、焦点返回、真模态与窄屏需浏览器实测；320 CSS px仅布局目标。

各页姓名、金额、时刻和版本均为示例；这些例值不是组织现状或新的业务规定。

图 D-27　UC01 患者档案修订

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台

当前本人：前台 | 诊所范围按实际许可

> 患者预约就诊

菜单按当前许可

隐藏无权办理入口

患者档案修订

UC01 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

稳定患者［只读］
演示患者P01，不按同名合并

出生日期［录入］
未知留空，不从年龄倒推

过敏了解情况［录入］
尚未了解；不是无过敏

首次建档诊所［只读］
诊所A；普通修订保留原值

字段组	本次内容	修改方式	约束
过敏明细	逐项对象与说明	按许可增改各项	未提交不清空
来源 / 联系	实际原文及联系偏好	按实际补充	不猜渠道
标签 / 渠道	未提交保留旧集合	疑似重复先核实	不自动患者合并

新建从获准诊所必选来源；旧来源不明不猜补，更正须核实原因。

过敏明细与患者原版共同保存；前台及医护按本人字段许可办理。

预览本次变更　确认保存档案

图 D-28　UC02 医生排班与预约影响

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：诊所管理人员 ｜ 仅本人当前许可

患者预约就诊

UC02 当前入口

医生排班与预约影响

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

医生［选择］
医生甲，保持同一员工身份

诊所［选择］
诊所A；仍须核验跨店时段

开始时刻［输入］
示例日09:00

结束时刻［输入］
示例日12:00

本段接诊安排［选择］
拟调整为可接诊；先核对跨店冲突

变更原因［多行］
真实接诊安排调整；原根版本v2

受影响原预约	原时点	保存后仍需办理	当前结论
预约A01	10:15	前台分别联系/改约	尚未联系
跨店时段	诊所B 10:00开始	先核对冲突	存在重叠不可提交
新增预约	提交时重核完整集合	重新审阅新影响	不自动改约

休息不因已有预约而伪造接诊；影响清单不等于已通知。
跨店重叠尚未核实，当前不能确认；由原岗位处理真实安排。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览排班及影响　确认保存排班［不可用］

不可用原因：跨店重叠尚未核实

图 D-29　UC03 预约与联系办理

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：前台 ｜ 诊所范围按实际许可

> 患者预约就诊

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

预约与联系办理

UC03 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

患者［只读］
已核实患者甲

诊所 / 医生［录入］
诊所A / 医生甲

预约时点［录入］
示例日10:15（未设诊疗时长）

本次动作［录入］
追加联系，不自动更改预约

原安排	本次联系	是否触及患者	预约变化
诊所A 10:15	电话未接通	否	保持原安排
改约	须明确新时点	另留联系事实	重验排班与原版
取消	须明确取消意图	未接通不是取消	已实际到院先核实

排班调整列受影响预约，不宣称患者已通知。

只保存联系时不顺带改约；愿意来不等于已到院。

保存真实联系　**办理明确改约**　**查看医生排班**

图 D-30　UC04 前台实际就诊工作台

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：前台 ｜ 诊所范围按实际许可

> 患者预约就诊

收费与销售

费用与季度作业

经营分析

菜单按当前许可

隐藏无权办理入口

前台实际就诊工作台

UC04 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

本次对象［只读］
患者甲 / 演示就诊V01

原预约［只读］
无预约，也可登记实际到院

接诊人员［只读］
医生甲；护士甲、护士乙

进展办理［录入］
依据医护反馈登记真实时点

真实事实	已登记值	责任岗位	说明
实际到院	09:05（示例）	前台	不是预约时点
接诊开始	09:12（示例）	前台	据实际反馈登记
结束 / 离开	均未登记	前台	两项分别登记

结束接诊不自动确认病历，也不等于患者已付款。

护士集合不可空；更正携带原版本及真实原因。

登记接诊进展　　打开预约　　查收款原单

图 D-31　UC05 诊疗目录、正文与影像对比

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：医生 ｜ 仅本人当前许可

诊疗资料

UC05 当前入口

诊疗目录、正文与影像对比

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

患者［选择］
患者甲；不能混入另一患者响应

就诊时间范围［筛选］
选定实际就诊起止范围

所选原就诊［选择］
就诊V01 / 诊所A / 原资料版

病历正文［只读］
获准正文只读供阅；未知项仍列待补

影像A［选择］
影像I01 / 实际形成时间已列

影像B［选择］
影像I02 / 分别检查访问许可

所选资料	目录	正文 / 文件	当前反馈
病历原版	可见	获准只读内容	已载入
两份影像	分别可见	均可读才显示对比	示例均可读
历史其他诊所	仅列获准范围	目录不授全文权	不作全连锁默认

影像对比成功留在成功分支，不再无条件提示“影像不可用”。

本页不改病历或预约；切换患者使旧请求代次失效。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

查询实际就诊目录　**打开所选原资料**　**对比已选影像**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-32　UC06 医生诊疗记录

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：医生 | 诊所范围按实际许可

患者预约就诊

> 诊疗资料

收费与销售

菜单按当前许可

隐藏无权办理入口

医生诊疗记录

UC06 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

本次就诊［只读］
患者甲 / 诊所A / 原版v3

病历正文［录入］
演示正文：实际内容由医生填写

病历待补［录入］
医生明确登记具体待补事项

实际治疗［录入］
仅记录确已完成的内容

资料	原事实	本页操作	责任
实际治疗 / 牙位	采用明确项目及牙位	医生据实维护	不强造一项治疗
影像	已归档或明确不可用	按本人权限查看	本页不代护士归档
前台进展	开始/结束/离开各自独立	只读参考	不推断临床完整

医生确认临床内容；护士和前台不代写临床结论。

只修改本次提交范围，未提交治疗集合不被清空。

查看原诊疗资料　保存诊疗记录　进入开费核对

图 D-33　UC07 影像归档与原关联更正

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：影像人员 ｜ 仅本人当前许可

诊疗资料

UC07 当前入口

影像归档与原关联更正

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

目标原就诊［选择］
患者甲 / 就诊V01，核对身份

实际文件［文件］
示例文件已备妥，尚未DB归档

影像类别［选择］
据实选择，不预设医学结论

实际形成时刻［输入］
已知真实时刻；不是归档点击时间

影像说明［多行］
实际说明；更正须核对原关联

原影像版本［只读］
修订原I01/v2，不另造替代身份

阶段	本次反馈	能否在目录供阅	失败处理
文件备妥	已核对同一内容摘要	尚不能	不宣称有效归档
DB归档	尚未确认保存	尚不能	保留待核实上下文
纠正关联	原目标与新目标分别授权	仅当前正确关联	旧错关联仅受控追查

文件与数据库分阶段；DB失败不冒称字节已回滚或已删除孤立件。
核对患者与就诊、形成时刻及说明后，再确认有效归档。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览归档关联　　确认有效归档

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-34　UC08 护士办理义齿加工接收

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：护士 | 诊所范围按实际许可

> 诊疗资料

菜单按当前许可

隐藏无权办理入口

护士办理义齿加工接收

UC08 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

加工 / 要求版［只读］
原加工L01 / 当前要求v2

实际交接［录入］
本次实际接收，不以预计日期替代

实际相符事实［录入］
尚未核实；未知不当已相符

医生可用结论［只读］
只读：当前尚待医生核对

维度	实际依据	护士职责	不能等同
接收	真实人员 / 时点 / 内容	据实保存	预计返回不是收到
临床可用	当前要求及接收对应的医生结论	只读，不代确认	接收不是可用
后续就诊	需前台另安排实际预约	记录加工进展	可用不是已装戴

新要求、新接收或未解问题可使旧核对失效，但保留旧事实。

未授本人的医生核对动作不显示为可执行按钮。

查看原诊疗依据　　保存实际接收

图 D-35　UC09 治疗项目与价格新版本

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：诊所管理人员 ｜ 仅本人当前许可

收费与销售

UC09 当前入口

治疗项目与价格新版本

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

治疗项目［选择］
项目示例A；原项目v2

计费单位［只读］
次；已用单位不擅自换含义

适用诊所［范围］
已审范围：诊所A、B

拟采用金额［输入］
40.00（虚构示例）

生效开始［输入］
示例时点T1，起点包含

生效终点［输入］
未定则明确开放终点

原 / 拟价格	适用范围	有效期间	处理
原价v1	原诊所范围固定	已用于原账单	保留原采用值
新价v2	本次所选A、B	逐诊所检查重叠	不覆盖旧账
停用项目	限制后续新选用	列已阅影响	不删除旧治疗

同项目同诊所价目区间重验；停用与改价为明确不同动作。
当前展示新价预览，不能以新价重算已采用账单或旧季度。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览有效期与影响　**确认保存新价格**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-36　UC10 治疗开费核对

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：护士 ｜ 诊所范围按实际许可

- 诊疗资料
- > 收费与销售
- 后续服务

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

治疗开费核对

UC10 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原就诊 / 治疗［只读］
采用已确认实际治疗原版

采用价格［只读］
原有效价格版，不查现价改旧账

计费数量［录入］
1（仅为演示输入）

实际开费参与［录入］
护士甲；前台协助另据实登记

治疗行	采用单价	数量	服务端小计
项目示例A	40.00	1	40.00
项目示例B	60.00	1	60.00
合计	按原采用值	逐行核对	100.00

本页只形成待付款账单，不登记收款、不扣库存。

医生/护士开费，前台必要时协助；原实际治疗仍由医生确认。

查看原治疗　　确认生成账单

图 D-37　UC11 前台登记实际全额收款

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：前台 | 诊所范围按实际许可

> 收费与销售

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

前台登记实际全额收款

UC11 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

互斥原单［只读］
治疗账单B01 / 原采用版v2

实际收到金额［录入］
100.00，须与原单全额一致

真实付款方式［录入］
按患者实际付款方式登记

实际收到时间［录入］
据实登记，不以点击时间替代

核对项	本次示例	不允许的推断	结果
原单	恰选治疗或商品之一	不可两个原单并存	服务端重验
付款事实	前台明确实际全额收到	不是在线支付按钮	不调用支付服务
重复 / 断网	保留原键并核实	不得要求患者再付	供阅原收款

“确认登记”是保存已实际收到的款，不发起一次付款。
不含欠费、退费或部分收款；商品交付与付款分别办理。

核对原单明细　　确认登记实收

图 D-38　UC12 商品整单实际交付

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：前台 | 诊所范围按实际许可

> 收费与销售

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

商品整单实际交付

UC12 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原销售［只读］
演示销售S01 / 版本v2

付款事实［只读］
已登记实收（独立维度）

交付事实［只读］
当前尚未登记实际交付

本次交付时刻［录入］
确认真实交付后据实填写

销售行 / 物资	原行数量	实际库存分配	合计
行1 / 商品示例A	5件	批次A 2件；批次B 3件	5件
库存核验	同库存跨行先汇总	当前量仍须保存时重核	不足整次失败
保存范围	整单全部行	交付项 / 变动 / 结存	共同成功

已收款不等于已交付；开单和收款均不扣库存。

本系统不新增分批交付，不能只保存部分行后标整单完成。

查看原销售明细　　确认整次实际交付

图 D-39　UC13 护士随访联系与问题跟进

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：护士 | 诊所范围按实际许可

诊疗资料

> 后续服务

菜单按当前许可

隐藏无权办理入口

护士随访联系与问题跟进

UC13 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原随访任务［只读］
原治疗 / 原方案节点保持

本次真实联系［录入］
未接通，保留实际尝试

是否触及患者［录入］
否；不清除旧成功联系

下一步安排［录入］
按真实处理进展登记

独立维度	历史 / 当前	本次变化	要求
成功联系历史	此前曾真实接通	本次未接通不抹去	保留全部尝试
医生待处理问题	当前仍有1项	转交不自动解决	记录真实医生依据
长期未诊邀约	是另一个办理入口	愿来不等于预约	不改随访原任务

护士记录联系及真实医生回复，不新增临床诊断或确认权。

方案配置由诊所管理人员办理，本页不开放该配置按钮。

保存真实联系　登记真实问题进展　进入长期邀约

图 D-40　UC14 按医生要求配置随访方案

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：诊所管理人员 ｜ 仅本人当前许可

后续服务

UC14 当前入口

按医生要求配置随访方案

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

适用项目［选择］
项目示例A；依据医生要求配置

适用诊所［范围］
诊所A，原方案P01/v1

适用开始［输入］
真实配置期间开始

适用终点［输入］
真实期间终点或明确未定

当前启用［选择］
启用；与期间是否适用分别判断

联系安排［多行］
按已取得的医生要求写明节点

原节点	联系内容 / 目的	版本处理	限制
节点1	真实联系内容及临床目的	新方案版独立保存	不猜固定医学间隔
旧任务	仍指原方案与原节点	保留旧引用	不改历史任务
停用	只限制后续采用	不是删除方案	不清空患者随访

方案节点与诊所集合共同保存，不将空方案当可执行模板。
配置办理人是诊所管理人员；护士在另一界面记录真实联系。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览节点及适用范围　**确认保存方案版本**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-41　UC15 长期未就诊邀约与真实联系

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：护士 ｜ 仅本人当前许可

后续服务

UC15 当前入口

长期未就诊邀约与真实联系

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

筛选条件 / 截止［筛选］
明确诊所期间及查询时点

最近实际就诊［只读］
采用真实到院依据，非最近预约

本次实际联系时刻［输入］
按真实发生时间登记

实际联系渠道［选择］
按真实电话/其他联系记载

本次是否触及患者［选择］
未接通；不冒充已沟通

本次明确意向［选择］
未获新意向，保留此前“愿来”

事项	本次事实	保存范围	不能推断
筛选名单	只是候选	首次真实尝试才建邀约	不是已联系
后续联系	未接通	沿原邀约追加真实尝试	不清旧意向
期间新就诊	若存在仍保留联系	标明当前无需继续邀约	不丢实际联系

首次真实联系沿完整首次字段保存；后续使用原邀约及原版。
愿来不等于预约或到院；筛选条件不自动改随访或预约。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

筛选获准候选　**保存本次真实联系**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-42　UC16 实收入库与原单补价

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 ｜ 仅本人当前许可

物资库存

UC16 当前入口

实收入库与原单补价

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

库存 / 批次 / 效期［选择］
诊所A物资M01；未知效期单列

实际供应商［选择］
已核实供应商S01

实收数量［输入］
10（虚构示例）

计量单位［只读］
件，须与原物资/库存相容

实际收到时刻［输入］
据实登记，不用点击时刻代替

采购单价［输入］
待核实，NULL不是0

明确动作	数量效果	依据	限制
登记新实收	本次+10件	真实到货及来源	保存时保护库存唯一
沿原入库补价	不再增加数量	原入库版及真实价格	不改旧采用成本
批次 / 效期	按原物资范围核对	未知项及真实说明	未知不等于无效期

选择新实收或原单补价两个不同模式；补价不能顺带再入库。

本页展示新实收；相同入库成功后换键也不能伪装新到货。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

核对入库与来源　**确认登记新实收**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-43　UC17 登记真实领用出库

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 ｜ 仅本人当前许可

物资库存

UC17 当前入口

登记真实领用出库

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

原库存［选择］
诊所A / M01 / 原库存版v5

真实领用人［选择］
员工甲；领用人不获库管权限

实发数量［输入］
2（虚构示例）

单位［只读］
件，与实物及库存一致

实际发出时刻［输入］
按实际领用发生时刻

成本单价［输入］
未知则待核实，不作0

原事实	本次办理	库存效果	不能越界
新真实领用	据实登记本次2件	共同扣减2件	不是调拨/撤销
原记录核实	限原已允许的职责	新效果减已应用效果	不新造更正用例
旧季度依据	保留原采用版	不原地重写	未知成本不能补0

保存时检查当前库存与原版；结果不明先核实原命令。
同笔不能靠新键再扣量，原事实核实不等于新增撤销或调拨。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

核对库存及领用依据　**确认登记实际领用**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-44　UC18 库管核实盘点差异

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：库管 | 诊所范围按实际许可

> 物资库存

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

库管核实盘点差异

UC18 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原基准［只读］
账面10件 / 库存版本5

实盘量 / 实际时点［录入］
8件 / 示例时点10:00

对齐账面量［只读］
9件，含已核实迟录变动

当前结存［只读］
8件（已包含实盘后出库）

变动	实际发生时点	已核实数量	是否进实盘对齐
出库	实盘前	-2	是
迟录入库	实盘前真实发生	+1	是，不能漏掉
后续出库	实盘后	-1	否

核实差异-1：当前8调整为7，不用旧实盘8覆盖当前量。

若已应用-1，再核实仍为-1只追加0；原因或链未清先留待核实。

保存实盘　保留待核实　确认核实差异

图 D-45　UC19 物资目录与计量单位

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 ｜ 仅本人当前许可

物资库存

UC19 当前入口

物资目录与计量单位

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

稳定物资［只读］
M01 / 原目录版v2

名称［输入］
商品/材料真实名称

分类［选择］
按实际分类选取

规格［输入］
按真实包装及规格填写

单位［只读］
件；已有业务采用该单位

启停安排［选择］
停用只限制新选用

候选 / 关联	当前结果	本次处理	限制
同名目录	只提示相似	人工核实身份	不按同名合并
已有库存及销售	保持原计量含义	本页不改库存量	不自动单位换算
停用历史	旧引用继续可追查	保留原入库/盘点	不删除来源

已用单位只读；若需改变真实计量身份，先核实再在目录内另建。
目录变更不产生出入库，不把旧金额改为新分类重算。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

检索相似物资　**确认保存目录修订**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-46　UC20 供应商资料与附件

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 ｜ 仅本人当前许可

物资库存

UC20 当前入口

不切换冒充岗位

无权内容不下发

供应商资料与附件

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

原供应商［只读］
S01 / 原版本v2

真实名称［输入］
供应商甲（虚构示例）

联系资料［多行］
按实际联系资料维护

合作资料［多行］
真实合作内容及待补事项

附件选择［文件］
尚未提供替换；保留原附件

待核实项［多行］
附件原件尚待补齐

资料 / 附件	本次意图	反馈	限制
原附件1	未提交替换	保留原引用	未加载不是无附件
真实新附件	先备妥再DB归档	未归档不当完成	不宣称外部认证
停用供应商	只限制后续选用	保留旧到货来源	同名不自动合并

资料目录、附件内容及实际文件分别按本人许可供阅。
供应商修订不把原到货来源重指另一家同名供应商。

查看获准原附件　**确认保存供应商资料**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-47　UC21 库存与效期预警查询

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 ｜ 仅本人当前许可

物资库存

UC21 当前入口

库存与效期预警查询

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

诊所范围［范围］	物资条件［筛选］
仅本人获准的诊所A	物资M01或获准分类
查询时点［只读］	**数量阈值［筛选］**
本次一致性点；不当当前交付量	按本次明确条件填写
效期范围［筛选］	**库存量［只读］**
按所选日期；未知效期另列	10件（虚构查询结果）

库存分组	数量 / 效期	反馈	后续
已知效期批次	阈值内明确原值	正常预警	只读
效期未知	单列待核实	不当未过期	按原来源核实
来源受限或失败	不是库存0	明确提示范围	不自动采购/报损

查询库存不授病历正文阅读权；来源原单内容另核验。

本页不改库存；实际领用和商品交付仍须保存时重核。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

查询库存与效期　**展开获准原来源**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-48　UC22 资料问题沟通与复查

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：诊所资料负责人 ｜ 仅本人当前许可

费用与季度作业

UC22 当前入口

不切换冒充岗位

无权内容不下发

资料问题沟通与复查

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

本次检查范围［筛选］
诊所A / 明确实际期间

原来源定位［只读］
受控来源种类与原对象

问题等级［只读］
关键 / 非关键按真实缺漏

本次沟通［多行］
真实联系及通知，不直接解决

复查结论［多行］
据当前来源实际复查结果填写

合理空项［选择］
仅有事实解释时明确办理

不同动作	必要依据	本次效果	不能替代
沟通 / 转交	真实沟通内容	仅留处理历史	不等于已补正
复查补正	当前来源已实际更正	留结论及来源原版	受限不算已补正
合理空项	事实解释及核实依据	保留解释历史	不替代必须交易

检查者不获任意来源或病历更正权；更正由原岗位原用例完成。

同问题仍缺漏回未解决并保留旧结论，不能只靠通知清除关键项。

检查获准资料　**保存本次沟通**　**保存实际复查结论**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-49　UC23 实际运营费用登记

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：财务人员 ｜ 仅本人当前许可

费用与季度作业

UC23 当前入口

不切换冒充岗位

无权内容不下发

实际运营费用登记

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

实际诊所［选择］ 诊所A，保持原费用归属	**费用类别［选择］** 真实费用类别，不猜工资方案
实际金额［输入］ 100.00（虚构示例）	**真实发生日［输入］** 按实际业务日期登记
待核实事项［多行］ 疑似同日同金额，先核原来源	**原费用 / 版本［只读］** E01 / v2；核实新笔或原修订

凭据 / 核实项	本次输入或依据	办理方式	约束
凭据编号［输入］	原始凭据编号或来源定位	随费用及原版保存	未知明确待补
来源说明［输入］	形成单位 / 原件定位说明	不在本页上传附件	不猜造原件
疑似重复核实	同编号或同日同额候选	核对真实来源再确认	不自动合并

凭据编号及来源说明随费用原版固定；旧季度不回读后来更正。

本页不发起支付或费用分配；凭据未齐明确待补，不以备注冒充已取得。

核对疑似原笔　确认保存已核实费用［不可用］

不可用原因：疑似重复尚未核实

图 D-50　UC24 诊所季度资料采用与提交

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台

当前本人：诊所资料负责人 | 诊所范围按实际许可

> 费用与季度作业

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

诊所季度资料采用与提交

UC24 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原季度 / 诊所［只读］
演示季度 / 诊所A

当前读取基准［只读］
全来源集合及原版已载入

关键问题［只读］
当前0项；保存时重新核验

非关键待补［录入］
附件待补1项，明确保留

资料类别	采用范围	采用原版	状态
实收	本所本期完整稳定来源	每笔只一版	已核对
材料 / 费用	实际发生且原归属可核对	原领用 / 费用版	已核对
问题清单	关键已解 / 非关键待补	明确原问题	随提交保存

提交不计算、不确认业绩，也不写首次全范围完成时刻。

零业务须有已核实空清单，不能把少交一家诊所当作零业务。

重新检查资料问题　确认提交本所资料

图 D-51　UC25 总部季度计算与费用分配

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台

当前本人：总部核算人员 | 诊所范围按实际许可

> 费用与季度作业

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

总部季度计算与费用分配

UC25 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

原完整范围［只读］
诊所A、B及原牙医诊所集合

采用资料 / 口径［只读］
每所明确一版 / 口径v1

关键资料［只读］
金额 / 成本 / 归属须可核实

候选结果［只读］
整批待复核，不是正式确认

原分项	原实收	成本 / 分配费用	经营贡献
医生甲 / A	1000	200 / 100	700
同一医生甲 / B	500	100 / 50	350
未归属商品 / A	100	不猜医生分配	诊所来源单列

每笔原费用分配合计应等于原额；未知成本不作0。

本页只有计算权限，正式复核由总部复核负责人另办。

核对来源与分配　保存整批待复核版　查看原版依据

图 D-52　UC26 总部整批结果正式复核

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：总部复核负责人 ｜ 诊所范围按实际许可

> 费用与季度作业

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

总部整批结果正式复核

UC26 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

所见整批结果［只读］
演示结果R01 / 版本v2

原范围 / 来源［只读］
A、B及牙医组合完整；保存时重验

本季度首次完成［只读］
尚无有效全范围正式确认

明确同意［录入］
未勾选：已核对完整范围及原版

复核条件	本次示例	变化时处理	边界
关键问题	当前已解	新增或变更则重核	通知不等于解决
原来源 / 口径	与所见版一致	不静默更换结果版	不缩小原范围
确认意图	尚未明确勾选	当前确认按钮不可用	服务端仍须重验

首次时刻只在第一次全范围正式确认共同成功时写入。

另版确认不重置首次；已确认版只追加调整问题，不原地退回。

［确认所见整批版本［不可用］］　**退回本版并留意见**　**查看原版核算依据**

图 D-53　UC27 季度原版结果与核算依据

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 仅本人当前许可

费用与季度作业

UC27 当前入口

季度原版结果与核算依据

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

季度［选择］
演示季度Q1，按本人范围选取

原结果版本［选择］
R01/v2；明确待复核非正式

本版正式确认［只读］
尚未确认；不可伪装正式结果

采用口径［只读］
固定原口径版v1

原诊所范围［只读］
原范围只读；个人供阅按许可

源版本提示［只读］
来源后来已更正，本版仍按原依据

原结果内容	原采用值	当前供阅	限制
医生甲 / 诊所A	原实收1000 / 成本200	按原版展示	不读现价重算
费用分配依据	逐原费用及采用版	明细另授权	汇总不授全文
无确认版	人员明确选待复核版	标明未确认	不默认为正式

本页不计算、不正式确认，也不重写首次全范围完成时刻。
导出绑定原结果和本次获准字段；生成文件不当已下载。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

查看所选原版汇总　**展开获准原依据**　**导出获准本版字段**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-54　UC28 经营管理日报与原查询

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 诊所范围按实际许可

费用与季度作业

> 经营分析

组织与权限

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

经营管理日报与原查询

UC28 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

查询范围［只读］
仅当前获准的诊所A、B

经营期间 / 时区［录入］
示例自然日 / 业务时区

原查询［只读］
分析Q01；保留采用来源原版

完整程度［只读］
当前获准范围完整，不等于全连锁

指标	按何时发生	数量 / 金额	不混用
实际就诊	实际到院所属日	2次	预约不算到院
治疗 / 商品开单	各自开单所属日	演示合计100	待付款不算实收
实际收到	真实收到所属日	演示实收100	不以同日就诊筛选

医护关联营收不相加当门店收入；来源人数与就诊次数分母不同。

查询失败不显示0；旧原版不可复核提示重查，不静默套当前值。

查询本期日报　**查看获准原版明细**　导出本次字段［不可用］

图 D-55　UC29 医护工作量与关联营收

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 仅本人当前许可

经营分析

UC29 当前入口

医护工作量与关联营收

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

诊所范围［范围］	人员维度［选择］
本人获准诊所A、B	医生 / 护士；采用真实历史参与
工作量期间［筛选］	**关联营收期间［筛选］**
按实际参与就诊期间选取	原实收发生期口径明确
业务时区［只读］	**原查询 / 完整程度［只读］**
本次原查询所用业务时区	原Q29，未知归属单列

人员 / 指标	工作量	关联实收	门店合计处理
医生甲	同人同次去重1次	关联同一笔100	按稳定收款只算1笔
护士甲	同人同次去重1次	可关联同一笔100	不能再加成200
未归属商品	不猜医护参与	诊所来源单列	不分摊成个人奖金

按原就诊及原账单参与，不用当前排班或执业猜过去人员。

此页不算工资、奖金或激励；旧查询固定原来源及结果。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

查询医护工作量　　查看获准来源明细　　导出本次获准字段

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-56　UC30 患者来源与初复诊构成

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 仅本人当前许可

经营分析

UC30 当前入口

不切换冒充岗位

无权内容不下发

患者来源与初复诊构成

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

诊所范围［范围］	实际就诊开始［筛选］
诊所A，历史完整程度须可核实	本期真实到院起始
实际就诊终点［筛选］	**查询一致性时点［只读］**
本期真实到院终点	本次原查询读取点
来源分类口径［选择］	**未齐说明［只读］**
明确主来源；不能从联系渠道猜	初复诊旧历史不完整则待核实

维度	分母	示例结果	未知处理
患者来源	本期去重患者2人	明确1 / 未知1	多来源主项未清单列
初 / 复诊	本期实际就诊3次	初1 / 复1 / 待核1	本店旧史不全不强判
零分母	确无实际数据	显示不适用	不强显示0%

患者来源人数和就诊次数不是同一分母；跨店旧诊不直接算本店复诊。

旧查询不因患者档案后来更正而重写，比例尾差不改真实人数。

查询来源与就诊构成　**展开获准分类依据**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-57　UC31 项目收入与付款方式构成

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：财务人员 ｜ 仅本人当前许可

经营分析

UC31 当前入口

项目收入与付款方式构成

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

诊所范围［范围］	实收开始［筛选］
仅本人获准诊所A	按真实收到期间，而非就诊日
实收终点［筛选］	**项目 / 商品分类［选择］**
明确本期终点	按原采用明细分类
付款方式维度［筛选］	**原查询完整程度［只读］**
按原收款真实方式	未知金额未齐；已知未分类留余额

原实收100的分项	项目维度	付款方式维度	对账
原行A / 原行B	40 + 60 = 100	另列真实方式100	不是每行各算100
未知方式	项目金额仍按原版	未知方式单列	两维分别对账
两套维度	项目合计100	方式合计100	不得相加成200

治疗与商品分别归集；金额已知但分类未清保留待核实余额。

不新增部分付款、退费或支付接口；报表不修订原收款。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

查询收入及方式构成　　查看获准原行　　导出获准本次结果

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-58　UC32 真实员工账号与停用接续

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：系统管理员 ｜ 仅本人当前许可

组织与权限

UC32 当前入口

真实员工账号与停用接续

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

账号 / 原版本［只读］
账号A01 / v3，不可换绑另一员工

真实员工［只读］
员工甲；旧身份和操作历史保留

登录名［输入］
原登录名示例，不显示凭据

本次明确动作［选择］
停用原账号，非删除员工

管理接续审阅［只读］
另一账号实际可用且具有效管理权

真实原因［多行］
按事实说明本次停用原因

责任	停用前核对	成功后	不能宣称
管理接续	核对实际能力与可用状态	保持有效管理入口	第二个管理员名称就够
旧会话	后续请求核验当前状态	不能继续以旧许可办理	仅隐藏按钮即收权
开通 / 凭据	新建另选真实员工	许可另由UC33配置	新账号自动获全权

凭据不进入普通历史、指纹、导出或日志；本页不显示验证材料。
失败不半停用；原员工与历史引用不删，停用不是离职资料删除。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览账号与管理接续　　确认停用所选原账号

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-59　UC33 系统管理员配置数据权限

静态页面原型 / 全部为虚构演示数据 / 非运行系统

ADC 工作台　　当前本人：系统管理员 | 诊所范围按实际许可

> 组织与权限

菜单按当前许可
隐藏无权办理入口

系统管理员配置数据权限

UC33 / 本页仅展示当前岗位的示例许可，不作为默认岗位全权

当前办理人［只读］
本人管理员，不可切换为其他岗位

目标真实账号［只读］
演示库管账号A / 原版v3

拟配置数据范围［录入］
仅诊所A，字段与动作分别配置

管理接续 / 影响［只读］
其他有效管理账号和影响集合已核对

拟功能	诊所范围	字段 / 动作	导出
查询库存	A	数量、效期可看	未授
执行盘点	A	实盘按原职责可写	未授
临床病历	未授	未授，不自动继承	未授

现用角色修改同步已审账号新许可；集合变化必须重新核实。

配置页不能自我扩权；不显示凭据、验证材料或会话令牌。

预览配置及影响　确认保存完整配置　查看获准操作历史

图 D-60　UC34 跨诊所执业关系与未来影响

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 仅本人当前许可

组织与权限

UC34 当前入口

不切换冒充岗位

无权内容不下发

跨诊所执业关系与未来影响

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

原真实员工［只读］
同一医生甲跨店仍为同employee

原诊所［只读］
诊所A；不把旧就诊迁移到新店

有效开始日期［输入］
真实起始日，包含当天

有效终止日期［输入］
真实终止日，包含当天

执业安排［多行］
据实修订；未定终日不造值

未来安排影响［只读］
已审原排班/预约集合；保存时重验

日期 / 影响	当前事实	后续责任	不自动执行
执业期间	起止日期均包含	同人同店重叠重核	不是排班半开时段
未来排班	原计划仍存在	前台/管理人员另调排班	不自动改约通知
历史业务	仍指原人员/诊所	旧业绩来源原版固定	不重归旧就诊

执业关系不是排班，也不授予临床、经营或跨店数据权限。

终止仍核对真实旧身份及原因；并发新增安排使原影响审阅失效。

预览期间及未来影响　**确认保存原关系调整**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-61　UC35 原操作目录与受控前后内容

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：业务负责人 ｜ 仅本人当前许可

组织与权限

UC35 当前入口

原操作目录与受控前后内容

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

原对象 / 种类［筛选］
受控定位；不接受任意表名

原操作人员［筛选］
本人可见的真实人员条件

原操作期间［筛选］
固定查询时点内的原操作

操作类别［选择］
只选本人获准业务类别

原前值［只读］
未记录则明确未知，不读当前值填补

原后值［只读］
仅获准字段投影，不含凭据/秘密

历史供阅	权限要求	本次访问	限制
目录	本人功能与对象范围	只列获准目标	不泄露受限病历存在细节
前后内容	字段另核验	只读投影	不修改原目标历史
导出 / 留痕	导出字段另授权	固定时点另留本次访问	不递归纳入本次目标

这里的业务负责人不是给经营管理负责人自动加历史权限。
本页不新增“撤销历史”按钮；真实更正回原岗位原用例。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

查询获准操作目录　**查看获准前后内容**　**导出本次获准历史**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-62　UC36 诊所资料、启停与原身份

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：经营管理负责人 ｜ 仅本人当前许可

组织与权限

UC36 当前入口

诊所资料、启停与原身份

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

稳定机构［只读］
诊所A / 原根版本v2

机构名称［输入］
诊所A（虚构示例）；更名不换身份

实际地址［多行］
按实际机构地址维护

真实主管员工［选择］
员工甲，主管头衔不授数据权

面积数值［输入］
100（虚构示例），单位配对必核

面积单位［选择］
平方米；不能只有数字无单位

资料 / 子集合	本次意图	原根协调	限制
联系资料	按实际修改	与机构原版共同保存	未提交字段保留
业务启停期间	明确另选启停动作	子集合变化推进clinic版	不另造竞争根
未来安排影响	列原计划与预约	保存时重核已审集合	不迁移旧诊所业绩

当前为资料修订主页面；启停另核期间及影响，不默认一起停业。
面积单位配对；更名停用保留旧就诊/患者/业绩的原诊所引用。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览资料及业务影响　**确认保存机构资料**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-63　UC37 牙医专业资料与逐证书版本

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：诊所管理人员 ｜ 仅本人当前许可

组织与权限

UC37 当前入口

牙医专业资料与逐证书版本

对象、原版本与所选范围保持一致；保存/明细/导出分别重新授权

原真实员工［只读］
医生甲 / 员工专业资料原版v2

实际技能［多行］
本次明确提交技能；未提交集合保留

原证书身份［只读］
证书Q01 / 旧版v1，逐项核对

本次证书编号［输入］
实际未知则留空，不按空编号合并

来源有效信息［多行］
真实名称、有效资料及待补项

人工核对结论［多行］
据实记录；附件齐不等于外部认证

证书 / 附件	本次意图	原版处理	约束
旧证书Q01	明确修订	沿同身份另生版本	不抹旧证书/附件
另一真实证书	确证不同后新增	保留独立身份	不按无编号合并
原附件	未提交替换	保持原引用	加载失败不当不存在

全部专业变更与逐证书版本同次成功；文件先备妥再DB归档。
停账号和终止执业分别由UC32/34办理，本页不代办或删除历史。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

预览技能及逐证书差异　　确认保存本次专业资料

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

4.1 页面编辑与异常反馈

界面状态描述编辑/提交反馈，不新增业务状态机。业务是否已付款、已接收或已完成仍由相应事实与领域规则决定。

表 D-24 界面状态转换

起始	目标	事件	条件
浏览中	编辑中	修改	当前可写且加载原版
编辑中	浏览中	取消	仅清本次未提交输入
编辑中	编辑中	校验失败	字段旁提示且保留获准输入
编辑中	提交中	确认	本地校验通过；服务端仍重验
提交中	已保存	提交确证	仅服务端确证共同提交成功
提交中	编辑中	明确失败	服务端确证未应用，保留可见输入
提交中	冲突需核对	原版冲突	不自动覆盖/自动提交
提交中	结果不明	响应丢失	不宣布失败、不另起业务命令
冲突需核对	编辑中	核对差异	按当前权限重载并人工重新确认
结果不明	已保存	原键核实成功	供阅原结果，不重放覆盖后来更正
结果不明	编辑中	原键确证未应用	无在途且重验权限/版本；未改封套才复用原键
结果不明	结果不明	尚无确证	查无成功行不单独证明可重试
已保存	浏览中	返回	按当前权限刷新，不自动改业务事实

图 D-64　既有对象编辑的界面状态

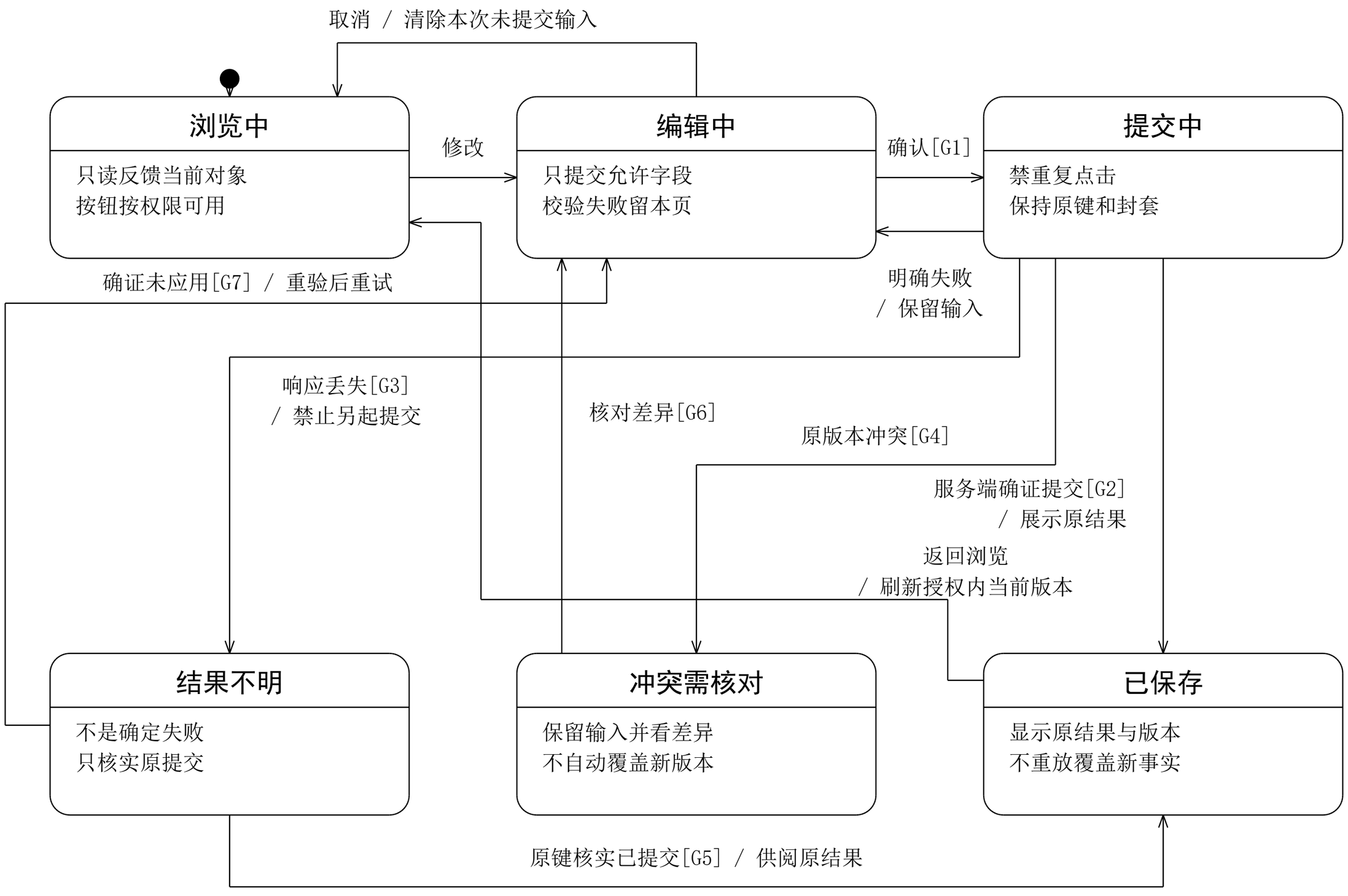


图 D-65　字段与业务校验：实际费用尚未保存

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：财务人员 | 仅本人当前许可

费用与季度作业

UC23 当前入口

字段与业务校验：实际费用尚未保存

明确未应用：请修正2处输入后重新核对

实际金额［输入］
空值；金额必填，不能自动填0

真实发生日［输入］
缺少日期；不得用今天偷偷代填

原诊所［只读］
诊所A，保持本人获准范围

疑似重复核实［多行］
已留输入，但新笔身份仍需核实

错误定位［只读］
1 金额；2 发生日，按表单顺序

原提交上下文［只读］
未应用已确证；原命令键不改载荷复用

定位	错误说明	保留内容	下一步
金额字段	请填真实金额，不默认0	获准类别/诊所及说明	跳转并修正金额
日期字段	请填实际费用发生日	不是自动填写点击日	跳转并修正日期
服务端重验	本地通过仍不能绕过业务校验	只保留仍有权输入	再预览并明确确认

错误摘要与字段旁文字同时展示；不只靠红色，不整页清空输入。
修改输入后是重新确认的新逻辑提交，不把原命令键改载荷再用。

不切换冒充岗位
无权内容不下发

定位首个错误　**重新预览已修正输入**

焦点顺序：页面反馈 → 可输入项 → 可操作明细 → 可用动作；只读卡片不伪装输入框

图 D-66　版本冲突：先核对库存变化再确认

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：库管 | 仅本人当前许可

物资库存

UC18 当前入口

版本冲突：先核对库存变化再确认

未应用已确证：当前原版与所见原版不同

原盘点 / 库存基准［只读］
T01 / 原库存基准v5，保持不换

已输入实盘数［只读］
8件 / 真实实盘时点保留

当前库存量［只读］
8件，新版包含其他真实变动

对齐账面［只读］
9件，含实盘前迟录真实入库

核实差异［只读］
8 - 9 = -1；当前8拟调整为7

后续命令［只读］
核对当前库存版/变动，原基准保留

本次差异	原所见	当前获准事实	要求
库存版本 / 变动	原库存基准v5	当前v8及完整变动链	不只替换版本号
实盘前迟录	旧预览未纳入	已核实+1	重算对齐账面
已应用调整	须核原盘点实际历史	新核实差异减旧已应用	不重复扣减

不自动覆盖当前量；保存实盘事实不等于核实差异已生效。

只展示当前本人可见差异；权限缩小则清除无权内容并停止办理。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

载入获准差异　**按当前变动预览**　确认核实调整［不可用］

不可用原因：尚未人工核对完整当前变动

图 D-67　收款登记响应丢失：正在核实原提交

静态主页面 / 全部虚构演示数据 / 录入、筛选、只读反馈分别标明

ADC 工作台　　当前本人：前台 ｜ 仅本人当前许可

收费与销售

UC11 当前入口

收款登记响应丢失：正在核实原提交

结果不明：请勿再次收款，也不要另建一笔登记

原账单 / 原版［只读］
原治疗账单B01 / 采用版v2

已实际收到金额［只读］
100.00，患者付款事实不因断网改变

真实收到时刻［只读］
保留原已输入实际时点

原命令定位［只读］
只用原键核实；界面不显示秘密令牌

本次核实反馈［只读］
尚未获得提交或未应用的确证

授权变化［只读］
按当前本人范围供阅原结果

核实结果	界面应做	不能做	提交按钮
确证已共同提交	显示原收款及原时点	覆盖后来更正 / 再收款	不重办
无成功行但仍可能在途	保持不明，继续核实	直接当失败另建新单	禁用
确证未应用且无在途	重验权限/原版与封套	带新载荷复用原键	满足条件才可重试

离开页面不取消服务端已发出的提交，也不能从超时判断失败。

若本人已无供阅权限，只提示受限并交获准岗位核实，不泄露原结果。

不切换冒充岗位

无权内容不下发

按原命令核实　再次登记实收［不可用］

不可用原因：原结果未明，禁止另起命令

图 D-68　窄屏布局与键盘焦点安排

目标窄屏320 CSS px；本图为布局示意，不是浏览器实测截图



布局

主字段单列，标签持续可见；导航折叠，不能靠缩字塞满。

复杂明细

优先逐项卡片或明确横向滚动；不可裁掉金额和操作。

键盘

按DOM阅读顺序；不以正tabindex造另一套次序。

错误

错误摘要获焦并链接对应字段；保留仍有权输入。

弹窗

真模态框管理焦点及返回；关闭不等于取消已发命令。

提交中

播报状态，禁重复业务动作；Esc不撤销后台提交。

表格

列名可感知，行操作有对象名称；不靠颜色辨状态。

验证边界

仍待实际320px、缩放、键盘及辅助工具走查。

5 跨层协作与运行保障

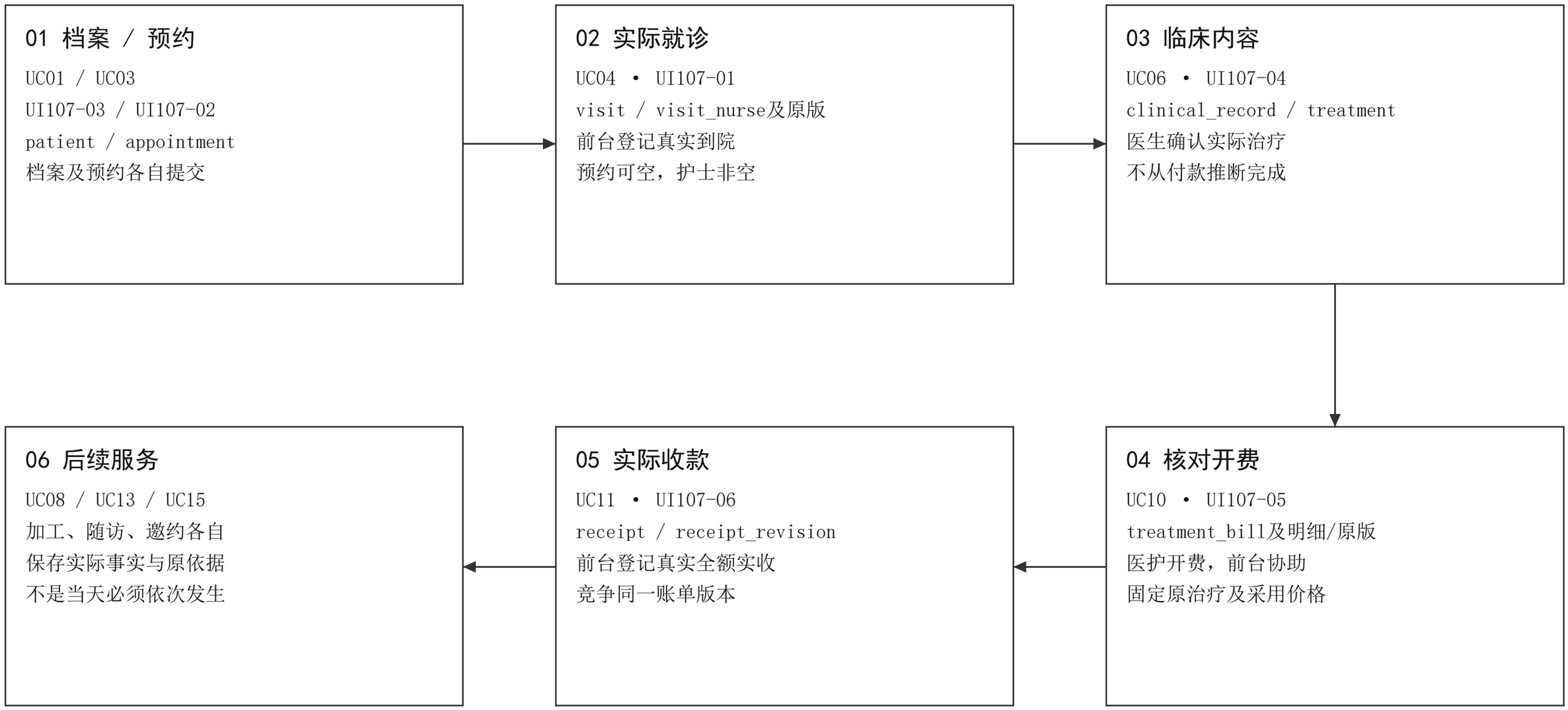
日常就诊、库存和季度分别由短事务协作，不把患者全天办理或整个季度保持在一笔数据库事务中。接诊开始/结束/离开是前台据实际反馈登记的独立事实，不从收款、病历保存或下图的阅读顺序自动产生。

表 D-25 关键跨层核对

场景	核对点
账单与实收	未付款更正与全额实收竞争同账单版本；旧单按原治疗/价格版，不因响应丢失再次收费。
商品与库存	付款不扣库存，整次交付按实际库存逐行分配，合并同库存总需求后核验；不新增分批交付。
盘点	原基准量/库存版和实盘时点不变；当前8、对齐账面9、实盘8时，新差异-1追加当前得到7；已有作用需相减。
季度	完整原范围、每所采用版、原来源/口径、当前关键问题和明确同意联合核验；新增来源谓词也须保护。
文件	先受控文件备妥再归档；非跨存储原子，失败不提供有效半归档；未引用文件只受控待核查，不执行删除。

图 D-69　日常就诊到收款 六段协作，不是一笔超长事务

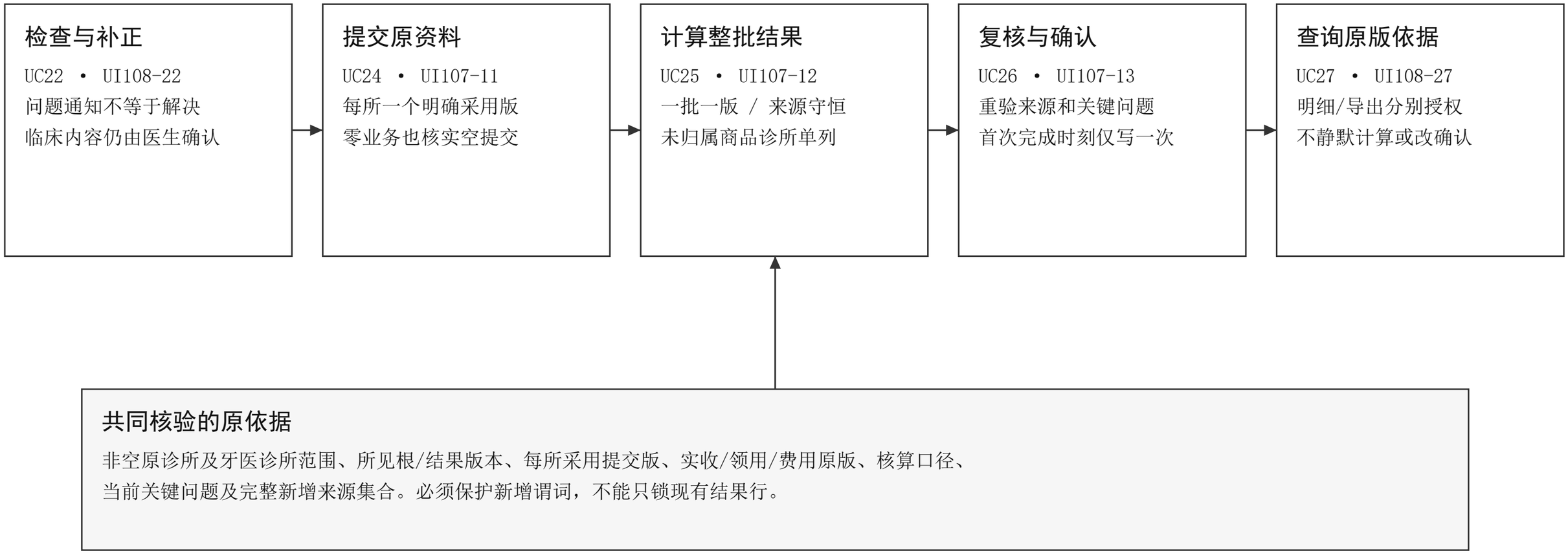
每格是已有用例与主要页面的贯通片段；箭头只表示常见阅读顺序，不强制每次就诊有预约、付款或完成治疗。



所有写入片段共用：本人当前授权 → 原版/版本与领域规则 → 根/明细/原版/历史/成功键同事务。
前台依据医护反馈另登记开始、结束、实际离开；三者是真实独立事实，不由图中“临床内容”或“收款”自动产生。

图 D-70　季度闭环 完整来源、整批结果和第一次全范围确认

诊所资料负责人、总部核算人员、总部复核负责人按既有分岗办理。各格独立事务，原范围和版本贯穿核对。



确认后更正来源：原快照保留 → 留真实问题 → 重新计算新结果版 → 新版另行复核；不重置首次全范围完成时刻。

关键缺漏未清不得保存一套伪完整待复核结果；未知成本不当0。人员明确同意不是前端勾选框本身的服务端保证。

5.1 文件访问与关联纠正

预览与提交绑定同一文件摘要及目标就诊；保存前重验原/目标权限、文件可读性及原影像版本。摘要相同只提示核实，不跨患者自动合并。影像当前索引、原版、元数据与历史/成功键同次有效。

文件字节与数据库不是天然原子提交。文件可能已备妥但数据库未成，此时保留受控待核查，不宣称已回滚字节；有效归档不能指向未备妥内容。

错患者关联纠正后保持影像稳定身份和原事实，但原患者普通目录及旧链接不再持续供阅。历史追查单独授权；目录、正文、对比、下载及导出按当前本人许可分别核验。

5.2 备份和恢复方案

表 D-26 拟议课程演示恢复目标

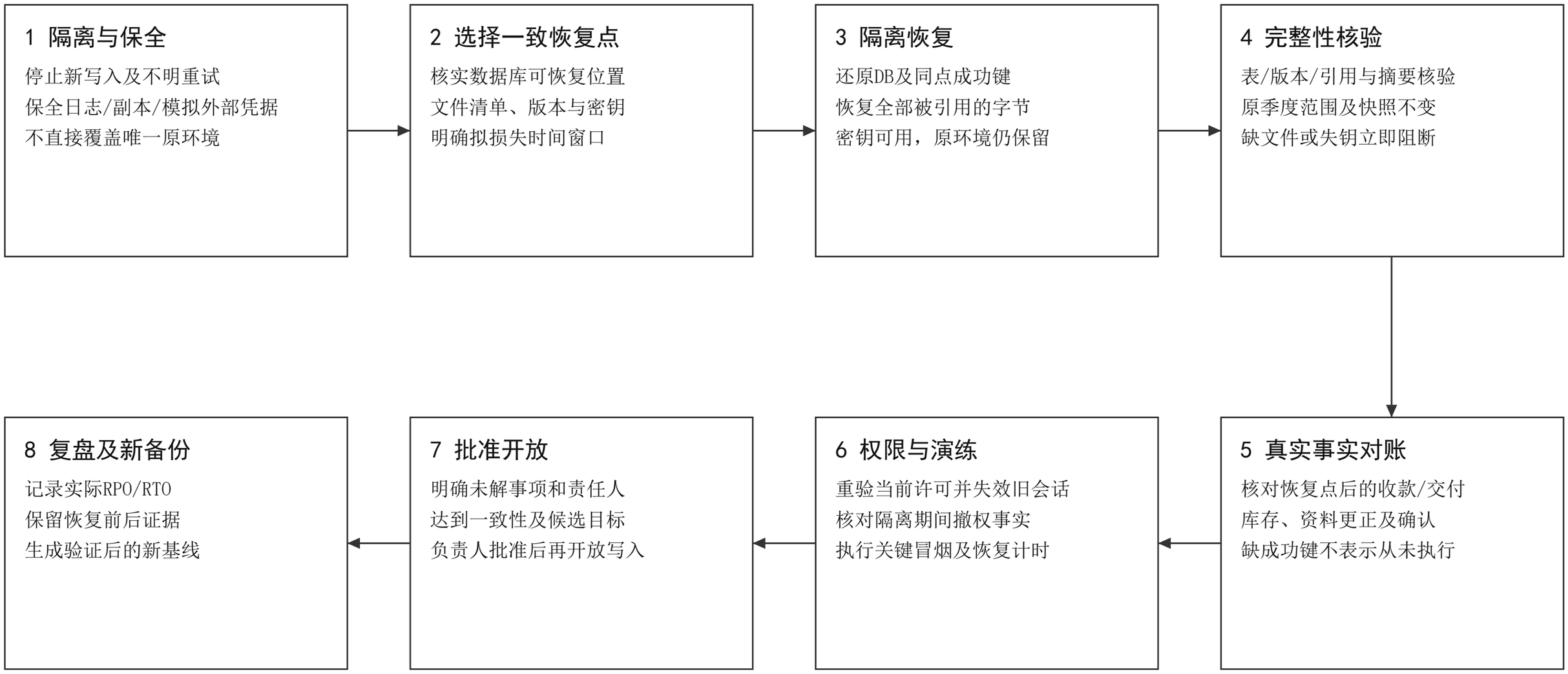
项目	方案与边界
拟议目标	仅合成数据课程环境RPO≤15分钟、RTO≤4小时；不是教师规定、实测能力或真实诊所承诺。
恢复点	数据库一致恢复点、文件版本/摘要清单、全部引用字节、成功键和密钥恢复能力一起核验。
频率和保留	拟每5分钟检查可恢复链与一致点年龄；演示副本拟保留7天。频率不证明RPO，真实数据保留期限另定。
隔离	备份身份与应用写身份隔离；先隔离恢复和校验，不覆盖唯一原环境，不自动开放写入。
计量	RPO为故障点与最新验证一致点之差；RTO从宣布故障至核对完成批准恢复服务。

恢复旧数据库可能使成功键、真实收款/交付、库存变动、确认或撤权事实回退。缺成功键不代表从未执行：先核对独立可保全证据，缺证据限制对应写入，不自动回放、不猜补、不让患者再次付款。全部旧会话失效，并核实恢复点后的现行授权。

缺引用字节、摘要错误或失去解密密钥时不能标记恢复完成。晚于恢复点的多余受控字节不自动归档、公开或删除。

图 D-71　隔离恢复与重新开放 找回数据库不等于恢复完成

故障恢复流程方案，不是C部分新增状态机。每步记录操作者、时间、原证据、检查结果及批准；不自动回放业务。



缺真实收款、交付、库存变动或权限变更证据时：保留待核实并限制对应写入，不猜补，不让患者再次付款。

拟议RPO≤15分钟、RTO≤4小时仅面向合成数据课程演示；需要真实恢复演练证明，不以“备份任务成功”代替。

5.3 发布迁移和回退

实施时固定代码、配置模板和迁移版本，秘密外置；先在合成隔离副本验证候选约束、NULL唯一和区间/范围保护。未知旧历史不能为满足迁移而猜补。

经授权后才能备份、暂停必要写入、执行已测迁移并核验；应用回退只限模式兼容且已验证的情况。新业务写入后不得盲目还原旧数据库，模式修复优先采用经过验证的前向方案；必须恢复时走隔离、对账与批准流程。

远程课程演示仍需实际实现HTTPS环境、最小演示账号、合成患者和受控文件；不能共享一个全权管理员冒充所有岗位，也不能用原型或文档代替可运行系统。

5.4 质量需求与验收口径

表 D-27 质量指标

编号	原指标
Q01 查询响应	在部署配置固定、网络正常、1万份患者档案、5万条业务记录及10名用户并发查询的条件下，连续测试100次常用列表查询，至少95次在3秒内返回首屏。影像文件下载及季度批量计算另行计时，不纳入该列表指标。
Q02 重复提交	对档案、就诊、账单、入库、出库及商品交付各连续提交同一请求10次，每项只产生1次有效业务结果，不重复增减库存或累计金额。
Q03 越权访问	分别构造无功能权限、无诊所权限及无患者或字段权限的请求，每类至少10次；查询、修改、下载及导出中的适用请求全部被拒绝，不返回受限内容。
Q04 失败与并发	对收款、商品交付及库存变动分别模拟保存中断；不得保留半完成业务状态。两名用户提交同一旧版本更正时，系统须拒绝或提示后提交的冲突，不静默覆盖。
Q05 核算一致性	使用固定来源和口径版本重复计算10次，结果完全一致；逐项明细与汇总按既定金额精度相等。确认后更正源资料，旧确认快照保持不变，新版本另行复核。

以上指标在实现后执行并留证；恢复目标单列为拟议值，不覆盖愿景季度核算周期。性能样本和冷热策略应测试前固定，不删除慢样本；并发需独立数据库连接及屏障，不以串行内存算例证明隔离。

5.5 重点集成验收场景

IT01 无预约患者登记与前台四时点

用例 UC01, UC04；指标 Q02, Q04

准备：合成患者已建档；前台获本诊所权限，选一医生及非空护士集合。

动作：不选预约登记到院；按医护反馈登记真实开始/结束/离开；另测未接诊先离开及同键10次。

预期：预约可空且不以患者日去重；原值历史及人员保存；早退不造开始/结束；同键仅一结果。

IT02 临床确认到开费原版

用例 UC06, UC10；指标 Q02, Q04

准备：医生保存真实治疗；医护有开费权限，账单未收款。

动作：采用治疗与就诊原版生成账单；改变当前价格后查看旧单；以旧账单版更正。

预期：医生临床确认不被前台进展代替；原采用价格/人员不变，旧版冲突不覆盖。

IT03 未付更正与全额实收竞争

用例 UC10, UC11；指标 Q02, Q04

准备：同一未付账单v及确定全额金额；两个独立真实数据库连接。

动作：屏障同时放行更正与实收；交换先后并重复；在提交前/提交后响应前注入故障。

预期：同账单版本竞争，无过期金额收款或已付原单改写；结果不明核实原键，不再次让患者付款。

IT04 商品付款与整次交付独立

用例 UC12；指标 Q02, Q04

准备：多销售项含共同库存来源；分别准备已付未交付和先交付未付款样本。

动作：合并同库存总需求后整次交付；与另一领用并发；重发同键10次。

预期：收款不扣库存；交付仅一次扣减，各行分配完整，不透支，不新增分批交付。

5.5 重点集成验收场景 续1

IT05 盘点原基准与迟录变动

用例 UC16, UC17, UC18；指标 Q02, Q04

准备：固定原基准v5和真实实盘8；期间对齐账面9，当前v8结存8；含实盘前迟录真实变动。

动作：核实差异-1，保存时再验当前版本/期间集合；再次复核及修改实盘。

预期：无既有应用效果时当前8追加-1得到7，不改成旧实盘8；已有作用只追加新差异减旧作用。

IT06 影像备妥与数据库归档分阶段

用例 UC07, UC05；指标 Q03, Q04

准备：合成文件、受控准备区；护士具目标就诊归档权限。

动作：分别在备妥前、备妥后DB提交前、提交后响应前中断；对原命令查询归档。

预期：失败无有效半归档；可能留下受控未引用文件但不自动删除；成功重试复用，不伪称跨存储原子。

IT07 错患者影像纠正后的可见性

用例 UC07, UC05, UC35；指标 Q03

准备：影像原关联A，目标B，操作者有两端维护权限但普通A目录用户无历史追查权。

动作：按原影像版本纠正到B；以A普通目录、原链接、B目录及受控历史入口分别访问。

预期：稳定影像身份与旧事实保留；A普通目录不再供阅，旧链接重验；历史仅专门授权可查。

IT08 加工当前依据失效

用例 UC08；指标 Q04

准备：相符接收R及医生可用C已对应同要求/接收；存在旧实际交接和核对历史。

动作：改变要求或接收、标记未解问题；以旧核对版继续操作。

预期：保留旧事实但旧C不再视为当前可用；接收不等于医生可用，更不等于已装戴。

5.5 重点集成验收场景 续2

IT09 随访及邀约真实联系

用例 UC13, UC14, UC15；指标 Q03, Q04

准备：有成功随访史和当前医生待处理问题；邀约有明确原意向及后续新就诊。

动作：停用当前方案，追加未接通并转交问题；首次真实邀约及后续未接通分别保存。

预期：旧方案引用固定；未接通不清旧成功/意向，转交不解决；新就诊不抹实际联系。

IT10 季度全范围与新增来源竞争

用例 UC22, UC24, UC25, UC26；指标 Q04, Q05

准备：固定非空诊所/医生诊所范围、每所提交版、口径及完整来源；另连接可插入来源。

动作：在计算/确认的范围重验窗口新增实收、问题或提交版；另测零业务诊所已核实空提交。

预期：不能只锁结果行；新增谓词受保护或明确冲突重核，不能缩范围过关，不留半套有效结果。

IT11 固定版本重复核算与首次确认

用例 UC25, UC26, UC27；指标 Q05

准备：同一完整来源和口径、逐行金额精度；总部核算与复核分别授权。

动作：重复计算10次并逐来源核对；首次全范围确认后更正来源，生成新版本再确认。

预期：同版数值一致且分配守恒；未归属商品单列；旧确认快照不变，首次完成时刻不重置。

IT12 查询口径与导出隔离

用例 UC27, UC28, UC29, UC30, UC31；指标 Q01, Q03

准备：有未知成本、零业务、缺资料、受限数据及旧查询快照；不同岗位范围。

动作：按各自时间轴查询；单独申请明细/导出；在生成后下载前撤销导出权限。

预期：未知/零/不完整/失败/受限分开；同医护不重复人数；不静默重算旧快照，下载重新鉴权。

5.5 重点集成验收场景 续3

IT13 当前许可变更和受限历史

用例 UC32, UC33, UC35；指标 Q03, Q04

准备：账号有旧会话；角色当前功能拟缩减；旧授权及历史可追查。

动作：原角色功能/许可同次接续后旧会话查询修改下载导出；再测无功能/诊所/字段权限各10次。

预期：服务端按当前本人许可拒绝；不因主管头衔全权；无权输入与结果不泄露，历史/导出分别授权。

IT14 跨店排班变化与预约影响

用例 UC02, UC03；指标 Q04

准备：同医生有跨店重叠拟可接诊时段，存在已确认预约和审阅影响集合。

动作：并发新增受影响预约后保存排班；登记真实休息，再联系未接通。

预期：影响集合变化要求重审；不伪造继续接诊，不自动改约/通知；未接通不取消预约。

IT15 一致点恢复与真实事实核对

用例 UC11, UC12, UC18, UC26；指标 Q02, Q04, Q05

准备：仅合成环境；备份含DB版本、文件清单、成功键、密钥可用证据及外部模拟收据。

动作：恢复到早于一次真实模拟收款/交付的点；按恢复流程核对缺口，再重发原键。

预期：恢复缺键不视为从未执行；阻止重复收款/交付/调整/确认，不猜补事实；未核实不得开放写入。

IT16 文件丢失/篡改/失钥恢复阻断

用例 UC05, UC07, UC35；指标 Q03

准备：归档元数据引用非空文件；准备缺字节、错摘要、无可解密密钥三份损坏副本。

动作：隔离恢复并逐引用核对，再尝试原目录/下载。

预期：恢复验证失败，不标记文件可用或自动开放；无权入口不泄露患者/存储定位。

6 设计追溯与实施安排

以下索引将37用例对应至业务契约、代表序列、主要页面和主要验收卡。无单独代表序列不等于没有设计契约；主要页面也不等于所有岗位或扩展路径全部完成。完整原边界操作、领域操作归属及读写集合随可编辑源保存。

当前处于设计交付阶段，AT、IT和Q测试均尚未执行，技术产品与版本待选，不能将设计存在性核对等同实际数据库、权限安全、文件、医疗或并发验收。

6.1 用例设计与验收索引

表 D-28 用例贯通索引

用例	代表序列	主要页面	验收卡
UC01 维护患者档案	D-03	D-27	AT-UC01
UC02 维护医生排班	D-04	D-28	AT-UC02
UC03 管理就诊预约	D-05	D-29	AT-UC03
UC04 登记实际就诊与安排接诊	D-06	D-30	AT-UC04
UC05 查看诊疗资料	文字契约	D-31	AT-UC05
UC06 记录诊疗与治疗项目	D-07	D-32	AT-UC06
UC07 维护诊疗影像	文字契约	D-33	AT-UC07
UC08 管理义齿加工订单	D-08	D-34	AT-UC08
UC09 维护治疗项目及收费价格	文字契约	D-35	AT-UC09
UC10 核对并生成治疗账单	D-09	D-36	AT-UC10
UC11 登记收款	D-10	D-37	AT-UC11
UC12 登记商品销售	D-11	D-38	AT-UC12
UC13 管理诊后随访	D-12	D-39	AT-UC13

6.1 用例设计与验收索引 续1

表 D-29 用例贯通索引

用例	代表序列	主要页面	验收卡
UC14 配置诊后随访方案	文字契约	D-40	AT-UC14
UC15 管理长期未就诊邀约	D-13	D-41	AT-UC15
UC16 登记物资入库	D-14	D-42	AT-UC16
UC17 登记材料领用出库	文字契约	D-43	AT-UC17
UC18 执行库存盘点	D-15	D-44	AT-UC18
UC19 维护物资目录	文字契约	D-45	AT-UC19
UC20 维护供应商资料	文字契约	D-46	AT-UC20
UC21 查询库存与效期预警	文字契约	D-47	AT-UC21
UC22 检查业务资料完整性	D-16	D-48	AT-UC22
UC23 登记运营费用	D-17	D-49	AT-UC23
UC24 提交季度核算资料	D-18	D-50	AT-UC24
UC25 核对并计算牙医季度业绩	D-19	D-51	AT-UC25
UC26 复核并确认季度业绩	D-20	D-52	AT-UC26

6.1 用例设计与验收索引 续2

表 D-30 用例贯通索引

用例	代表序列	主要页面	验收卡
UC27 查询季度业绩与核算依据	文字契约	D-53	AT-UC27
UC28 查询诊所经营日报	D-21	D-54	AT-UC28
UC29 查询医生护士工作量与营收	文字契约	D-55	AT-UC29
UC30 分析患者来源与就诊构成	文字契约	D-56	AT-UC30
UC31 分析项目收入与付款方式	文字契约	D-57	AT-UC31
UC32 维护员工账号	D-22	D-58	AT-UC32
UC33 配置角色及数据访问权限	D-23	D-59	AT-UC33
UC34 维护跨诊所执业关系	D-24	D-60	AT-UC34
UC35 查询业务操作与更正历史	D-25	D-61	AT-UC35
UC36 维护诊所基础资料	文字契约	D-62	AT-UC36
UC37 维护牙医资料与专业资质	D-26	D-63	AT-UC37

6.2 实施缺口与交付门禁

表 D-31 待实施和验证事项

项	事项	完成证据
I01 技术及环境选型	数据库、运行时、框架版本、部署服务与费用；验证组合键、NULL唯一、条件更新和隔离能力。	选型记录及合成环境能力试验
I02 数据库与迁移	按116表候选形成DDL/迁移；未知旧值不猜补，非空集合及范围规则仍须领域校验。	迁移预演、约束反例、完整性报告
I03 关键事务与并发	实现根/明细/原版/历史/成功键共同提交；库存与季度新增来源谓词保护。	独立连接屏障、故障注入、前后状态证据
I04 当前权限及秘密	当前本人功能、诊所、对象、字段、明细/导出分别鉴权；角色变更同步有效许可。	越权请求/响应/状态与凭据隔离证据
I05 受控文件	文件备妥与数据库归档分阶段、不可变摘要、受控读取、错患者旧影像仅历史追查。	中断/篡改/撤权/缺文件测试
I06 表示层实现	实现37主要入口并补岗位变体和扩展；版本冲突、结果不明、旧响应、键盘窄屏操作。	真实浏览器及键盘测试，不以原型截图代替
I07 核算与查询	固定来源和口径的金额核对、整批结果、首次全范围时刻；查询原版及不同统计分母。	固定数据集10次重算及明细守恒证据
I08 备份与隔离恢复	同点DB/文件/密钥/成功键恢复；核对真实收款交付及现行授权缺口。	实际RPO/RTO、缺口清单与批准记录
I09 远程课程演示	获授权后创建HTTPS合成环境、最小账号、监测与访问说明，执行质量测试。	可远程访问版本及Q01-Q05结果
I10 真实机构运行评估	真实患者数据、保存/删除期限、法律医疗安全、运维责任及故障业务凭据另审。	课程演示不能替代真实生产验收

课程演示和真实机构运行分开评估。技术选型、环境账号与费用确认后才开始实施；每项缺口须以实际证据关闭，不把文档勾选当作实现或上线批准。

附录A 数据字典 组织执业与访问控制

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

employee 员工

employee 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
employee_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 姓名	STRING(100)	-	-
contact_info 联系方式	TEXT ?	-	-
personal_profile 个人资料	TEXT ?	-	-
employment_arrangement 任职安排	TEXT ?	-	-
professional_editor_id 专业资料修改人	ID ?	FK	employee.employee_id
professional_edited_at 专业资料修改时刻	INSTANT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：同人跨店沿同一身份；岗位事实与账号访问角色不是同一概念。

employee_skill 员工专业技能

employee_skill 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
employee_id 员工	ID	PK FK	employee.employee_id
skill_name 一项专业技能	STRING(120)	PK	-

clinic 诊所

clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
clinic_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 名称	STRING(150)	-	-
address 地址	TEXT ?	-	-
contact_info 联系方式	TEXT ?	-	-
manager_id 当前主管	ID ?	FK	employee.employee_id
area_value 面积	DECIMAL(18,2) ?	-	-
area_unit 面积单位	TEXT ?	-	-
created_by 创建人员	ID	FK	employee.employee_id
created_at 创建时刻	INSTANT	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：名称/地址非身份键；主管可空，不自动获得权限。

clinic_availability_plan 诊所业务启停安排

clinic_availability_plan 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
availability_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
effective_from 适用起点	INSTANT	-	-
effective_to 适用终点	INSTANT ?	-	-
business_enabled 该安排允许业务	BOOLEAN	-	-
reason 启停原因	TEXT ?	-	-

practice_assignment 跨店执业关系

practice_assignment 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
practice_id 稳定技术标识	ID	PK	-
employee_id 执业牙医	ID	FK	employee.employee_id
clinic_id 执业诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
valid_from 有效起始日(含)	DATE	-	-
valid_to 有效终止日(含)	DATE ?	-	-
practice_arrangement 执业启停安排	TEXT	-	-
affected_arrangements 已核对的影响安排引用	TEXT ?	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：同人同店重叠有效期间领域核验；终止不自动改约或改过往就诊。

qualification_version 牙医证书版本

qualification_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
qualification_version_id 稳定技术标识	ID	PK	-
qualification_id 所属稳定证书	ID	FK	qualification.qualification_id
certificate_name 证书名称	TEXT	-	-
certificate_number 证书编号	TEXT ?	-	-
source_validity 来源及有效信息	TEXT ?	-	-
pending_note 待补说明	TEXT ?	-	-
review_conclusion 人工核对结论	TEXT ?	-	-
version_no 证书版本	INT64	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-

组合唯一：qualification_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

staff_account 员工账号

staff_account 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
account_id 稳定技术标识	ID	PK	-
employee_id 真实员工	ID	FK UQ	employee.employee_id
login_name 登录名	STRING(100)	UQ	-
credential_verifier 不可逆凭据验证材料	TEXT	-	-
account_scope 账号所属范围说明	TEXT ?	-	-
activation_arrangement 启停安排	TEXT	-	-
opened_at 开通时刻	INSTANT	-	-
disabled_at 实际停用时刻	INSTANT ?	-	-
maintained_by 维护人员	ID	FK	employee.employee_id
maintained_at 维护时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：账号不转给他人；无业务授权不等于有临床许可；凭据不得写进操作历史。

security_role 访问角色

security_role 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
role_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 名称	STRING(100)	-	-
responsibility 职责	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

role_function 角色功能

role_function 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
role_version_id 采用角色定义原版	ID	PK FK	role_version.role_version_id
function_code 允许功能代码	STRING(80)	PK	-

access_grant 账号授权版本

access_grant 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
grant_id 稳定技术标识	ID	PK	-
account_id 目标账号	ID	FK	staff_account.account_id
version_no 许可版本	INT64	-	-
effective_from 生效起点	INSTANT	-	-
effective_to 终止时点	INSTANT ?	-	-
object_scope 对象数据范围	TEXT ?	-	-
configured_by 配置人员	ID	FK	employee.employee_id
configured_at 配置时刻	INSTANT	-	-

组合唯一：account_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：空许可/零诊所不等于全连锁；保存时核对当前配置权及管理接续。

grant_role 授权采用角色

grant_role 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
grant_id 授权版	ID	PK FK	access_grant.grant_id
role_version_id 采用角色定义原版	ID	PK FK	role_version.role_version_id

grant_clinic 授权允许诊所

grant_clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
grant_id 授权版	ID	PK FK	access_grant.grant_id
clinic_id 允许诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

grant_field 授权字段及动作

grant_field 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
grant_field_id 稳定技术标识	ID	PK	-
grant_id 授权版	ID	FK	access_grant.grant_id
resource_code 资源种类	STRING(80)	-	-
field_code 字段代码	STRING(100)	-	-
action_code 查看/维护/导出动作	STRING(40)	-	-

组合唯一：grant_id, resource_code, field_code, action_code（NON_NULL_VALUES）

employee_revision 员工原版

employee_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
employee_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
employee_id 所属稳定业务对象	ID	FK	employee.employee_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
name 姓名	STRING(100)	-	-
contact_info 联系方式	TEXT ?	-	-
personal_profile 个人资料	TEXT ?	-	-
employment_arrangement 任职安排	TEXT ?	-	-
professional_editor_id 专业资料修改人	ID ?	FK	employee.employee_id
professional_edited_at 专业资料修改时刻	INSTANT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：employee_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

clinic_revision 诊所原版

clinic_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
clinic_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 所属稳定业务对象	ID	FK	clinic.clinic_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
name 名称	STRING(150)	-	-
address 地址	TEXT ?	-	-
contact_info 联系方式	TEXT ?	-	-
manager_id 当前主管	ID ?	FK	employee.employee_id
area_value 面积	DECIMAL(18,2) ?	-	-
area_unit 面积单位	TEXT ?	-	-
created_by 创建人员	ID	FK	employee.employee_id
created_at 创建时刻	INSTANT	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：clinic_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

practice_revision 执业关系原版

practice_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
practice_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
practice_id 所属稳定业务对象	ID	FK	practice_assignment.practice_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
employee_id 执业牙医	ID	FK	employee.employee_id
clinic_id 执业诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
valid_from 有效起始日(含)	DATE	-	-
valid_to 有效终止日(含)	DATE ?	-	-
practice_arrangement 执业启停安排	TEXT	-	-
affected_arrangements 已核对的影响安排引用	TEXT ?	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：practice_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

qualification 证书稳定身份

qualification 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
qualification_id 稳定技术标识	ID	PK	-
employee_id 持证牙医	ID	FK	employee.employee_id
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：同一份证书修订保留同一身份；不同证书不因编号缺失而合并。

role_version 角色功能原版

role_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
role_version_id 稳定技术标识	ID	PK	-
role_id 稳定角色	ID	FK	security_role.role_id
version_no 角色定义版本	INT64	-	-
name 本版角色名称	TEXT	-	-
responsibility 本版职责	TEXT ?	-	-
configured_by 配置人员	ID	FK	employee.employee_id
configured_at 本版保存时刻	INSTANT	-	-

组合唯一：role_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：原定义与功能集合不可变，旧许可不回读可变角色模板。

employee_revision_skill 员工原版技能

employee_revision_skill 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
employee_revision_id 员工原版	ID	PK FK	employee_revision.employee_revision_id
skill_name 当时专业技能	STRING(120)	PK	-

附录A 数据字典 患者预约与实际就诊

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

patient 患者

patient 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 姓名	STRING(100)	-	-
birth_date 出生日期	DATE ?	-	-
phone 电话	STRING(40) ?	-	-
contact_address 联系地址	TEXT ?	-	-
billing_address 账单地址	TEXT ?	-	-
email 可选邮箱	STRING(254) ?	-	-
source_note 来源	TEXT ?	-	-
introducer_note 适用时的介绍人说明	TEXT ?	-	-
allergy_knowledge unknown / none_reported / reported; 旧NULL视为尚未了解	TEXT ?	-	-
allergy_note 补充或旧备注原文；不代替逐项过敏内容	TEXT ?	-	-
contact_preference 联系偏好	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1
created_clinic_id 首次建档诊所；旧来源不明可空	ID ?	FK	clinic.clinic_id

业务限制：姓名电话不唯一；空过敏不代表无过敏。首次建档诊所与逐项过敏按DC25核验；普通修订保留建档来源，不由首次就诊推导。

patient_tag 患者标签

patient_tag 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_id 患者	ID	PK FK	patient.patient_id
tag_text 实际标签	STRING(100)	PK	-

patient_channel 患者沟通渠道

patient_channel 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
channel_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
channel_name 渠道名称	TEXT	-	-
association_note 渠道关联情况	TEXT ?	-	-

doctor_schedule 医生排班

doctor_schedule 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
schedule_id 稳定技术标识	ID	PK	-
doctor_id 排班医生	ID	FK	employee.employee_id
clinic_id 排班诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
starts_at 时段起点	INSTANT	-	-
ends_at 时段终点	INSTANT	-	-
can_receive 可接诊安排	BOOLEAN	-	-
change_reason 休息外出变更原因	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：终点晚于起点；按同医生范围保护跨店接诊时段。

appointment 就诊预约

appointment 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
appointment_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 预约诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
doctor_id 预约医生	ID	FK	employee.employee_id
scheduled_at 预约日期时间	INSTANT	-	-
cancelled_at 当前取消事实	INSTANT ?	-	-
confirmation_note 确认及后续安排	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：未接通不取消；不猜固定治疗时长，不由预约推实际到院。

appointment_contact 预约联系历史

appointment_contact 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
contact_id 稳定技术标识	ID	PK	-
appointment_id 预约	ID	FK	appointment.appointment_id
contacted_at 真实联系时间	INSTANT	-	-
employee_id 实际联系人员	ID	FK	employee.employee_id
result_note 联系结果	TEXT	-	-
next_action 后续安排	TEXT ?	-	-
reached_patient 本次真实联系到患者	BOOLEAN	-	-

visit 实际就诊

visit 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
visit_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 实际诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
appointment_id 本次预约	ID ?	FK UQ	appointment.appointment_id
registrar_id 登记人员	ID	FK	employee.employee_id
doctor_id 接诊医生	ID	FK	employee.employee_id
arrived_at 实际到院	INSTANT	-	-
started_at 接诊开始	INSTANT ?	-	-
ended_at 本次接诊结束	INSTANT ?	-	-
left_at 实际离开	INSTANT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1
appointment_revision_id 到院采用预约原版	ID ?	FK	appointment_revision.appointment_revision_id

业务限制：无预约允许；一预约最多一次有效到院；不加患者日期唯一；四个实际时间由前台按事实登记。

visit_nurse 就诊配合护士

visit_nurse 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
visit_id 就诊	ID	PK FK	visit.visit_id
nurse_id 配合护士	ID	PK FK	employee.employee_id

业务限制：完整有效就诊至少一名护士，由同事务核验；不改为仅一名。

patient_revision 患者原版

patient_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 所属稳定业务对象	ID	FK	patient.patient_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
name 姓名	STRING(100)	-	-
birth_date 出生日期	DATE ?	-	-
phone 电话	STRING(40) ?	-	-
contact_address 联系地址	TEXT ?	-	-
billing_address 账单地址	TEXT ?	-	-
email 可选邮箱	STRING(254) ?	-	-
source_note 来源	TEXT ?	-	-
introducer_note 适用时的介绍人说明	TEXT ?	-	-
allergy_knowledge unknown / none_reported / reported; 旧NULL视为尚未了解	TEXT ?	-	-
allergy_note 补充或旧备注原文；不代替逐项过敏内容	TEXT ?	-	-
contact_preference 联系偏好	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id
created_clinic_id 首次建档诊所；旧来源不明可空	ID ?	FK	clinic.clinic_id

组合唯一：patient_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整原版，包含当时建档诊所及完整过敏明细；业务修改、原版和审计共同提交。旧版不回读当前明细。

schedule_revision 排班原版

schedule_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
schedule_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
schedule_id 所属稳定业务对象	ID	FK	doctor_schedule.schedule_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
doctor_id 排班医生	ID	FK	employee.employee_id
clinic_id 排班诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
starts_at 时段起点	INSTANT	-	-
ends_at 时段终点	INSTANT	-	-
can_receive 可接诊安排	BOOLEAN	-	-
change_reason 休息外出变更原因	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：schedule_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

appointment_revision 预约原版

appointment_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
appointment_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
appointment_id 所属稳定业务对象	ID	FK	appointment.appointment_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 预约诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
doctor_id 预约医生	ID	FK	employee.employee_id
scheduled_at 预约日期时间	INSTANT	-	-
cancelled_at 当前取消事实	INSTANT ?	-	-
confirmation_note 确认及后续安排	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：appointment_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；appointment_revision_id, appointment_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

visit_revision 就诊原版

visit_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
visit_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
visit_id 所属稳定业务对象	ID	FK	visit.visit_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 实际诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
appointment_id 本次预约	ID ?	FK	appointment.appointment_id
registrar_id 登记人员	ID	FK	employee.employee_id
doctor_id 接诊医生	ID	FK	employee.employee_id
arrived_at 实际到院	INSTANT	-	-
started_at 接诊开始	INSTANT ?	-	-
ended_at 本次接诊结束	INSTANT ?	-	-
left_at 实际离开	INSTANT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id
appointment_revision_id 到院采用预约原版	ID ?	FK	appointment_revision.appointment_revision_id

组合唯一：visit_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；visit_revision_id, visit_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

visit_revision_nurse 就诊原版护士集合

visit_revision_nurse 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
visit_revision_id 就诊原版	ID	PK FK	visit_revision.visit_revision_id
nurse_id 当时护士	ID	PK FK	employee.employee_id

patient_revision_tag 患者原版标签

patient_revision_tag 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_revision_id 患者原版	ID	PK FK	patient_revision.patient_revision_id
tag_text 当时标签	STRING(100)	PK	-

patient_revision_channel 患者原版渠道

patient_revision_channel 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_revision_id 患者原版	ID	PK FK	patient_revision.patient_revision_id
channel_id 稳定渠道关联	ID	PK FK	patient_channel.channel_id
channel_name 当时渠道名	TEXT	-	-
association_note 当时关联情况	TEXT ?	-	-

patient_allergy 患者过敏明细

patient_allergy 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_id 所属患者	ID	PK FK	patient.patient_id
item_key 所属根内的稳定明细键；不依赖当前项存在	ID	PK	-
allergen 实际报告的过敏对象	STRING(200)	-	-
description 该项说明	TEXT ?	-	-

业务限制：每项明确过敏对象和可选说明，明细键在患者内稳定。集合与了解情况按DC25核验；未提交或无权集合不清空，与患者根及原版共同提交。

patient_revision_allergy 患者原版过敏明细

patient_revision_allergy 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
patient_revision_id 所属不可变患者原版	ID	PK FK	patient_revision.patient_revision_id
item_key 所属根内的稳定明细键；不依赖当前项存在	ID	PK	-
allergen 实际报告的过敏对象	STRING(200)	-	-
description 该项说明	TEXT ?	-	-

业务限制：逐项复制本版过敏对象及说明；只引用不可变患者原版，不引用可变当前明细，不以当前项是否仍存在决定旧版内容。

附录A 数据字典 临床影像与义齿加工

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

clinical_record 病历

clinical_record 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
record_id 稳定技术标识	ID	PK	-
visit_id 原就诊	ID	FK UQ	visit.visit_id
clinical_at 诊疗时间	INSTANT	-	-
body 病历正文	TEXT	-	-
pending_note 医生明确的待补说明	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

clinical_record_writer 病历书写医生

clinical_record_writer 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
record_id 病历	ID	PK FK	clinical_record.record_id
doctor_id 书写医生	ID	PK FK	employee.employee_id

业务限制：至少一名，写入和历史与病历共同保存；不授权前台代写。

treatment 实际治疗

treatment 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
treatment_id 稳定技术标识	ID	PK	-
visit_id 就诊	ID	FK	visit.visit_id
item_id 实施项目	ID	FK	treatment_item.item_id
confirming_doctor_id 确认医生	ID	FK	employee.employee_id
performed_at 实际实施时间	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

treatment_tooth 治疗适用牙位

treatment_tooth 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
treatment_id 治疗	ID	PK FK	treatment.treatment_id
tooth_code 一项适用牙位	STRING(40)	PK	-

业务限制：牙位多值展开，不强迫每牙位另建一条治疗。

file_asset 受控文件元数据

file_asset 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
file_id 稳定技术标识	ID	PK	-
storage_key 非公开存储定位	TEXT	-	-
media_type 媒体类型	TEXT	-	-
byte_size 文件字节数	INT64	-	-
content_digest 完整性摘要	TEXT	-	-
availability_note 归档/失败/待核实说明	TEXT ?	-	-
created_by 归档人员	ID	FK	employee.employee_id
created_at 归档操作时刻	INSTANT	-	-

业务限制：文件存在性、权限及结果不明分别核对；元数据不冒充文件已可读取。

clinical_image 诊疗影像

clinical_image 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
image_id 稳定技术标识	ID	PK	-
visit_id 归档就诊	ID	FK	visit.visit_id
file_id 受控文件	ID	FK	file_asset.file_id
archived_by 初次归档人员	ID	FK	employee.employee_id
image_type 影像类别	TEXT	-	-
formed_at 影像形成时间	INSTANT	-	-
description 说明	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：患者经原就诊推导，不另存可冲突患者外键。

qualification_file 证书附件

qualification_file 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
qualification_version_id 证书版	ID	PK FK	qualification_version.qualification_version_id
file_id 附件	ID	PK FK	file_asset.file_id

lab_order 义齿加工订单

lab_order 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
lab_order_id 稳定技术标识	ID	PK	-
treatment_id 治疗依据	ID	FK	treatment.treatment_id
request_doctor_id 要求医生	ID	FK	employee.employee_id
lab_party 实际加工方	TEXT	-	-
progress_pending_note 真实进度及未解问题	TEXT ?	-	-
updated_by 修订人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修订时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1
current_received_handover_id 当前接收依据	ID ?	FK	lab_handover.handover_id
current_review_id 当前有效临床核对	ID ?	FK	lab_review.review_id
has_open_usability_issue 当前有登记未解可用性问题	BOOLEAN	-	- 默认 False

业务限制：加工方不自动等同物资供应商；不由接收推装戴。 当前要求版本取该订单已成功保存的最高version_no，要求提交须按订单row_version串行核验；不维护第二个可能失配的当前版本号。

lab_requirement_version 加工要求原版

lab_requirement_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
requirement_id 稳定技术标识	ID	PK	-
lab_order_id 加工单	ID	FK	lab_order.lab_order_id
version_no 要求版本	INT64	-	-
requirement_text 医生加工要求	TEXT	-	-
expected_return_at 预计返回	INSTANT ?	-	-
doctor_id 本版要求医生	ID	FK	employee.employee_id
recorded_at 本版保存时刻	INSTANT	-	-

组合唯一：lab_order_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；requirement_id, lab_order_id（NON_NULL_VALUES）

lab_handover 加工实际交接

lab_handover 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
handover_id 稳定技术标识	ID	PK	-
lab_order_id 加工单	ID	FK	lab_order.lab_order_id
requirement_id 交接采用要求	ID	FK	lab_requirement_version.requirement_id
employee_id 真实交接人员	ID	FK	employee.employee_id
direction 送出/实际接收	TEXT	-	-
occurred_at 实际交接时刻	INSTANT	-	-
handover_content 交接数量内容及相符情况	TEXT	-	-
matches_requirement 实际接收已核实相符	BOOLEAN ?	-	-

组合唯一：handover_id, requirement_id（NON_NULL_VALUES）；handover_id, lab_order_id（NON_NULL_VALUES）

lab_review 加工临床核对

lab_review 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
review_id 稳定技术标识	ID	PK	-
requirement_id 核对原要求	ID	FK	lab_requirement_version.requirement_id
received_handover_id 真实接收依据	ID	FK	lab_handover.handover_id
doctor_id 核对医生	ID	FK	employee.employee_id
conclusion 可用/待核实及问题结论	TEXT	-	-
reviewed_at 核对时刻	INSTANT	-	-
is_usable 医生明确核对可用	BOOLEAN	-	-

组合唯一：review_id, received_handover_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：要求、接收及问题均相容才可用；旧要求改变不沿用不相容旧核对。

clinical_record_revision 病历原版

clinical_record_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
record_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
record_id 所属稳定业务对象	ID	FK	clinical_record.record_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
visit_id 原就诊	ID	FK	visit.visit_id
clinical_at 诊疗时间	INSTANT	-	-
body 病历正文	TEXT	-	-
pending_note 医生明确的待补说明	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：record_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

record_revision_writer 病历原版书写医生

record_revision_writer 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
record_revision_id 病历原版	ID	PK FK	clinical_record_revision.record_revision_id
doctor_id 当时医生	ID	PK FK	employee.employee_id

treatment_revision 实际治疗原版

treatment_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
treatment_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
treatment_id 稳定治疗	ID	FK	treatment.treatment_id
version_no 治疗原版序号	INT64	-	-
visit_id 就诊	ID	FK	visit.visit_id
item_id 实施项目	ID	FK	treatment_item.item_id
confirming_doctor_id 确认医生	ID	FK	employee.employee_id
performed_at 实际实施时间	INSTANT	-	-
operation_id 本次保存操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：treatment_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；treatment_revision_id, treatment_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：采用时固定本版，后续更正追加另版。

treatment_revision_tooth 治疗原版牙位

treatment_revision_tooth 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
treatment_revision_id 治疗原版	ID	PK FK	treatment_revision.treatment_revision_id
tooth_code 当时牙位	STRING(40)	PK	-

业务限制：按当时集合完整复制；不从当前牙位重构。

clinical_image_revision 诊疗影像原版

clinical_image_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
image_revision_id 影像原版标识	ID	PK	-
image_id 稳定影像	ID	FK	clinical_image.image_id
version_no 原版序号	INT64	-	-
visit_id 当时归档就诊	ID	FK	visit.visit_id
file_id 原受控文件	ID	FK	file_asset.file_id
archived_by 初次归档人员	ID	FK	employee.employee_id
image_type 当时影像类别	TEXT	-	-
formed_at 实际形成时间	INSTANT	-	-
description 当时说明	TEXT ?	-	-
operation_id 本次保存操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：image_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变影像原版保留原归档关联及说明；同一影像身份更正不创建替代影像。

附录A 数据字典 价格单据与实际收款

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

treatment_item 治疗项目

treatment_item 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
item_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 名称	TEXT	-	-
charge_unit 计费单位	TEXT	-	-
activation_arrangement 启停安排	TEXT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

item_price_version 项目价格版本

item_price_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
price_version_id 稳定技术标识	ID	PK	-
item_id 项目	ID	FK	treatment_item.item_id
amount 金额	DECIMAL(18,4)	-	-
effective_from 有效起始	INSTANT	-	-
effective_to 有效终止	INSTANT ?	-	-
version_no 价格版本	INT64	-	-

组合唯一：item_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

业务限制：适用诊所集合非空，生效区间冲突须按项目/诊所重验。

item_price_clinic 价格适用诊所

item_price_clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
price_version_id 价格版	ID	PK FK	item_price_version.price_version_id
clinic_id 诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

treatment_bill 治疗账单

treatment_bill 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
bill_id 稳定技术标识	ID	PK	-
visit_id 原就诊	ID	FK UQ	visit.visit_id
creator_id 首次开单人	ID	FK	employee.employee_id
opened_at 开单时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：合计由行计算；与收款共同有效，护士医生开费，前台仅获授权时协助。

bill_staff 账单相关医护

bill_staff 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
bill_id 账单	ID	PK FK	treatment_bill.bill_id
employee_id 相关医护	ID	PK FK	employee.employee_id

业务限制：至少一位；保留真实参与，不从头衔猜全部业绩归属。

treatment_bill_line 治疗账单项

treatment_bill_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
bill_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
bill_id 所属账单	ID	FK	treatment_bill.bill_id
treatment_id 已确认治疗	ID	FK UQ	treatment.treatment_id
price_version_id 采用原价版	ID	FK	item_price_version.price_version_id
quantity 计费数量	DECIMAL(18,4)	-	-
adopted_unit_price 实际采用单价	DECIMAL(18,4)	-	-

业务限制：小计=数量×采用单价，舍入及金额核对随业务规则；治疗至多对应一条有效项。

product_sale 商品销售

product_sale 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
sale_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 购买患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 销售诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
creator_id 首次开单前台	ID	FK	employee.employee_id
opened_at 开单时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：付款由收款事实关联，交付由交付项表达；合计按销售行计算。

product_sale_line 商品销售项

product_sale_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
sale_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
sale_id 原销售	ID	FK	product_sale.sale_id
material_id 可售物资	ID	FK	material.material_id
quantity 销售数量	DECIMAL(18,4)	-	-
adopted_unit_price 采用单价	DECIMAL(18,4)	-	-

product_delivery_line 商品交付分配项

product_delivery_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
delivery_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
sale_line_id 原销售行	ID	FK	product_sale_line.sale_line_id
stock_id 实际库存来源	ID	FK	stock_balance.stock_id
delivered_quantity 实际交付数量	DECIMAL(18,4)	-	-
delivered_at 实际交付时刻	INSTANT	-	-

组合唯一：sale_line_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：整次交付各原行合计核对；多库存来源分配不等于分批交付。

receipt 统一收款

receipt 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
receipt_id 稳定技术标识	ID	PK	-
bill_id 治疗原单	ID ?	FK UQ	treatment_bill.bill_id
sale_id 商品原单	ID ?	FK UQ	product_sale.sale_id
collector_id 收款登记人员	ID	FK	employee.employee_id
amount 实收金额	DECIMAL(18,2)	-	-
payment_method 付款方式	TEXT	-	-
received_at 实际收款时间	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：CHECK恰好一个原单外键非空；每原单至多一笔有效全额实收，不增加欠费或退费。

bill_revision 治疗账单原版

bill_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
bill_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
bill_id 所属稳定业务对象	ID	FK	treatment_bill.bill_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
visit_id 原就诊	ID	FK	visit.visit_id
creator_id 首次开单人	ID	FK	employee.employee_id
opened_at 开单时刻	INSTANT	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id
visit_revision_id 采用就诊人员原版	ID	FK	visit_revision.visit_revision_id

组合唯一：bill_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；bill_revision_id, bill_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

sale_revision 商品销售原版

sale_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
sale_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
sale_id 所属稳定业务对象	ID	FK	product_sale.sale_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
patient_id 购买患者	ID	FK	patient.patient_id
clinic_id 销售诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
creator_id 首次开单前台	ID	FK	employee.employee_id
opened_at 开单时刻	INSTANT	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：sale_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；sale_revision_id, sale_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

receipt_revision 原实收版本

receipt_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
receipt_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
receipt_id 所属稳定业务对象	ID	FK	receipt.receipt_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
bill_id 治疗原单	ID ?	FK	treatment_bill.bill_id
sale_id 商品原单	ID ?	FK	product_sale.sale_id
collector_id 收款登记人员	ID	FK	employee.employee_id
amount 实收金额	DECIMAL(18,2)	-	-
payment_method 付款方式	TEXT	-	-
received_at 实际收款时间	INSTANT	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id
bill_revision_id 采用治疗单原版	ID ?	FK	bill_revision.bill_revision_id
sale_revision_id 采用销售单原版	ID ?	FK	sale_revision.sale_revision_id

组合唯一：receipt_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；receipt_revision_id, receipt_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。 两种采用原版恰选其一，并与bill_id/sale_id同源；金额、原项目/商品分类及归属依据不回读当前可变行。

bill_revision_staff 账单原版相关医护

bill_revision_staff 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
bill_revision_id 账单原版	ID	PK FK	bill_revision.bill_revision_id
employee_id 当时相关医护	ID	PK FK	employee.employee_id

bill_revision_line 账单原版明细

bill_revision_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
revision_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
bill_revision_id 账单原版	ID	FK	bill_revision.bill_revision_id
bill_line_id 稳定原行	ID	FK	treatment_bill_line.bill_line_id
treatment_id 当时计费治疗	ID	FK	treatment.treatment_id
price_version_id 当时价格版	ID	FK	item_price_version.price_version_id
quantity 原数量	DECIMAL(18,4)	-	-
adopted_unit_price 原采用单价	DECIMAL(18,4)	-	-
treatment_revision_id 采用实际治疗原版	ID	FK	treatment_revision.treatment_revision_id
item_name 当时治疗项目名	TEXT	-	-
charge_unit 当时计费单位	TEXT	-	-

组合唯一：bill_revision_id, bill_line_id（NON_NULL_VALUES）

sale_revision_line 商品销售原版明细

sale_revision_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
sale_revision_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
sale_revision_id 销售原版	ID	FK	sale_revision.sale_revision_id
sale_line_id 稳定原行	ID	FK	product_sale_line.sale_line_id
material_id 当时商品	ID	FK	material.material_id
classification 当时商品分类	TEXT	-	-
unit 当时计量单位	TEXT	-	-
quantity 原数量	DECIMAL(18,4)	-	-
adopted_unit_price 原采用单价	DECIMAL(18,4)	-	-

组合唯一：sale_revision_id, sale_line_id（NON_NULL_VALUES）

附录A 数据字典 供应商物资与库存

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

supplier 供应商

supplier 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
supplier_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 名称	TEXT	-	-
contact_info 联系信息	TEXT ?	-	-
cooperation_info 合作资料	TEXT ?	-	-
activation_arrangement 合作启停安排	TEXT	-	-
pending_note 待补事项	TEXT ?	-	-
updated_by 修改人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

supplier_file 供应商资质合同

supplier_file 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
supplier_file_id 稳定技术标识	ID	PK	-
supplier_id 供应商	ID	FK	supplier.supplier_id
file_id 受控附件	ID	FK	file_asset.file_id
file_purpose 资质/合同及说明	TEXT	-	-

material 物资目录

material 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
material_id 稳定技术标识	ID	PK	-
name 名称	TEXT	-	-
classification 分类	TEXT	-	-
unit 计量单位	TEXT	-	-
specification 规格	TEXT ?	-	-
activation_arrangement 启停安排	TEXT	-	-
updated_by 目录修改人	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修改时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

stock_balance 诊所物资库存

stock_balance 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
stock_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
material_id 物资	ID	FK	material.material_id
batch_reference 适用批次	TEXT ?	-	-
expires_on 适用有效期	DATE ?	-	-
unit 单位	TEXT	-	-
quantity 结存数量	DECIMAL(18,4)	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

组合唯一：clinic_id, material_id, batch_reference, expires_on（NULLS_EQUAL）

业务限制：按原C的诊所、物资及适用批次效期范围唯一；空批次/效期只表示该字段尚未记录，不猜真实批次。已知不同效期不能强行合并；禁止负库存。 已被变动引用的范围身份不可就地换写；真实错填通过原用例更正并保留旧范围及调整依据，不新增跨店调拨业务。

stock_receipt 实际入库

stock_receipt 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
stock_receipt_id 稳定技术标识	ID	PK	-
stock_id 接收库存	ID	FK	stock_balance.stock_id
supplier_id 实际到货来源	ID	FK	supplier.supplier_id
registrar_id 接收登记库管	ID	FK	employee.employee_id
quantity 实际接收数量	DECIMAL(18,4)	-	-
unit 单位	TEXT	-	-
received_at 接收时间	INSTANT	-	-
unit_price 价格资料	DECIMAL(18,4) ?	-	-
batch_expiry_note 原批次效期资料	TEXT ?	-	-
pending_note 待核实事项	TEXT ?	-	-
row_version 当前补价并发版本	INT64	-	- 默认 1

material_issue 材料领用出库

material_issue 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
issue_id 稳定技术标识	ID	PK	-
stock_id 实发库存	ID	FK	stock_balance.stock_id
recipient_id 领用人员	ID	FK	employee.employee_id
registrar_id 出库登记库管	ID	FK	employee.employee_id
quantity 数量	DECIMAL(18,4)	-	-
unit 单位	TEXT	-	-
issued_at 实际领用时间	INSTANT	-	-
cost_unit_price 核实的原成本单价	DECIMAL(18,4) ?	-	-
pending_note 待核实事项	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：领用人不自动等于最终牙医成本归属；价格未明不能当0。

stocktake 盘点

stocktake 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
stocktake_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 盘点诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
initiator_id 发起库管	ID	FK	employee.employee_id
scope_note 明确盘点范围	TEXT	-	-
baseline_at 基准时点	INSTANT	-	-
row_version 盘点聚合并发版本	INT64	-	- 默认 1
processed_at 当前有效核实处理时刻	INSTANT ?	-	-

stocktake_line 盘点项

stocktake_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
stocktake_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
stocktake_id 原盘点	ID	FK	stocktake.stocktake_id
stock_id 原库存	ID	FK	stock_balance.stock_id
unit 单位	TEXT	-	-
baseline_quantity 账面数量快照	DECIMAL(18,4)	-	-
counted_at 真实清点时点	INSTANT ?	-	-
counted_quantity 实盘数量	DECIMAL(18,4) ?	-	-
period_net_movement 基准至清点的已核对变动	DECIMAL(18,4) ?	-	-
reason_pending_note 核实原因及待处理事项	TEXT ?	-	-
actual_adjustment 实际调整数量	DECIMAL(18,4) ?	-	-
baseline_stock_version 基准已包含的库存版本	INT64	-	-

组合唯一：stocktake_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：对齐差异按基准/期间净变动/实盘计算，不拿旧实盘覆盖当前结存。

stock_movement 库存变动来源

stock_movement 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
movement_id 稳定技术标识	ID	PK	-
stock_id 库存	ID	FK	stock_balance.stock_id
occurred_at 实际变动时刻	INSTANT	-	-
quantity_delta 带方向数量变化	DECIMAL(18,4)	-	-
receipt_id 入库来源	ID ?	FK	stock_receipt.stock_receipt_id
issue_revision_id 本次领用原版	ID ?	FK	issue_revision.issue_revision_id
delivery_line_id 交付来源	ID ?	FK	product_delivery_line.delivery_line_id
stocktake_line_id 盘点调整来源	ID ?	FK	stocktake_line.stocktake_line_id
operation_id 本次实际变动操作	ID	FK	business_operation.operation_id
stock_version_before 本次库存写前版本	INT64	-	-
stock_version_after 本次库存写后版本	INT64	-	-

组合唯一：operation_id, receipt_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）；operation_id, issue_revision_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）；operation_id, delivery_line_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）；operation_id, stocktake_line_id, stock_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：一次操作、同一真实来源和库存仅一条净变动；各来源可空唯一按非空值生效。更正按本次真实差量追加，不能改旧变动或无基准重复应用。

issue_revision 原领用版本

issue_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
issue_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
issue_id 所属稳定业务对象	ID	FK	material_issue.issue_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
stock_id 实发库存	ID	FK	stock_balance.stock_id
recipient_id 领用人员	ID	FK	employee.employee_id
registrar_id 出库登记库管	ID	FK	employee.employee_id
quantity 数量	DECIMAL(18,4)	-	-
unit 单位	TEXT	-	-
issued_at 实际领用时间	INSTANT	-	-
cost_unit_price 核实的原成本单价	DECIMAL(18,4) ?	-	-
pending_note 待核实事项	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id

组合唯一：issue_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；issue_revision_id, issue_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整列快照；业务修改、原版和审计共同提交。

附录A 数据字典 随访方案联系与邀约

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

followup_plan_version 随访方案版本

followup_plan_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
plan_version_id 稳定技术标识	ID	PK	-
plan_id 同一方案稳定身份	ID	FK	followup_plan.plan_id
item_id 适用治疗项目	ID	FK	treatment_item.item_id
version_no 方案版本	INT64	-	-
configured_by 本版配置人员	ID	FK	employee.employee_id
configured_at 本版配置时刻	INSTANT	-	-
effective_from 适用起点	INSTANT	-	-
effective_to 适用终点	INSTANT ?	-	-

组合唯一：plan_id, version_no（NON_NULL_VALUES）

followup_plan_clinic 方案适用诊所

followup_plan_clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
plan_version_id 方案版	ID	PK FK	followup_plan_version.plan_version_id
clinic_id 适用诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

业务限制：每版明确非空范围，不默认为全部诊所。

followup_plan_node 方案联系节点

followup_plan_node 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
node_id 稳定技术标识	ID	PK	-
plan_version_id 方案版	ID	FK	followup_plan_version.plan_version_id
time_arrangement 配置的随访时间安排	TEXT	-	-
contact_content 联系内容	TEXT	-	-
clinical_purpose 医生提供的临床目的	TEXT	-	-

组合唯一：node_id, plan_version_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不把访谈中的某次间隔写成全局医学规则。

followup_task 治疗随访安排

followup_task 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
followup_id 稳定技术标识	ID	PK	-
treatment_id 实际治疗	ID	FK	treatment.treatment_id
plan_version_id 采用方案版	ID ?	FK	followup_plan_version.plan_version_id
node_id 采用节点	ID ?	FK	followup_plan_node.node_id
doctor_instruction 医生具体要求	TEXT ?	-	-
instruction_doctor_id 要求医生	ID ?	FK	employee.employee_id
planned_at 计划时间	INSTANT	-	-
planned_content 联系内容	TEXT	-	-
responsible_id 当前负责人员	ID	FK	employee.employee_id
next_action 后续安排	TEXT ?	-	-
updated_by 修订人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修订时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：有方案要固定版/节点且相符；无方案需具体医生要求。患者经治疗/就诊推导。

followup_contact 随访真实联系

followup_contact 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
followup_contact_id 稳定技术标识	ID	PK	-
followup_id 随访	ID	FK	followup_task.followup_id
employee_id 真实联系人员	ID	FK	employee.employee_id
contacted_at 实际尝试时间	INSTANT	-	-
channel 渠道	TEXT	-	-
result_feedback 联系结果及患者反馈	TEXT	-	-
next_action 后续安排	TEXT ?	-	-
reached_patient 本次真实联系到患者	BOOLEAN	-	-

业务限制：未接通也追加，不能抹掉旧成功联系事实。

followup_issue 随访待处理问题

followup_issue 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
followup_issue_id 稳定技术标识	ID	PK	-
followup_id 随访	ID	FK	followup_task.followup_id
problem 需医生处理问题	TEXT	-	-
doctor_id 接手医生	ID ?	FK	employee.employee_id
progress_conclusion 真实跟进及处理结论	TEXT ?	-	-
resolved_at 按真实结论解决时刻	INSTANT ?	-	-

业务限制：转交不解决，所有未解问题处理后才可清除待处理。

recall_attempt 长期未诊邀约首次尝试

recall_attempt 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
recall_id 稳定技术标识	ID	PK	-
patient_id 患者	ID	FK	patient.patient_id
screening_condition 原时间筛选条件	TEXT	-	-
screened_at 筛选时点	INSTANT	-	-
last_actual_visit_at 原最近实际就诊	INSTANT ?	-	-
first_employee_id 首次真实联系人员	ID	FK	employee.employee_id
first_contacted_at 首次实际尝试时间	INSTANT	-	-
first_channel 首次渠道	TEXT	-	-
first_result 首次联系结果	TEXT	-	-
patient_intention 当前已知真实意向	TEXT ?	-	-
next_action 后续安排	TEXT ?	-	-
updated_by 修订人员	ID	FK	employee.employee_id
updated_at 修订时刻	INSTANT	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1
first_reached_patient 首次真实联系到患者	BOOLEAN	-	-

业务限制：筛选不建对象；首次实际尝试完成保存才建。意向不是预约、到院或当前仍需邀约。

recall_clinic 邀约原筛选诊所

recall_clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
recall_id 邀约	ID	PK FK	recall_attempt.recall_id
clinic_id 原筛选诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

业务限制：范围至少一所，不由联系人员当前任职替换。

recall_contact 邀约后续联系

recall_contact 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
recall_contact_id 稳定技术标识	ID	PK	-
recall_id 原邀约	ID	FK	recall_attempt.recall_id
employee_id 实际联系人员	ID	FK	employee.employee_id
contacted_at 联系时间	INSTANT	-	-
channel 渠道	TEXT	-	-
result_intention 联系结果及本次意向	TEXT	-	-
next_action 后续安排	TEXT ?	-	-
reached_patient 本次真实联系到患者	BOOLEAN	-	-
stated_intention 本次明确意向	TEXT ?	-	-

业务限制：首次事实在主表，后续追加；未接通不清空已有意向。

followup_plan 随访方案稳定身份

followup_plan 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
plan_id 稳定技术标识	ID	PK	-
enabled 当前允许新安排	BOOLEAN	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：停用只影响新选择；已保存版本和旧患者任务不改写。

附录A 数据字典 季度费用与原来源

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

operating_expense 运营费用当前资料

operating_expense 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
expense_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 费用诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
creator_id 首次登记财务	ID	FK	employee.employee_id
category 类别	TEXT	-	-
amount 金额	DECIMAL(18,2)	-	-
occurred_on 发生日期	DATE	-	-
pending_note 待补说明	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1
voucher_reference 凭据编号或可追查的来源定位	TEXT ?	-	-
voucher_note 凭据来源说明	TEXT ?	-	-

业务限制：费用登记不是支付，不推牙医归属。凭据编号及来源说明按UC23核验；未知明确待补，疑似重复先核实，更正另留原版。

quarter_run 季度核算上下文

quarter_run 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
quarter_id 稳定技术标识	ID	PK	-
quarter_label 业务季度	TEXT	-	-
business_timezone 业务时区	TEXT	-	-
quarter_end_at 原季度结束时刻	INSTANT	-	-
first_full_confirmed_at 首次全范围正式确认	INSTANT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：原范围非空且不缩减；调整另版不重置首次完成时刻。

quarter_scope 季度原纳入诊所

quarter_scope 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
quarter_id 核算上下文	ID	PK FK	quarter_run.quarter_id
clinic_id 原诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

quarter_doctor_scope 季度原牙医诊所范围

quarter_doctor_scope 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
quarter_id 核算上下文	ID	PK FK	quarter_run.quarter_id
clinic_id 原诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id
doctor_id 原牙医	ID	PK FK	employee.employee_id

业务限制：原牙医/诊所组合固定，不能通过少分项绕过完整核算。

quarter_submission 诊所季度资料版本

quarter_submission 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
submission_id 稳定技术标识	ID	PK	-
quarter_id 核算上下文	ID	FK	quarter_run.quarter_id
clinic_id 提交诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
version_no 提交版本	INT64	-	-
submitted_by 提交人员	ID	FK	employee.employee_id
submitted_at 提交时刻	INSTANT	-	-
unresolved_note 当时未解决事项	TEXT ?	-	-

组合唯一：quarter_id, clinic_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；submission_id, quarter_id, clinic_id（NON_NULL_VALUES）

calculation_policy_version 核算口径原版

calculation_policy_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
policy_version_id 稳定技术标识	ID	PK	-
version_no 口径版本	INT64	-	-
business_timezone 业务时区	TEXT	-	-
income_rule 收入归集口径	TEXT	-	-
cost_rule 成本归集口径	TEXT	-	-
expense_rule 费用分配规则	TEXT	-	-

quarter_result_version 季度整批结果版本

quarter_result_version 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
result_id 稳定技术标识	ID	PK	-
quarter_id 原核算范围	ID	FK	quarter_run.quarter_id
policy_version_id 采用口径	ID	FK	calculation_policy_version.policy_version_id
version_no 整批结果版本	INT64	-	-
confirmed_by 正式确认人员	ID ?	FK	employee.employee_id
confirmed_at 本版正式确认时刻	INSTANT ?	-	-

组合唯一：quarter_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；result_id, quarter_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：一版完整整批，不是每牙医一份审批；人员和时间共同有/共同无。

result_submission 整批采用提交版

result_submission 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
result_id 结果版	ID	PK FK	quarter_result_version.result_id
clinic_id 原诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id
submission_id 该诊所采用提交版	ID	FK	quarter_submission.submission_id
quarter_id 同一核算上下文	ID	FK	quarter_run.quarter_id

业务限制：同版同诊所只一份采用提交，核验同季度同诊所且覆盖原范围。

result_review 整批复核结论历史

result_review 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
review_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_id 原结果版	ID	FK	quarter_result_version.result_id
employee_id 真实复核人员	ID	FK	employee.employee_id
conclusion 退回/核对/正式确认及意见	TEXT	-	-
reviewed_at 实际复核时刻	INSTANT	-	-

quarter_result_line 牙医诊所结果分项

quarter_result_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
result_line_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_id 整批结果版	ID	FK	quarter_result_version.result_id
doctor_id 一位牙医	ID	FK	employee.employee_id
clinic_id 一家诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
received_income 已核实实收收入	DECIMAL(18,2)	-	-
material_cost 已核实材料成本	DECIMAL(18,2)	-	-
quarter_id 原核算上下文	ID	FK	quarter_run.quarter_id

组合唯一：result_id, doctor_id, clinic_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：费用合计由分配项汇总，经营贡献按原口径派生；同员工跨店再合计。

expense_allocation_line 费用分配项

expense_allocation_line 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
allocation_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_line_id 原业绩分项	ID	FK	quarter_result_line.result_line_id
expense_revision_id 采用原费用版本	ID	FK	expense_revision.expense_revision_id
adopted_amount 核对分配金额	DECIMAL(18,2)	-	-
basis 核实分配依据	TEXT	-	-

组合唯一：result_line_id, expense_revision_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：按每份原费用版本核对可分配总额，不猜比例或把待分项作零。

submission_receipt 提交原实收依据

submission_receipt 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
submission_id 提交版	ID	PK FK	quarter_submission.submission_id
receipt_revision_id 原收款版	ID	PK FK	receipt_revision.receipt_revision_id
receipt_id 采用稳定来源	ID	FK	receipt.receipt_id

组合唯一：submission_id, receipt_id（NON_NULL_VALUES）

submission_issue 提交原材料依据

submission_issue 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
submission_id 提交版	ID	PK FK	quarter_submission.submission_id
issue_revision_id 原领用版	ID	PK FK	issue_revision.issue_revision_id
issue_id 采用稳定来源	ID	FK	material_issue.issue_id

组合唯一：submission_id, issue_id（NON_NULL_VALUES）

submission_expense 提交原费用依据

submission_expense 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
submission_id 提交版	ID	PK FK	quarter_submission.submission_id
expense_revision_id 原费用版	ID	PK FK	expense_revision.expense_revision_id
expense_id 采用稳定来源	ID	FK	operating_expense.expense_id

组合唯一：submission_id, expense_id（NON_NULL_VALUES）

result_income_source 牙医实收来源核对

result_income_source 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
income_source_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_line_id 业绩分项	ID	FK	quarter_result_line.result_line_id
receipt_revision_id 采用原收款版	ID	FK	receipt_revision.receipt_revision_id
adopted_amount 核对归集金额	DECIMAL(18,2)	-	-
basis 原归属核实依据	TEXT	-	-

组合唯一：result_line_id, receipt_revision_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：逐原交易去重并核对合计，不能把同一笔全额复制给多个牙医分项。

result_material_source 材料成本来源核对

result_material_source 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
material_source_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_line_id 业绩分项	ID	FK	quarter_result_line.result_line_id
issue_revision_id 采用原领用版	ID	FK	issue_revision.issue_revision_id
adopted_cost 核对归集成本	DECIMAL(18,2)	-	-
basis 核实归集依据	TEXT	-	-

组合唯一：result_line_id, issue_revision_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：采用已核实数量、成本价和归属；不声称逐牙治疗精确耗材。

result_unassigned_sale 未归属商品实收来源

result_unassigned_sale 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
unassigned_id 稳定技术标识	ID	PK	-
result_id 结果版	ID	FK	quarter_result_version.result_id
clinic_id 原诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
receipt_revision_id 原商品收款版	ID	FK	receipt_revision.receipt_revision_id
unassigned_amount 仍未归属牙医金额	DECIMAL(18,2)	-	-

组合唯一：result_id, receipt_revision_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：保留诊所来源，不猜牙医、不当零、不重复归集已分项金额。

data_issue 资料检查问题

data_issue 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
issue_id 稳定技术标识	ID	PK	-
clinic_id 检查诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
period_note 检查期间	TEXT ?	-	-
source_locator 原来源或缺失定位	TEXT	-	-
category 问题类别	TEXT	-	-
severity 关键程度	TEXT	-	-
responsible_role 负责岗位	TEXT	-	-
handling_note 处理事项	TEXT ?	-	-
notification_note 真实通知情况	TEXT ?	-	-
recheck_conclusion 复查结论	TEXT ?	-	-
reasonable_blank 合理空项解释	TEXT ?	-	-
row_version 并发更新读取基准	INT64	-	- 默认 1

业务限制：原对象整体缺失不造假源对象；通知不是解决，合理空项不补成有值。

issue_action 资料问题处理历史

issue_action 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
issue_action_id 稳定技术标识	ID	PK	-
issue_id 问题	ID	FK	data_issue.issue_id
employee_id 实际处理人	ID	FK	employee.employee_id
occurred_at 处理时刻	INSTANT	-	-
action_conclusion 动作及核实结论	TEXT	-	-

submission_problem 提交保留问题

submission_problem 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
submission_id 提交版	ID	PK FK	quarter_submission.submission_id
issue_id 问题	ID	PK FK	data_issue.issue_id
adopted_conclusion 提交当时结论	TEXT	-	-

quarter_problem 季度范围内问题

quarter_problem 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
quarter_id 核算上下文	ID	PK FK	quarter_run.quarter_id
issue_id 待检查问题	ID	PK FK	data_issue.issue_id

业务限制：涵盖尚未提交诊所的缺漏问题，不只检查已提交资料内的问题；原范围与问题诊所/期间须相容。

expense_revision 原费用版本

expense_revision 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
expense_revision_id 稳定技术标识	ID	PK	-
expense_id 所属稳定业务对象	ID	FK	operating_expense.expense_id
version_no 该对象历史版本	INT64	-	-
clinic_id 费用诊所	ID	FK	clinic.clinic_id
creator_id 首次登记财务	ID	FK	employee.employee_id
category 类别	TEXT	-	-
amount 金额	DECIMAL(18,2)	-	-
occurred_on 发生日期	DATE	-	-
pending_note 待补说明	TEXT ?	-	-
operation_id 形成此版的原操作	ID	FK	business_operation.operation_id
voucher_reference 凭据编号或可追查的来源定位	TEXT ?	-	-
voucher_note 凭据来源说明	TEXT ?	-	-

组合唯一：expense_id, version_no（NON_NULL_VALUES）；expense_revision_id, expense_id（NON_NULL_VALUES）

业务限制：不可变完整原版，固定当时凭据编号、来源说明及费用事实；与业务修改和审计共同提交。旧季度采用原版不回读后来更正。

附录A 数据字典 经营分析与操作历史

列定义为逻辑候选；PK为组合主键组成列，UQ表示单列唯一；?为可空。组合唯一及其NULL策略另列。未列默认值表示未声明默认，不自动填NULL或0。外键删除和稳定键更新采用RESTRICT候选策略；产品语法及运行能力待验证。

analysis_run 经营分析查询原版

analysis_run 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
analysis_id 稳定技术标识	ID	PK	-
employee_id 实际查询人员	ID	FK	employee.employee_id
analysis_type 分析类别与对象	TEXT	-	-
period_from 期间起点	INSTANT	-	-
period_to 期间终点	INSTANT	-	-
business_timezone 业务时区	TEXT	-	-
data_as_of 固定数据时点	INSTANT	-	-
statistical_rule 统计口径	TEXT	-	-
completeness_note 完整程度及未知待核实项	TEXT	-	-
queried_at 实际查询时刻	INSTANT	-	-
source_version_manifest 原来源版本清单	DOCUMENT	-	-
result_snapshot 数量金额构成及未知项原结果	DOCUMENT	-	-

业务限制：保存本次原查询条件、固定来源清单及原结果的单个聚合；允许未知分项，不把失败冒充完整结果。

analysis_scope 分析原诊所范围

analysis_scope 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
analysis_id 分析	ID	PK FK	analysis_run.analysis_id
clinic_id 原诊所	ID	PK FK	clinic.clinic_id

业务限制：范围非空，明细与导出分别授权。

analysis_staff_scope 分析人员及维度

analysis_staff_scope 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
analysis_staff_scope_id 稳定技术标识	ID	PK	-
analysis_id 分析	ID	FK	analysis_run.analysis_id
employee_id 选定人员	ID ?	FK	employee.employee_id
dimension_definition 原维度与条件	TEXT	-	-

business_operation 业务操作历史

business_operation 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
operation_id 稳定技术标识	ID	PK	-
actor_id 实际操作人员	ID	FK	employee.employee_id
analysis_id 对应经营分析	ID ?	FK	analysis_run.analysis_id
occurred_at 操作保存时刻	INSTANT	-	-
action_code 类别及动作	TEXT	-	-
subject_kind 受控对象种类	TEXT	-	-
subject_key 对象定位符(非FK)	TEXT	-	-
before_content 变更前值及原版	DOCUMENT ?	-	-
after_content 变更后值及本版	DOCUMENT ?	-	-
reason 原因	TEXT ?	-	-
access_scope 实际供阅及导出范围	DOCUMENT ?	-	-

业务限制：追加不可改；不记口令；多态定位不是受数据库FK约束的源关系。

operation_clinic 操作实际诊所范围

operation_clinic 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
operation_id 操作	ID	PK FK	business_operation.operation_id
clinic_id 实际范围	ID	PK FK	clinic.clinic_id

command_dedup 成功命令去重

command_dedup 列与含义	类型 / 可空	键	引用 / 默认
request_key 逻辑提交键	STRING(64)	PK	-
actor_id 原提交人员	ID	FK	employee.employee_id
command_code 受控命令种类	TEXT	-	-
payload_fingerprint 非凭据载荷指纹	TEXT	-	-
operation_id 成功原操作	ID	FK UQ	business_operation.operation_id
result_kind 受控结果种类	TEXT	-	-
result_key 原结果定位(非FK)	TEXT	-	-

业务限制：与业务/历史同事务成功；失败无成功行；旧键重试不覆盖后来更正。

附录B 行级约束

表 D-32 行级约束候选

编号 / 表	列	约束
CK01 receipt	bill_id, sale_id	每笔收款恰选一个原单据。 类型 exactly_one
CK02 receipt_revision	bill_id, sale_id	收款原版恰选一种稳定原单。 类型 exactly_one
CK03 receipt_revision	bill_id, bill_revision_id	治疗原单与治疗单原版成组存在。 类型 all_or_none
CK04 receipt_revision	sale_id, sale_revision_id	商品原单与商品单原版成组存在。 类型 all_or_none
CK05 stock_movement	receipt_id, issue_revision_id, delivery_line_id, stocktake_line_id	每条库存变动恰有一种真实来源。 类型 exactly_one
CK06 visit	appointment_id, appointment_revision_id	无预约到院允许；有预约则固定采用原版。 类型 all_or_none
CK07 visit_revision	appointment_id, appointment_revision_id	就诊原版保留同样的成组条件。 类型 all_or_none
CK08 followup_task	plan_version_id, node_id	有方案时节点与版本同时存在；无方案时两者同时空。 类型 all_or_none
CK09 followup_task	plan_version_id, doctor_instruction, instruction_doctor_id	无方案时有非空医生要求及要求医生。 类型 doctor_if_no_plan
CK10 quarter_result_version	confirmed_by, confirmed_at	确认人员与真实确认时刻成组保存。 类型 all_or_none
CK11 visit	arrived_at, started_at, ended_at, left_at	仅比较已知到院、开始、结束、离开事实，允许未接诊先离开。 类型 known_order
CK12 visit_revision	arrived_at, started_at, ended_at, left_at	原版已知事实同样按真实时间相容。 类型 known_order
CK13 doctor_schedule	starts_at, ends_at	结束必须晚于开始。 类型 end_after_start
CK14 analysis_run	period_from, period_to	结束必须晚于开始。 类型 end_after_start
CK15 practice_assignment	valid_from, valid_to	已知终点不得早于起点；时间区间终点不含，执业日期起止均含。 类型 optional_end

编号 / 表	列	约束
CK16 item_price_version	effective_from, effective_to	已知终点不得早于起点；时间区间终点不含，执业日期起止均含。 类型 optional_end
CK17 access_grant	effective_from, effective_to	已知终点不得早于起点；时间区间终点不含，执业日期起止均含。 类型 optional_end
CK18 followup_plan_version	effective_from, effective_to	已知终点不得早于起点；时间区间终点不含，执业日期起止均含。 类型 optional_end
CK19 clinic_availability_plan	effective_from, effective_to	已知终点不得早于起点；时间区间终点不含，执业日期起止均含。 类型 optional_end
CK20 stock_balance	quantity	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK21 item_price_version	amount	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK22 receipt	amount	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK23 receipt_revision	amount	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK24 operating_expense	amount	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK25 expense_revision	amount	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK26 treatment_bill_line	adopted_unit_price	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK27 product_sale_line	adopted_unit_price	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK28 material_issue	cost_unit_price	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative

编号 / 表	列	约束
CK29 stock_receipt	unit_price	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK30 file_asset	byte_size	已知数量/金额非负；可空成本价仍表示未核实，不补0。 类型 nonnegative
CK31 treatment_bill_line	quantity	实际业务行数量必须大于0。 类型 positive
CK32 product_sale_line	quantity	实际业务行数量必须大于0。 类型 positive
CK33 product_delivery_line	delivered_quantity	实际业务行数量必须大于0。 类型 positive
CK34 material_issue	quantity	实际业务行数量必须大于0。 类型 positive
CK35 stock_receipt	quantity	实际业务行数量必须大于0。 类型 positive
CK36 employee	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK37 clinic	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK38 practice_assignment	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK39 qualification_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK40 staff_account	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK41 security_role	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK42 access_grant	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK43 patient	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive

编号 / 表	列	约束
CK44 doctor_schedule	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK45 appointment	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK46 visit	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK47 clinical_record	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK48 treatment	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK49 clinical_image	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK50 lab_order	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK51 lab_requirement_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK52 treatment_item	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK53 item_price_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK54 treatment_bill	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK55 product_sale	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK56 receipt	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive

编号 / 表	列	约束
CK57 supplier	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK58 material	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK59 stock_balance	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK60 material_issue	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK61 followup_plan_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK62 followup_task	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK63 recall_attempt	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK64 operating_expense	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK65 quarter_run	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK66 quarter_submission	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK67 calculation_policy_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK68 quarter_result_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK69 data_issue	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive

编号 / 表	列	约束
CK70 patient_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK71 employee_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK72 clinic_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK73 practice_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK74 schedule_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK75 appointment_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK76 visit_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK77 clinical_record_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK78 bill_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK79 sale_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK80 receipt_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK81 issue_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK82 expense_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive

编号 / 表	列	约束
CK83 followup_plan	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK84 qualification	row_version	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK85 role_version	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK86 treatment_revision	version_no	技术版本号为正数，不能据此代替权限或实际业务状态。 类型 positive
CK87 lab_handover	direction	交接方向取固定技术代码，保留实际交接内容。 类型 in_set
CK88 lab_order	current_review_id, current_received_handover_id	有当前核对指针必须有当前接收指针；初次建单两者可空。 类型 requires
CK89 lab_handover	direction, matches_requirement	送出不填接收相符结论；接收NULL为未核实，不能当TRUE。 类型 receive_only
CK90 recall_contact	reached_patient, stated_intention	未触及患者不能登记本次明确患者意向；NULL不清空原意向。 类型 contact_intention
CK91 followup_issue	resolved_at, doctor_id, progress_conclusion	解除专业待处理须真实医生及具体处理依据；字段非空只是后备，不代替真实核验。 类型 resolution_basis
CK92 stock_receipt	row_version	当前补价版本为正；原字段不能据此自动补造。 类型 positive_version
CK93 stocktake	row_version	盘点所有子项变更共同推进同一根版本。 类型 positive_version
CK94 stocktake_line	baseline_stock_version	非负基准库存版本；必须来自实际一致性读取，不能据当前量猜旧值。 类型 baseline_version
CK95 stock_movement	stock_version_before, stock_version_after	非负写前版，写后版等于写前版加1；同库存同次总写可含多来源变动，不加一版本一行错误唯一。 类型 version_step

编号 / 表	列	约束
CK96 patient	allergy_knowledge	NULL或unknown表示尚未了解；none_reported表示患者表示无已知过敏；reported表示已报告具体过敏。不由空备注推导。 类型 nullable_enum
CK97 patient_revision	allergy_knowledge	NULL或unknown表示尚未了解；none_reported表示患者表示无已知过敏；reported表示已报告具体过敏。不由空备注推导。 类型 nullable_enum
CK98 patient_allergy	allergen	过敏对象去首尾空白后非空；说明可未知，不猜过敏程度。 类型 nonblank
CK99 patient_revision_allergy	allergen	过敏对象去首尾空白后非空；说明可未知，不猜过敏程度。 类型 nonblank